

L610 功能应用指南及工程实例

文档版本: V1.0.0

更新日期: 2022.10.14

适用型号

序号	产品型号	说明
1	ADP-L610-Arduino_V3.0.1 (低配)	集成 Arduino 接口 匹配 STM32 Nucleo-64 和 Nucleo-144 开发板
2	ADP-L610-Arduino_V3.0.2 (高配)	集成 Arduino 接口 匹配 STM32 Nucleo-64 和 Nucleo-144 开发板 支持 DC 口供电 支持模拟音频 板卡自带 eSIM 物联网卡

版本更新记录

文档版本	编写人	审批人	更新日期	说明
V1.0.0	朱蓉蓉	王海亮	2022-10-14	初始版本

目录

1 ADP-L610-Arduino 开发板开箱工作	1
1.1 检查开发板与配件.....	1
1.2 了解开发板配置.....	2
1.2.1 低配开发板配置.....	2
1.2.2 高配开发板配置.....	7
1.3 供电方式.....	13
1.3.1 USB 供电（高低配通用）	13
1.3.2 B5V 供电（高低配通用）	14
1.3.3 DC 供电（高配版适用）	15
1.4 开发板 USB 驱动安装（高低配通用）	16
1.5 开发板硬件信息确认（高低配通用）	18
1.6 软件版本升级（高低配通用）	21
2 L610 基本功能实现	24
2.1 短信（高低配通用）	24
2.1.1 短信功能前注意事项.....	24
2.1.2 短信相关 AT 指令.....	25
2.1.3 短信功能 AT LOG	25
2.2 电话（高配版适用）	28
2.2.1 电话功能前注意事项.....	28
2.2.2 电话相关 AT 指令.....	30
2.2.3 电话功能 AT LOG	30
2.3 工程实例：电话.....	33
2.3.1 拨打电话代码.....	33
2.3.2 来电接听代码.....	34
3 L610 辅助功能实现	35
3.1 LBS 基站定位（高低配通用）	35
3.1.1 基站定位相关 AT 指令.....	35
3.1.2 基站定位功能 AT LOG	35
3.2 语音播报（高配版适用）	37
3.2.1 TTS 语音播报相关 AT 指令	37
3.2.2 语音播报前注意事项.....	37
3.2.3 语音播报功能 AT LOG	38
3.3 工程实例：基站定位.....	39
4 L610 功能实现之私有云	40
4.1 TCP（高低配通用）	40
4.1.1 TCP 服务器搭建	40
4.1.2 TCP 服务器初始化	41
4.1.3 TCP 客户端初始化	42
4.1.4 TCP 连接	43
4.1.5 收发 TCP 数据.....	44
4.1.6 断开 TCP 连接.....	45
4.1.7 断开数据拨号.....	46
4.1.8 TCP 连接 AT LOG.....	46

4.2 MQTT (高低配通用)	49
4.2.1 MQTT 服务器搭建	49
4.2.2 MQTT 服务配置	49
4.2.3 MQTT 客户端初始化	51
4.2.4 MQTT 连接	52
4.2.5 订阅主题	52
4.2.6 取消订阅	53
4.2.7 关闭 MQTT 连接	54
4.2.8 MQTT 连接 AT LOG	54
4.3 工程实例: TCP 连接	56
5 L610 功能实现之公有云	58
5.1 腾讯云 (高低配通用)	58
5.1.1 腾讯云注册产品	58
5.1.2 控制模块查询注册网络情况和获取 IP	61
5.1.3 控制模块发送 AT 命令连接腾讯云	63
5.1.4 云端设备信息交互	64
5.1.5 设备联动	65
5.1.6 断开连接	72
5.1.7 腾讯云连接 AT LOG	72
5.2 华为云 (高低配通用)	74
5.2.1 华为云创建产品	74
5.2.2 控制模块查询注册网络情况和获取 IP	77
5.2.3 控制模块发送 AT 命令连接华为云	79
5.2.4 云端控制设备	80
5.2.5 设备联动	84
5.2.6 断开连接	88
5.2.7 华为云连接 AT LOG	89
5.3 阿里云 (高低配通用)	91
5.3.1 登录阿里云	91
5.3.2 阿里云创建产品	92
5.2.3 阿里云创建设备	95
5.2.4 终端连接阿里云前准备工作	96
5.2.5 连接阿里云	97
5.2.6 配置标签	98
5.2.7 终端发布消息	98
5.2.8 云服务器发布消息	99
5.2.9 阿里云连接 AT log	100
5.4 工程实例: 腾讯云连接	103
6 L610 功能实现之外置协议栈	105
7 STM32 工程实例	106
7.1 环境准备	106
7.1.1 材料准备	106
7.1.2 硬件确认	107
7.2 STM32CubeMX 配置串口	108

7.2.1 芯片选取.....	108
7.2.2 晶振配置.....	110
7.2.3 串口配置.....	111
7.2.4 配置串口中断.....	112
7.2.5 生成代码.....	113
7.3 代码编译.....	115
7.3.1 编译查错.....	115
7.3.2 添加代码.....	116
7.4 串口监测电路搭建.....	118
7.5 烧录并测试.....	120
7.6 STM32 解析 L610 数据	122
7.6.1 添加数据接收 buf: RxBufFe	122
7.6.2 解析 L610 发出的数据.....	124
7.7 智能物联设计工程演示	126
7.8 工程实例结果演示	131

1 ADP-L610-Arduino 开发板开箱工作

本章是针对初次拿到 ADP-L610-Arduino 开发板的人员，所需要进行的开箱与软件版本配置和硬件信息查询等工作的教程讲解。ADP-L610-Arduino 分为低配和高配两个版本，分别对应 ADP-L610-Arduino_V3.0.1 低配版和 ADP-L610-Arduino_V3.0.2 高配版。下面会分别对高低配版本做开箱工作介绍。

1.1 检查开发板与配件

首先拿到 ADP-L610-Arduino 开发板包装盒，可以看到封面有“Fibocom”和“ADP-L610-Arduino”字样，中间是 QQ 技术群的二维码，使用手机扫描可以进入。



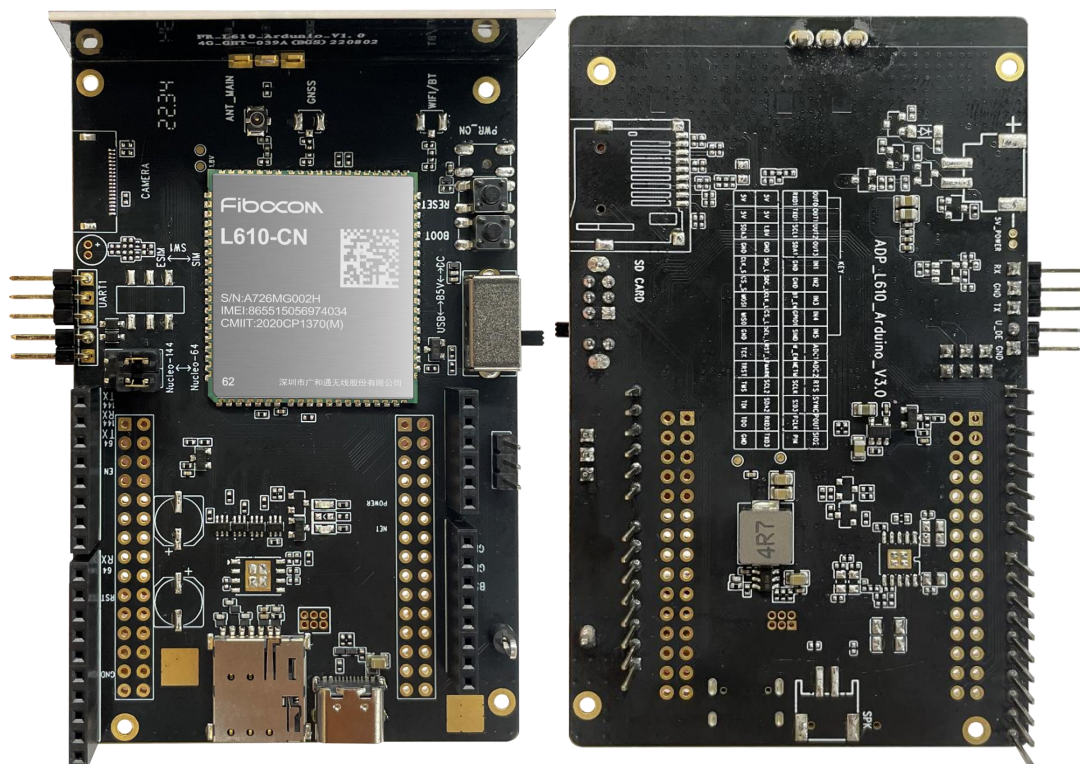
盒子的正前侧贴有“低配”或“高配”字样，打开包装盒，**低配包装盒**里配备有开发板、Type-C 数据线，**高配包装盒**里配备有开发板、Type-C 数据线和喇叭，检查是否齐全。

1.2 了解开发板配置

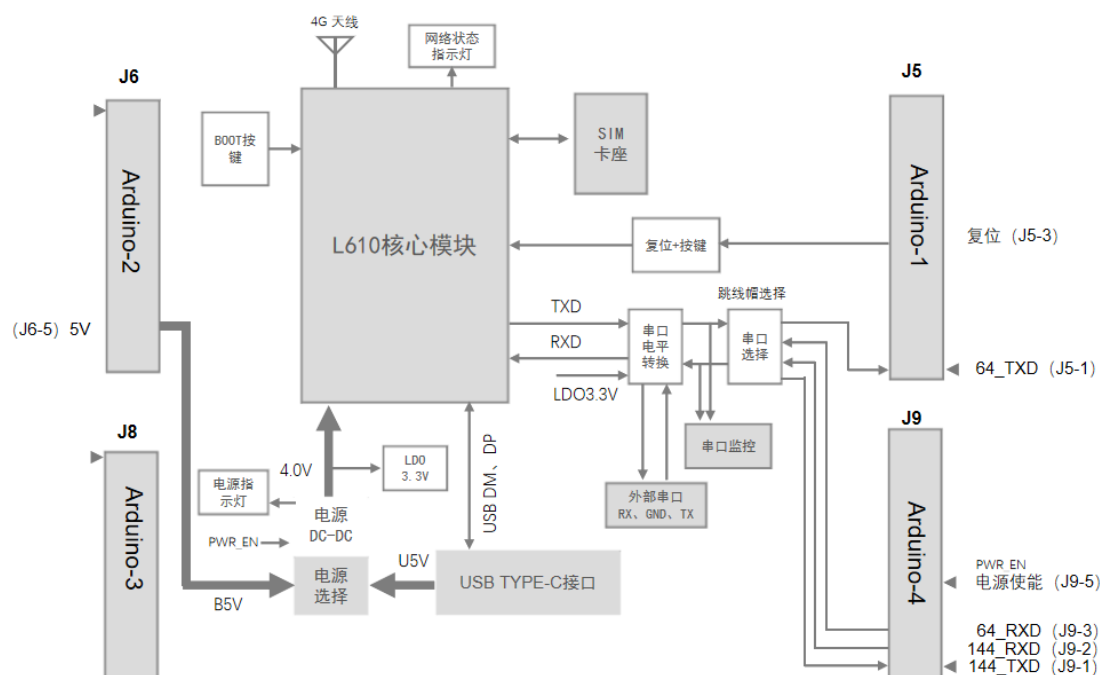
1.2.1 低配开发板配置

1) ADP 板适用说明

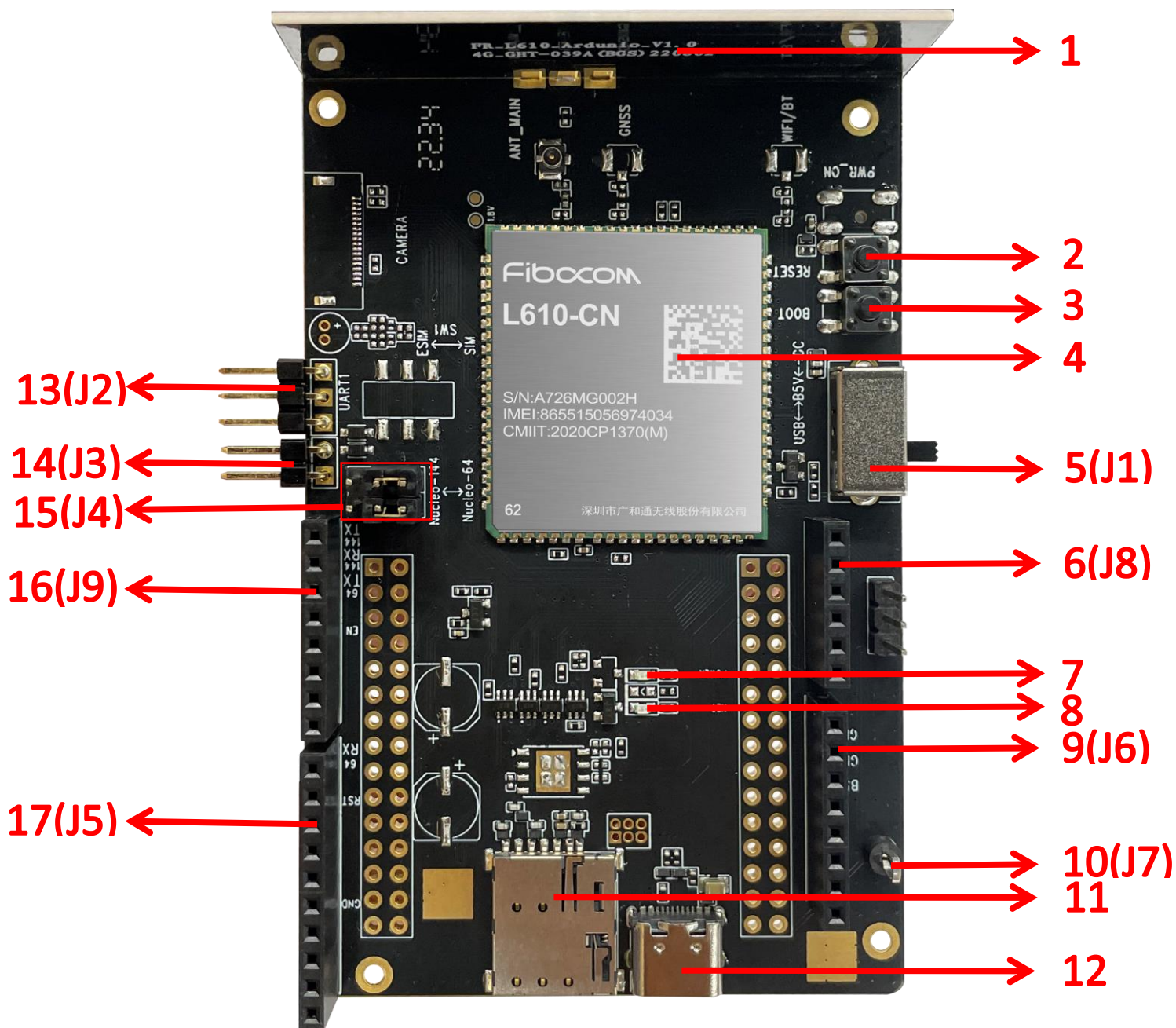
低配版 ADP-L610-Arduino_V3.0.1 的外观如下, 开发板带 LTE CAT1 通信模组 L610; 支持 Arduino 接口, 可与 STM32 Nucleo-64 和 Nucleo-144 开发板匹配使用; 支持外接串口, 并可支持 3.3V 的 TTL 电平, 可与 MCU 串口连接; 支持 Type-C USB 口, 可与 PC 直连, USB 口供电并通信, 可独立并便捷地进行通信方面的测试验证; 支持串口监测口, 用于监测 MCU 与 L610 之间的串口收发数据情况。



2) ADP 板框图



3) ADP 板功能介绍

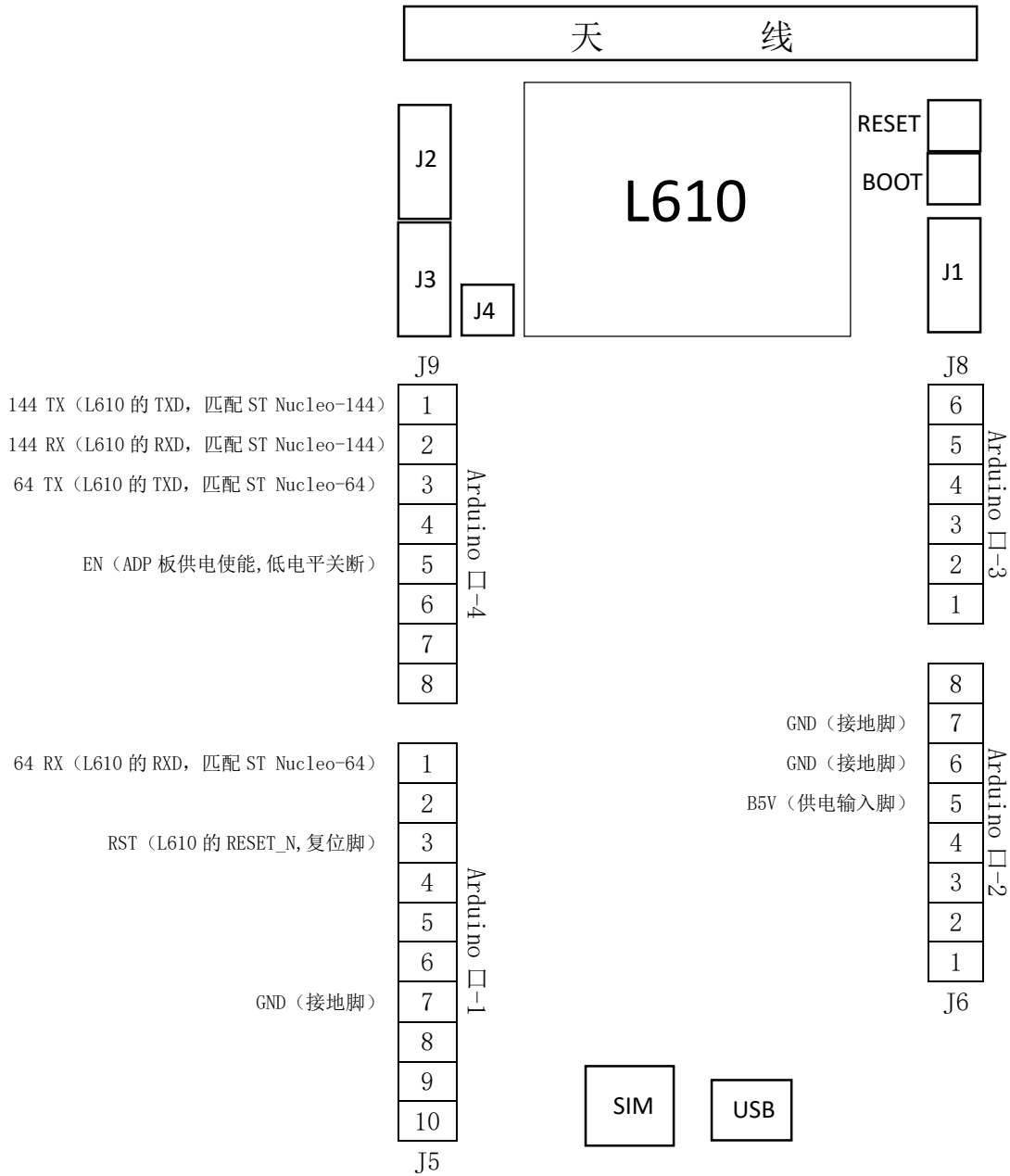


各标识定义见[表1](#).

表 1 功能标识说明

序号	丝印	器件	功能说明	默认设置
1	FR_L610_Arduino_V1.0 4G_GHT-039A (BGS) 20220802	天线 (博格斯, http://www.sz-bgs.com/)	4G PCB 天线	NA
2	RESET	RESET 按键	L610 的复位按键	NA
3	BOOT	BOOT 按键	L610 下载程序按键	NA
4	(未丝印)	L610	LTE 蜂窝通信模组	NA
5	(J1) USB ↔ B5V ↔ DC	供电选择开关	可选择 USB 供电、Arduino 口供电、DC 供电 (注: DC 供电当前不支持)	Arduino 口供电
6	(J8)	Arduino 口-3	见下 图 1	NA
7	(未丝印)	电源状态灯	通电常亮	NA
8	(未丝印)	工作状态灯	待机时慢闪 未插入 SIM 卡或注网失败时快闪 注网成功后速闪	NA
9	(J8)	Arduino 口-2	见下 图 1	NA
10	(J7)	地脚	接地脚	NA
11	(未丝印)	Nano SIM 卡座	Nano 封装的 SIM 卡座	NA
12	(未丝印)	TYPE-C USB 口	USB 口, 兼 USB 供电、USB 口通信	NA
13	(J2) UART1	串口	包括 TXD、RXD、GND, 见 ADP 板后丝印	NA
14	(J3)	串口监测脚	见 ADP 板后丝印, U_DE 连接 USB 转 TTL 工具的 RX, GND 连接 USB 转 TTL 的 GND	NA
15	(J4) Nucleo-64 ↔ Nucleo-144	Nucleo 板选择	跳线帽跳至不同位置, 匹配 ST Nucleo-64 或者 Nucleo-144, 同时 L610 的 Arduino 串口位置改变, 见下 图 1	Nucleo-64 位置
16	(J9)	Arduino 口-4	见下 图 1	NA
17	(J5)	Arduino 口-1	见下 图 1	NA

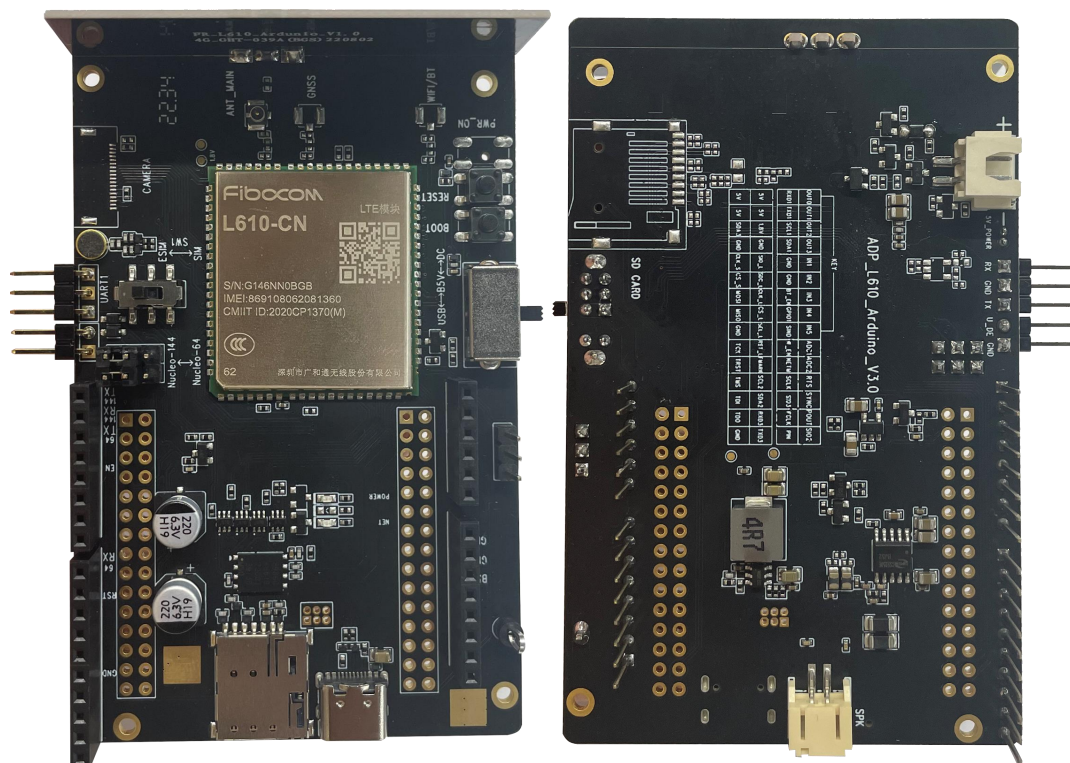
图 1 Arduino 接口示意图



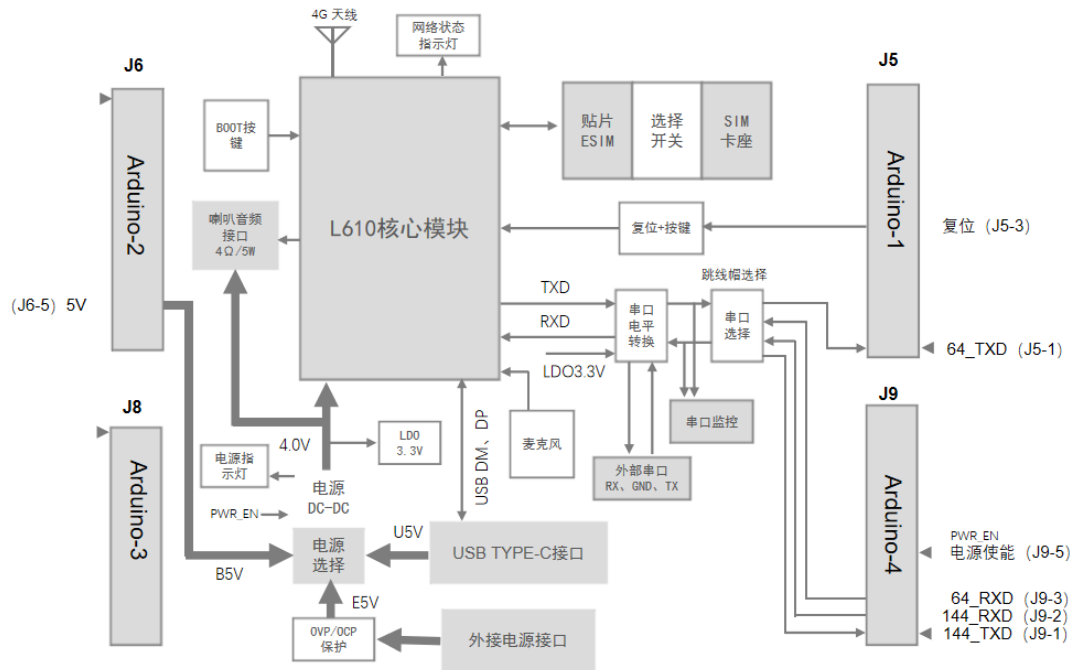
1.2.2 高配开发板配置

1) ADP 板适用说明

高配版 ADP-L610-Arduino_V3.0.2 的外观如下, 开发板带 LTE CAT1 通信模组 L610, 并自带贴片物联网 SIM 卡; 支持 Arduino 接口, 可与 STM32 Nucleo-64 和 Nucleo-144 开发板匹配使用; 支持外接串口, 并可支持 3.3V 的 TTL 电平, 可与 MCU 串口连接; 支持 Type-C USB 口, 可与 PC 直连, USB 口供电并通信, 可独立并便捷地进行通信方面的测试验证; 支持 DC 口供电; 支持模拟音频, 包括电话、TTS 播放; 支持串口监测口, 用于监测 MCU 与 L610 之间的串口收发数据情况。



2) ADP 板框图



3) ADP 板功能介绍

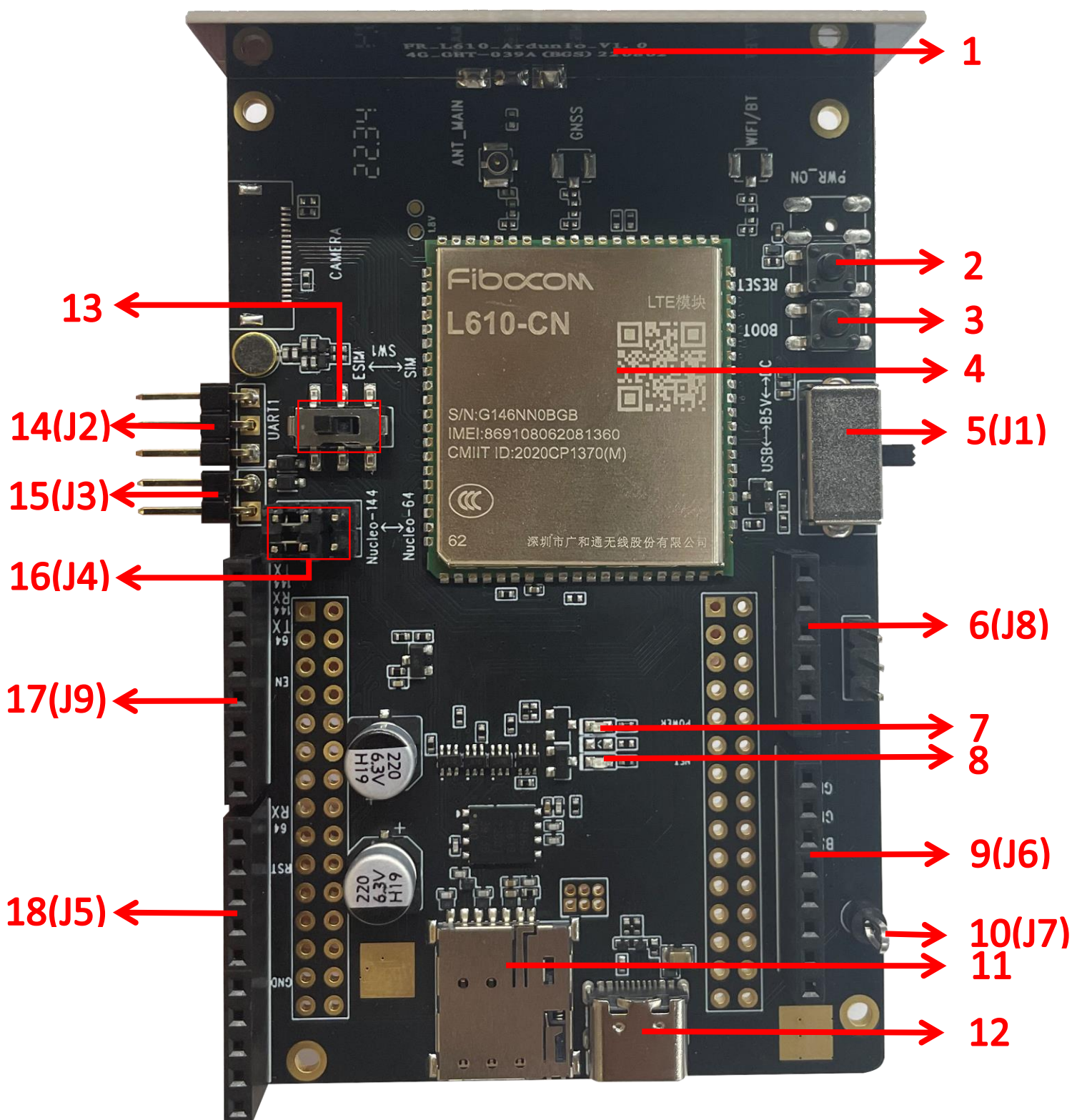
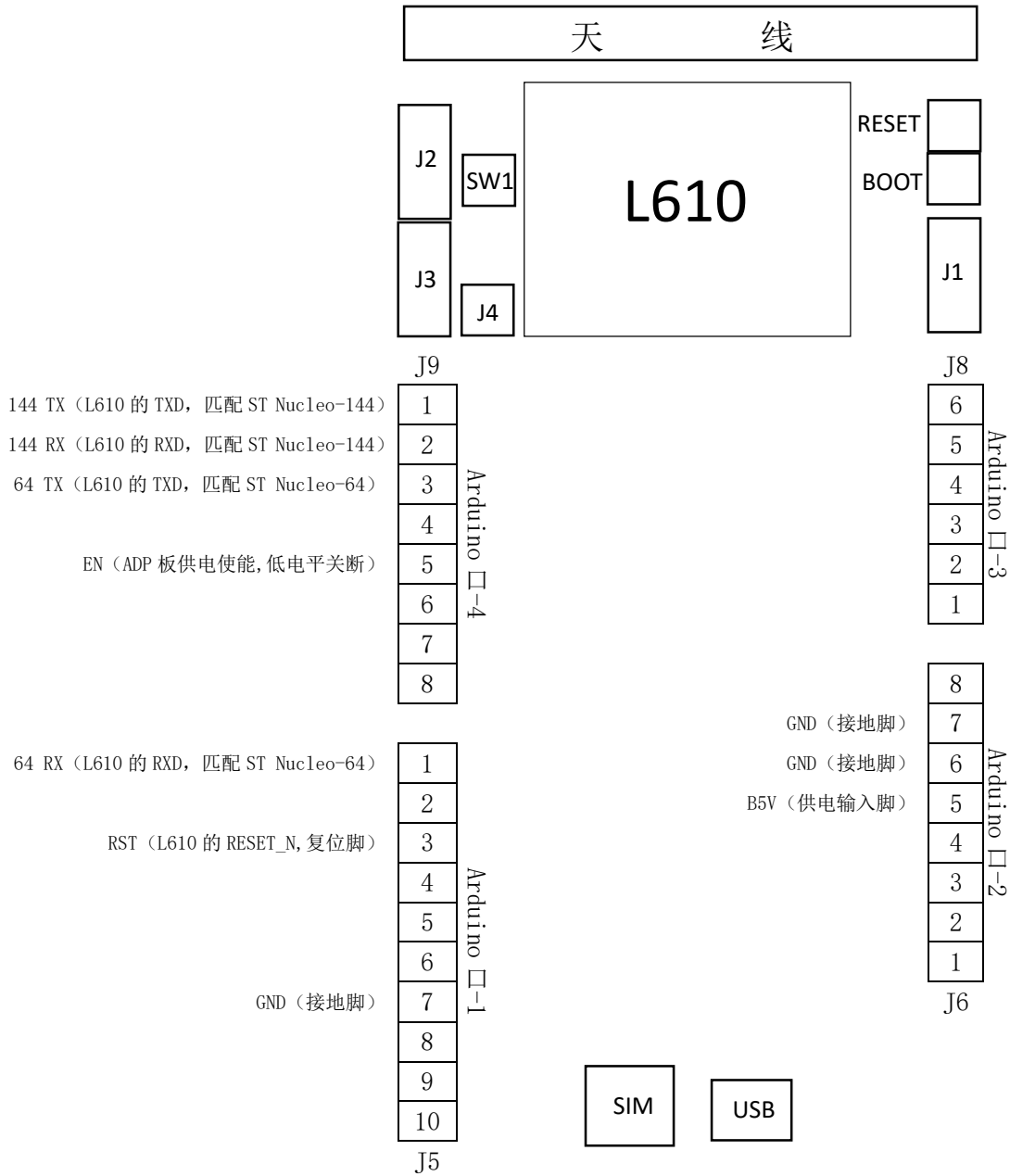




表 2 功能标识说明

序号	丝印	器件	功能说明	默认设置
1	FR_L610_Arduino_V1.0 4G_GHT-039A (BGS) 20220802	天线 (博格斯, http://www.sz-bgs.com/)	4G PCB 天线	NA
2	RESET	RESET 按键	L610 的复位按键	NA
3	BOOT	BOOT 按键	L610 下载程序按键	NA
4	(未丝印)	L610	LTE 蜂窝通信模组	NA
5	(J1) USB $\leftrightarrow$ B5V $\leftrightarrow$ DC	供电选择开关	可选择 USB 供电、 Arduino 口供电、DC 供电	Arduino 口供电
6	(J8)	Arduino 口-3	见下 图 2	NA
7	(未丝印)	电源状态灯	通电常亮	NA
8	(未丝印)	工作状态灯	待机时慢闪 未插入 SIM 卡或注网失败时快闪 注网成功后速闪	NA
9	(J8)	Arduino 口-2	见下 图 2	NA
10	(J7)	地脚	接地脚	NA
11	(未丝印)	Nano SIM 卡座	Nano 封装的 SIM 卡座	NA
12	(未丝印)	TYPE-C USB 口	USB 口, 兼 USB 供电、USB 口通信	NA
13	SW1	SIM 卡选择开关	可选择 ESIM (内置贴片 物联网卡), 或选择 SIM 选项	ESIM
14	(J2) UART1	串口	包括 TXD、RXD、GND, 见 ADP 板后丝印	NA
15	(J3)	串口监测脚	ADP 板后面有丝印, U_DE 连接 USB 转 TTL 工具的 RX, GND 连接 USB 转 TTL 的 GND	NA
16	(J4) Nucleo-64 $\leftrightarrow$ Nucleo-144	Nucleo 板选择	跳线帽跳至不同位置, 匹配 ST Nucleo-64 或者 Nucleo-144, 同时 L610 的 Arduino 串口位置改 变, 见下 图 2	Nucleo-64 位置
17	(J9)	Arduino 口-4	见下 图 2	NA
18	(J5)	Arduino 口-1	见下 图 2	NA
19	(J10)	DC 供电口	选择 DC 供电时, 接入 5V 直流电源	NA
20	(J11)	喇叭口	接上喇叭可播放音频	NA

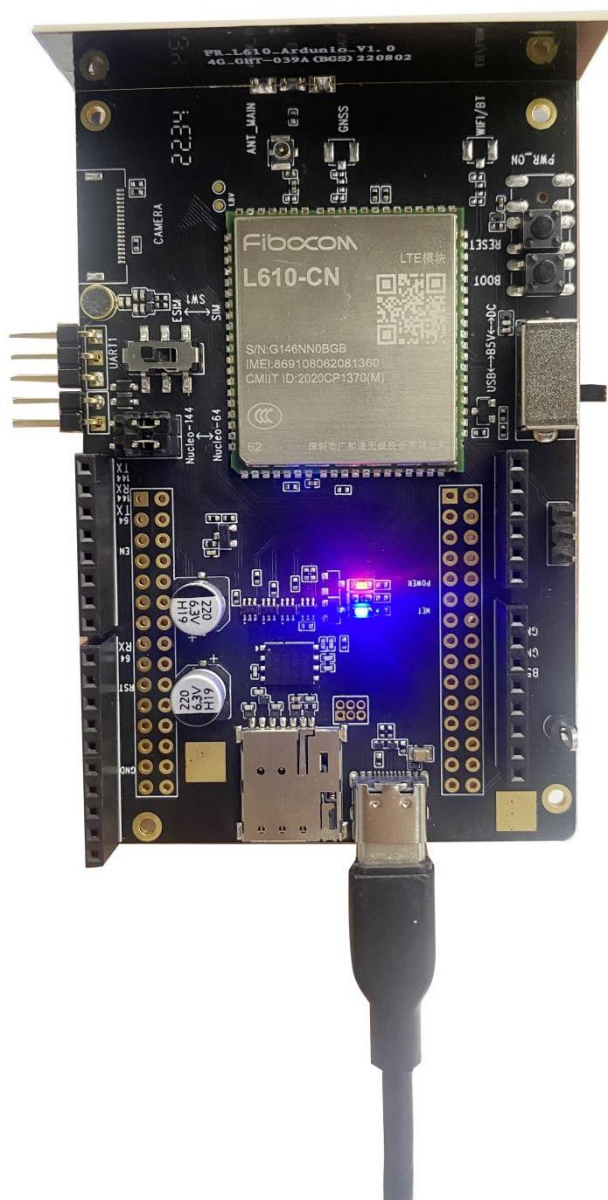
图 2 Arduino 接口示意图



1.3 供电方式

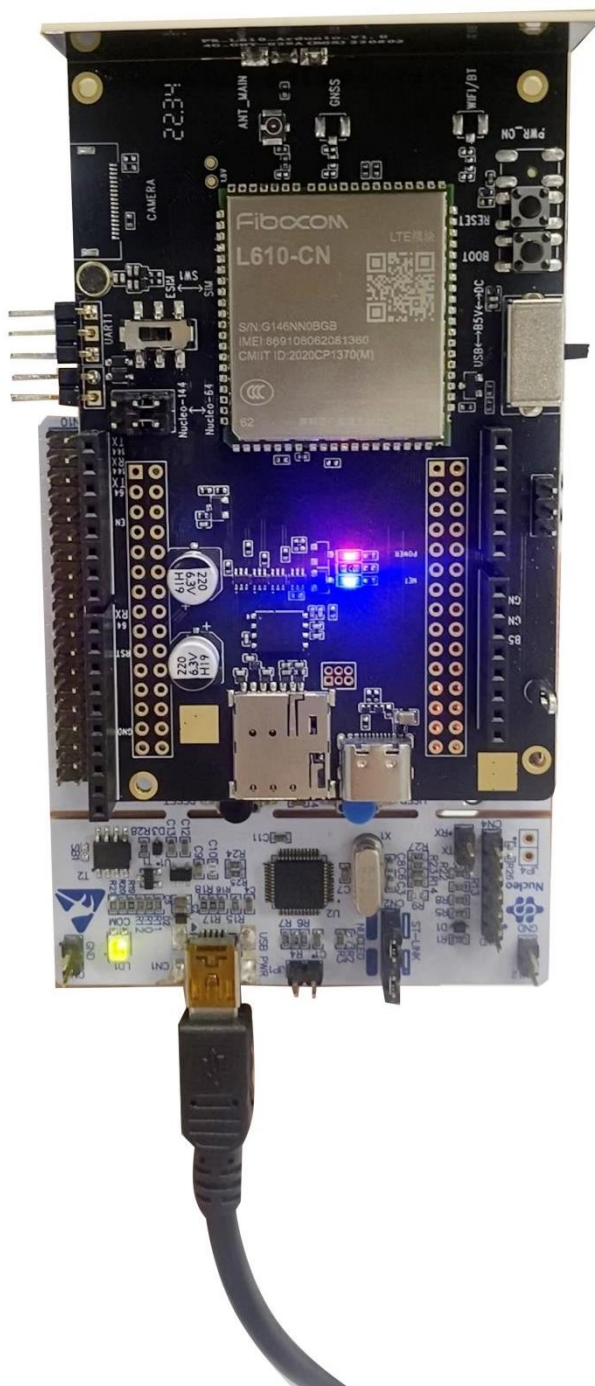
1.3.1 USB 供电（高低配通用）

供电选择开关拨至“USB”选项，接上 Type-C 数据线进行供电，如下图
如果接入的是电脑，既可以对开发板进行供电，还可以作为 USB 口在 PC 端调试



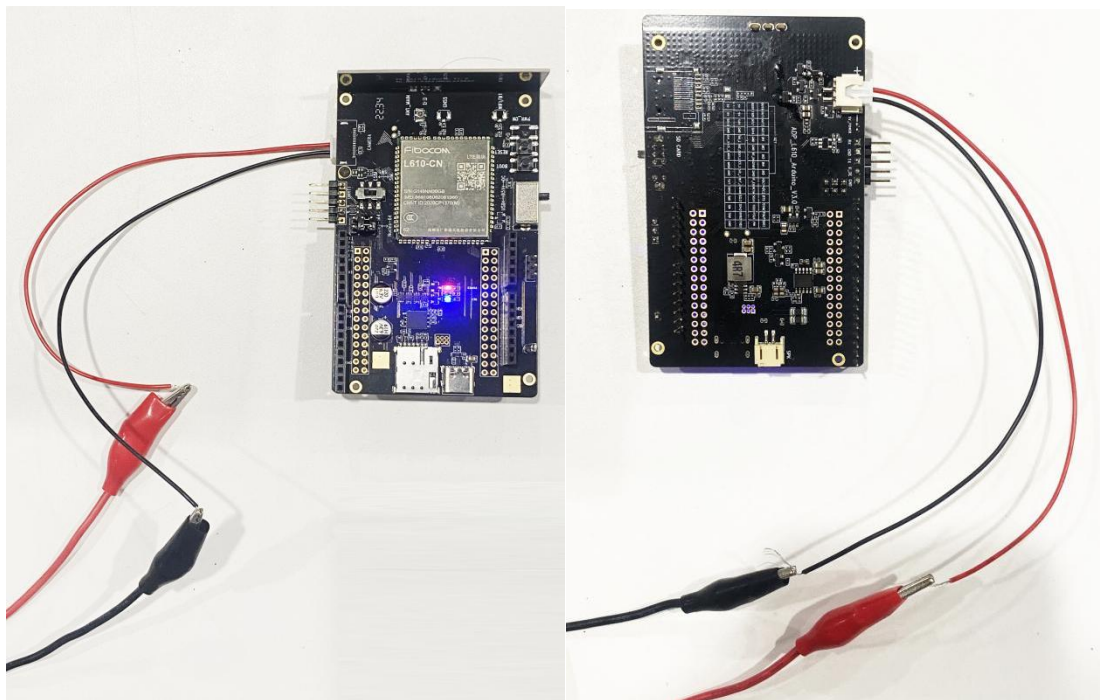
1.3.2 B5V 供电（高低配通用）

供电选择开关拨至“B5V”选项，当使用 STM32 的 Nucleo-64 或 Nucleo-144 的开发板和 ADP-L610-Arduino_V3.0 对接时，可以只给 Nucleo-64 或 Nucleo-144 的开发板供电，让 Nucleo-64 或 Nucleo-144 的开发板对 L610 开发板供电，如下图



1.3.3 DC 供电（高配版适用）

DC 供电是高配版特有的供电方式，供电选择开关拨至“DC”选项，使用“单头端子线”（**购买方式：电子商城搜索关键字“XH2.54MM 单头 2P 端子线”**）插入 J10 DC 供电口，接上直流电源。也可以使用杜邦线插入 DC 供电口，不过 DC 供电口位置需要焊接，不然容易松动造成接触不良。如下图



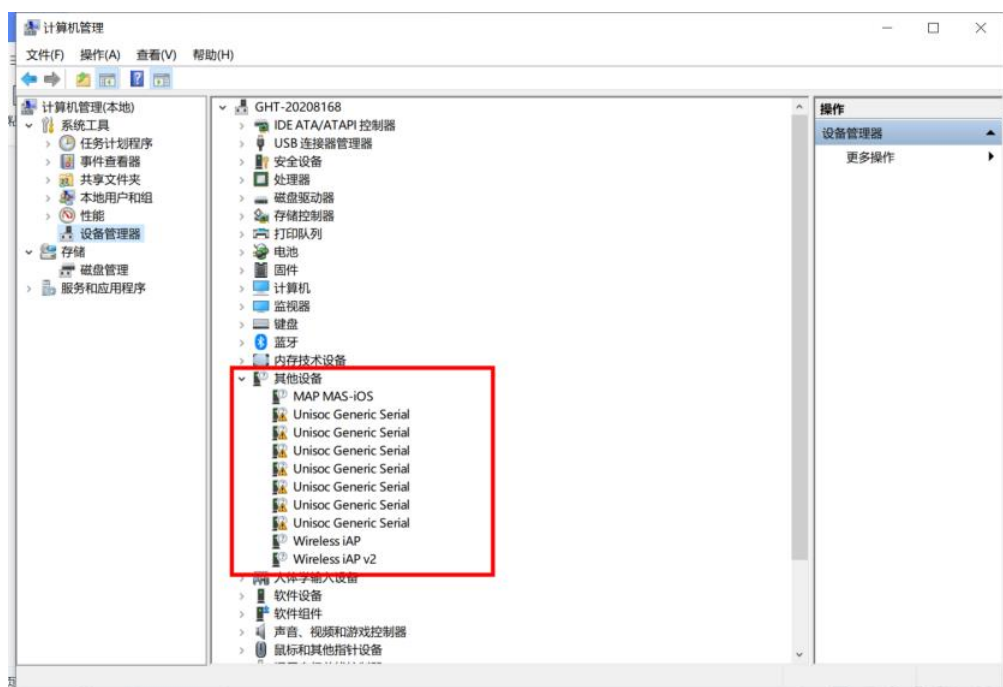
1.4 开发板 USB 驱动安装（高低配通用）

这一节介绍 USB 驱动的安装方法，首先供电选择开关拨至 USB 选项，然后使用 Type-C 数据线，通过 USB 接口将开发板接入电脑中。

接入电脑之后，右击“此电脑”中的“管理”



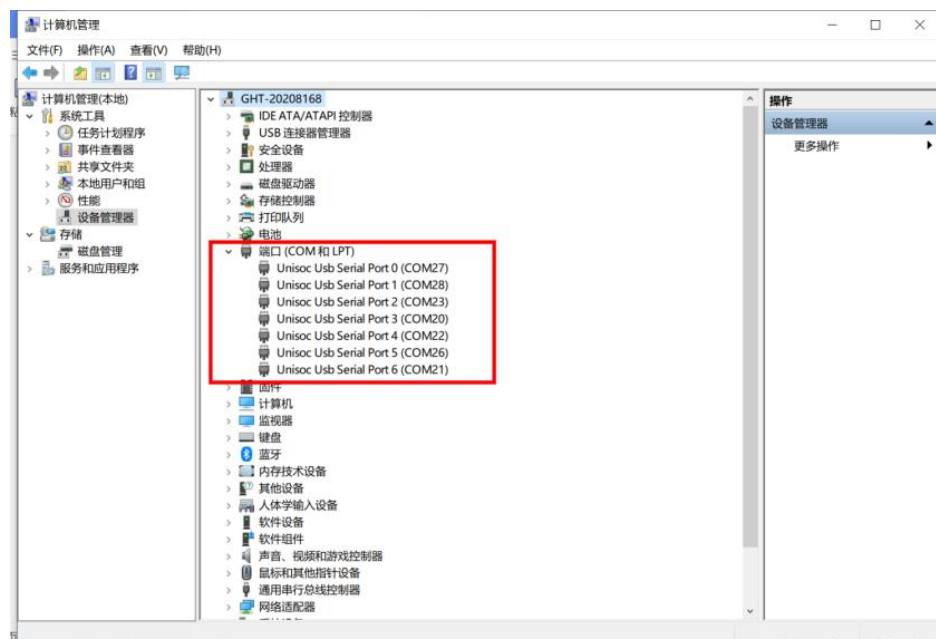
打开“设备管理器”，会在“其他设备”中看到 7 个未识别的设备，这其实就是 L610 的端口，需要安装驱动电脑才可以识别到它们。



打开驱动安装包（见技术资料 2.3），选择个人电脑配置相对应的 DPInst64 文件，双击安装，一直点击下一步直至安装完成。

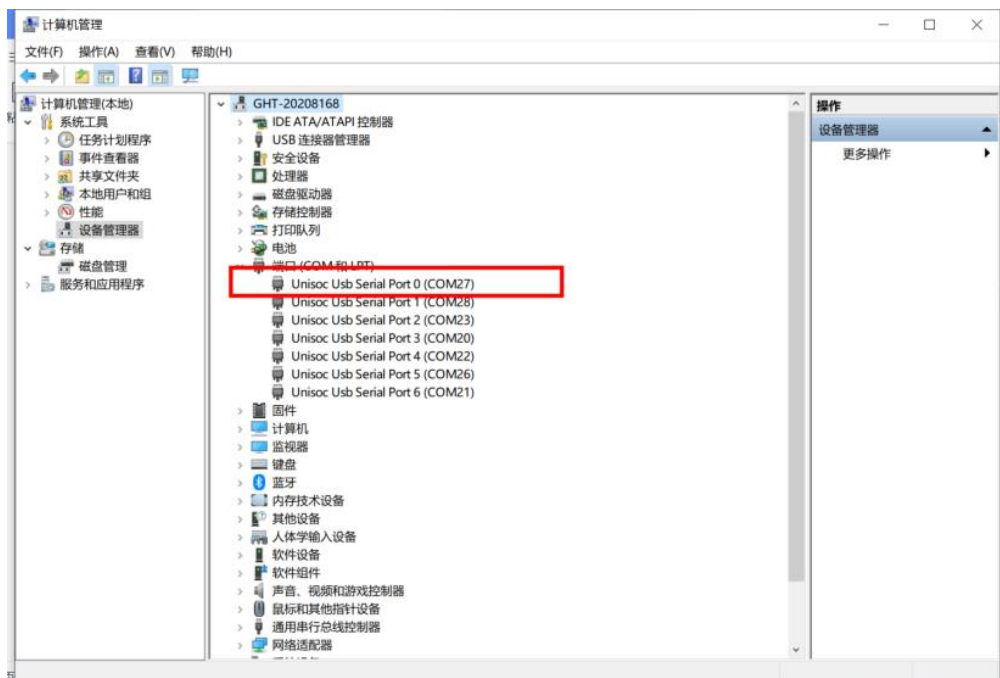


此时重新插拔设备接入电脑中，打开设备管理器，里面会出现 7 个端口，就说明驱动安装成功。

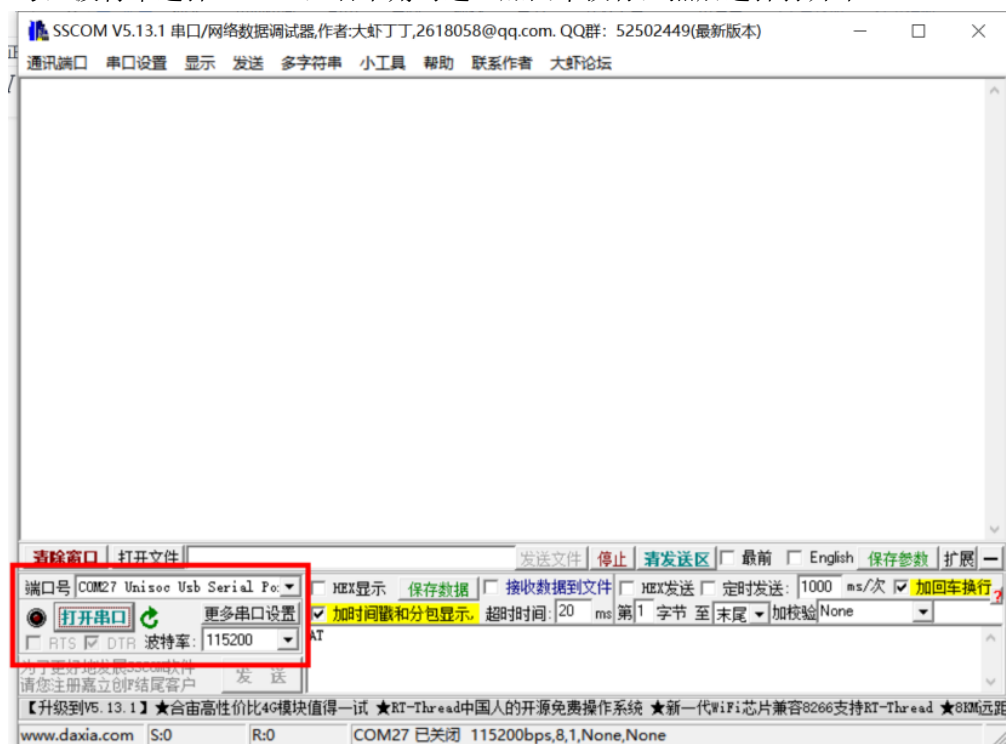


1.5 开发板硬件信息确认（高低配通用）

首先打开设备管理器，查看端口是否正常，确认 Port 0 所对应的端口号，使用 Port 0 对应的端口号来收发 AT 指令。

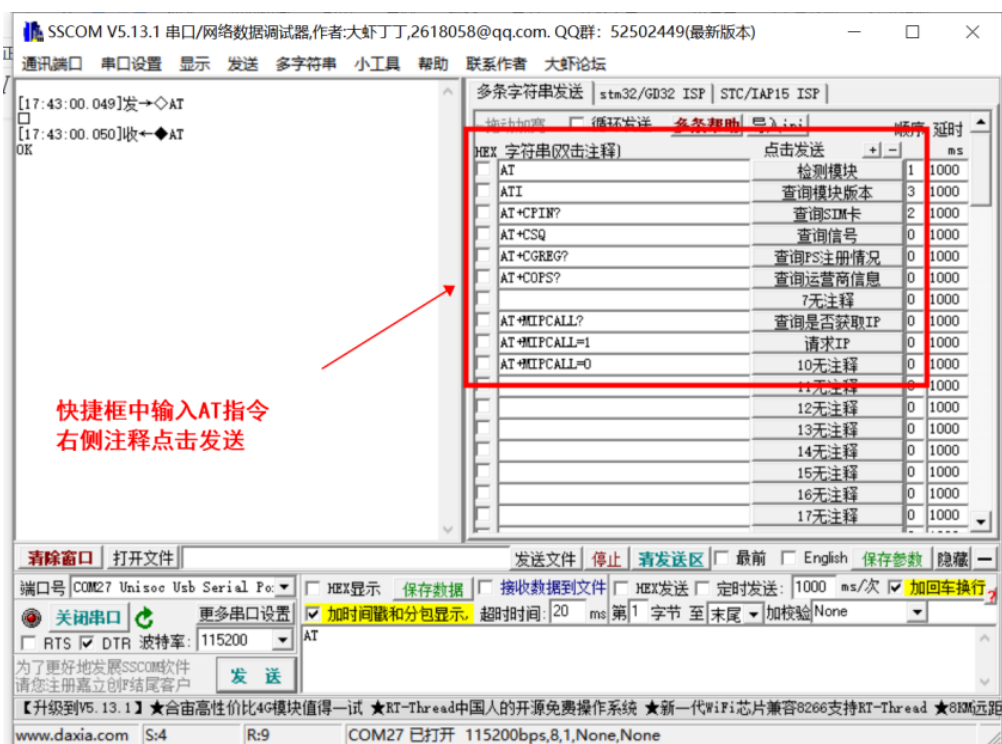
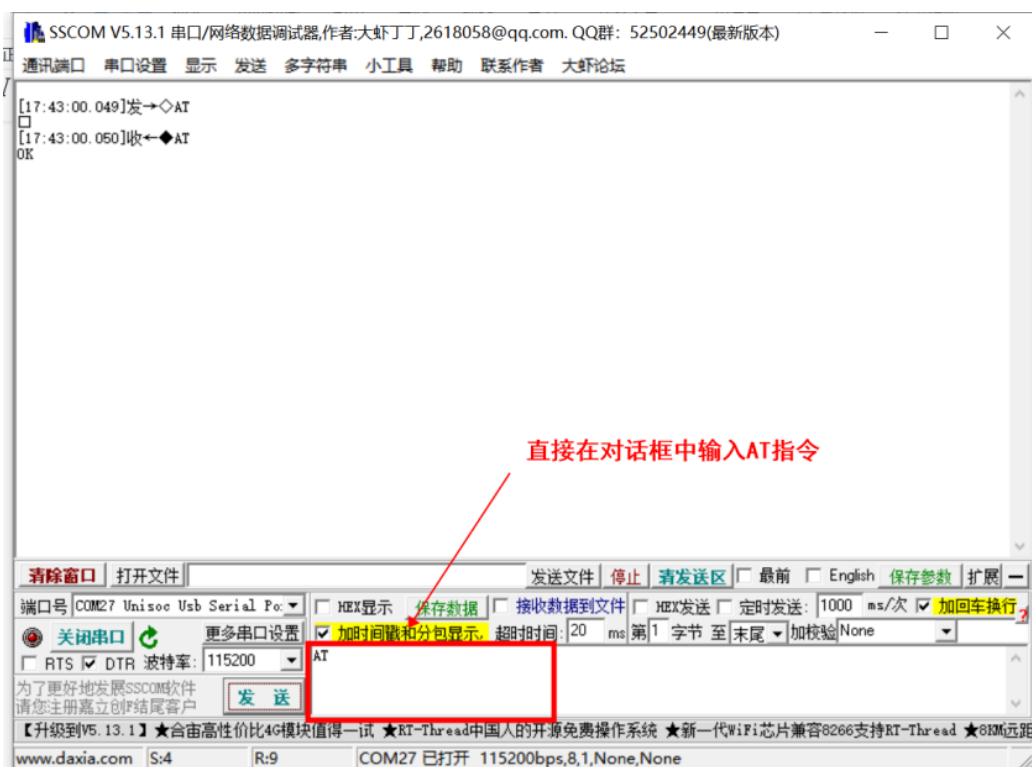


其次打开 SSCOM 串口调试工具（见技术资料 2.4），左下角端口号选择 Port 0 对应的端口号，波特率选择 115200，右下角勾选上加回车换行，然后选择打开串口。



下面就可以发送 AT 指令调试设备，可以有两种方式发送 AT 指令。第一种是直接输入 AT 指令，如发送“AT”；第二种是点击右下角得扩展，可以在快捷框中输入所要

发送的 AT 指令，并双击快捷框对此条 AT 指令做注释，方便下次直接点击发送。



下面是硬件信息查询所需要发送的 AT LOG，蓝色字体表示发送给模块的 AT 命令，黑色字体表示模块输出的回复，“//”后面是注释。请根据模块的回复判断硬件信息是否正常。

```
AT //检测模块
OK
ATI //查询版本信息
Fibocom
```


L610-CN-62-36
16000.1204.00.86.02.01 //此软件版本为腾讯云的版本，可根据需要更换软件版本
V1.2 //可以参考本文 [1.6 节](#) 软件版本升级

OK
AT+CPIN? //确认 SIM 卡是否被识别。
+CPIN: READY

OK
AT+CSQ //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99 //第一个参数为信号值，范围是 0~31、99，第一个参数若为 99 无信号，信号值越高信号越好

OK
AT+CEREG? //查询 PS 域数据服务是否可用
+CEREG: 0,1 //第二个参数是 1 或 5 表示可用

OK
AT+COPS? //查询当前所在运营商和网络制式（可选）
+COPS: 0,0,"CHINA MOBILE",7
//7—4G、2—3G、0—2G

OK

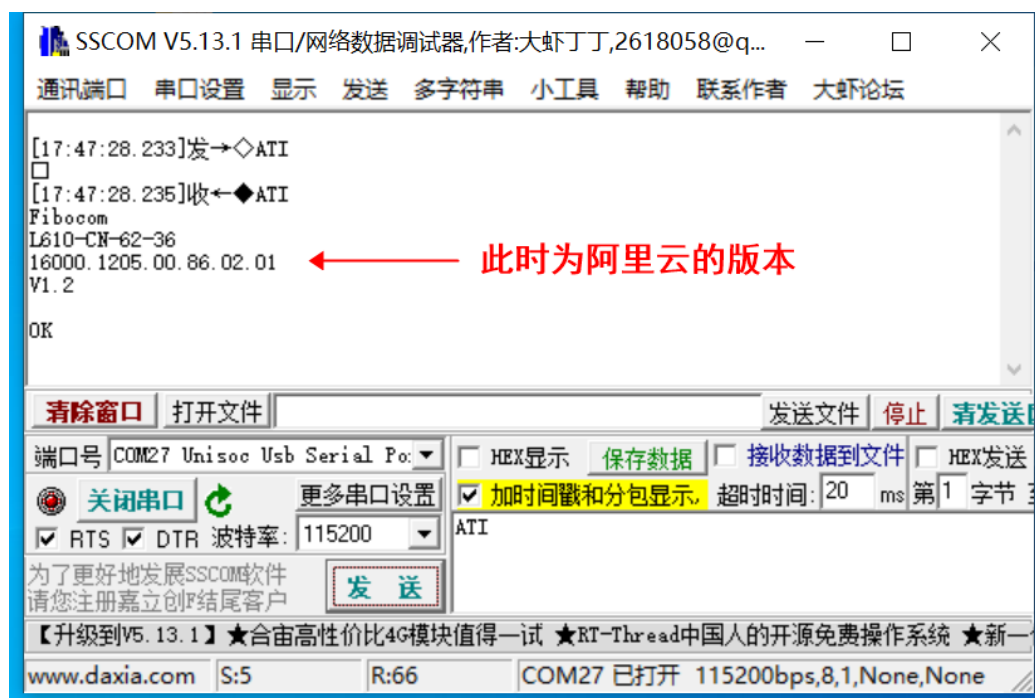
1.6 软件版本升级（高低配通用）

本节介绍软件版本升级流程，因为不同的软件版本具有不同的软件功能，例如想要连接腾讯云就需要模块对应腾讯云的软件版本，想要连接阿里云就需要模块对应阿里云的软件版本，所以在做任何功能实验前需要进行软件版本查询。若版本错误，则及时升级软件版本；若版本正确，则可以跳过本节，开始后续功能的调试。

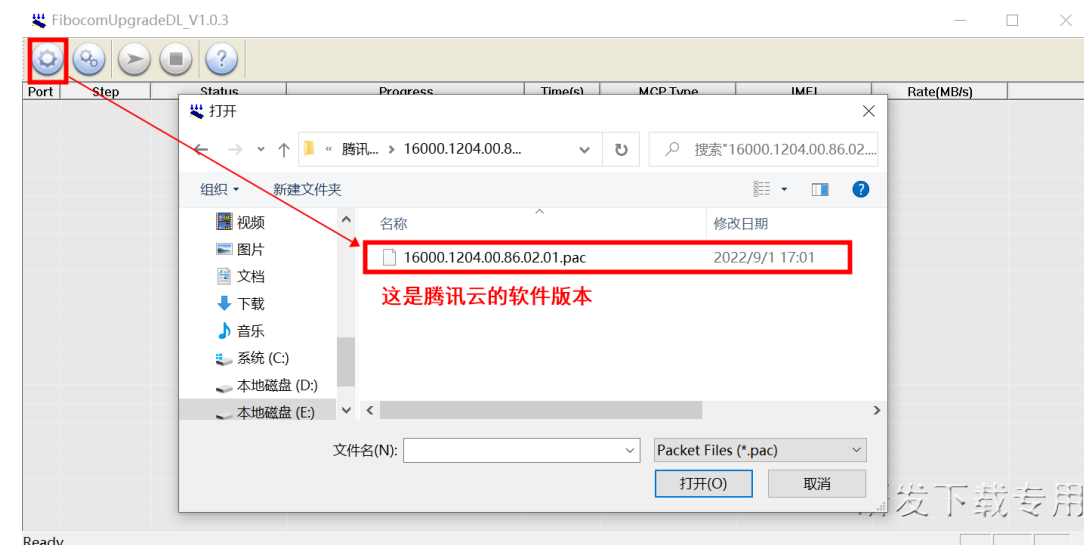
此软件版本升级方法**高低配 ADP-L610-Arduino** 通用。

下面示例升级腾讯云软件版本的流程

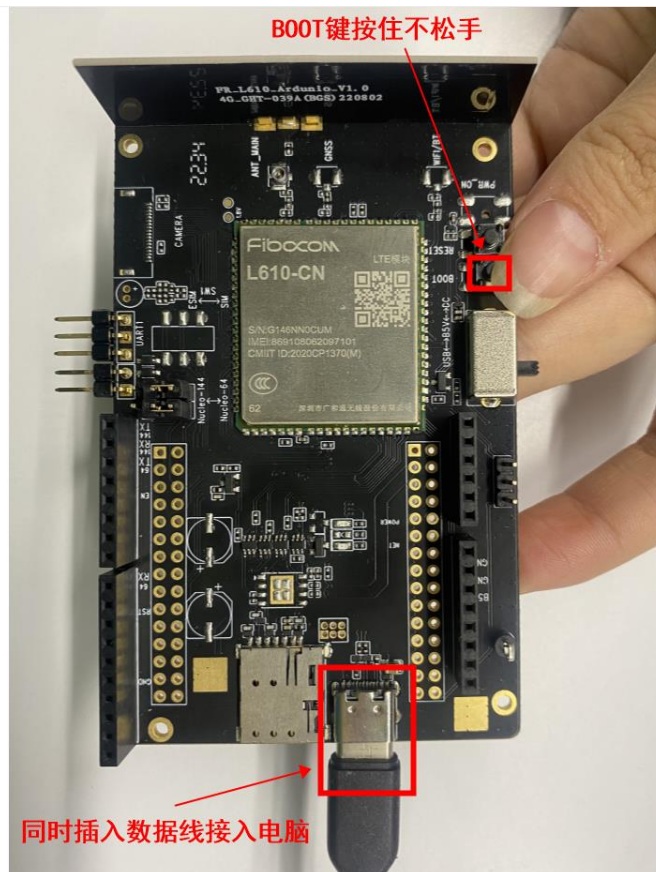
第一步：查询软件版本，在串口调试工具 SSCOM 中发送指令 ATI 进行查询，此时是阿里云的软件版本，我们需要来更换成腾讯云的版本



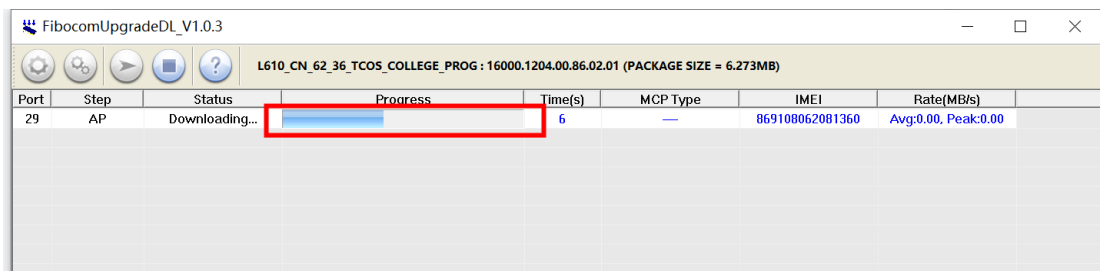
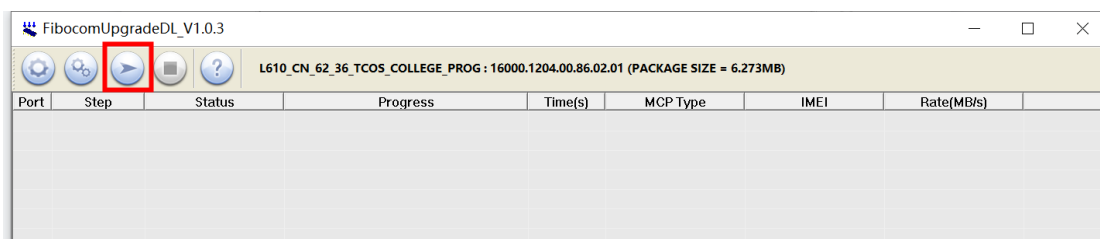
第二步：设置升级工具软件，运行可执行文件 FibocomUpgradeDL_V1.0.2.exe（见技术资料 2.5），选择腾讯云的软件版本文件

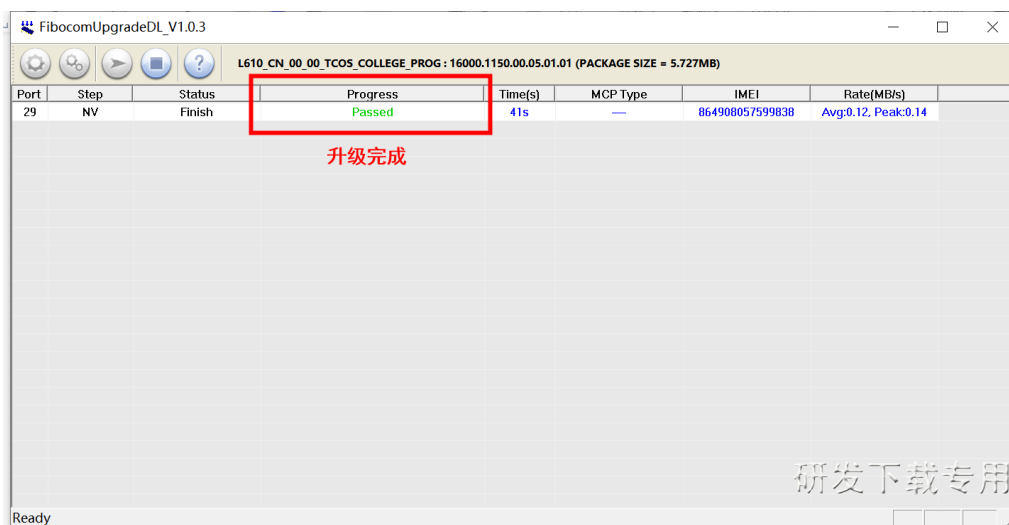
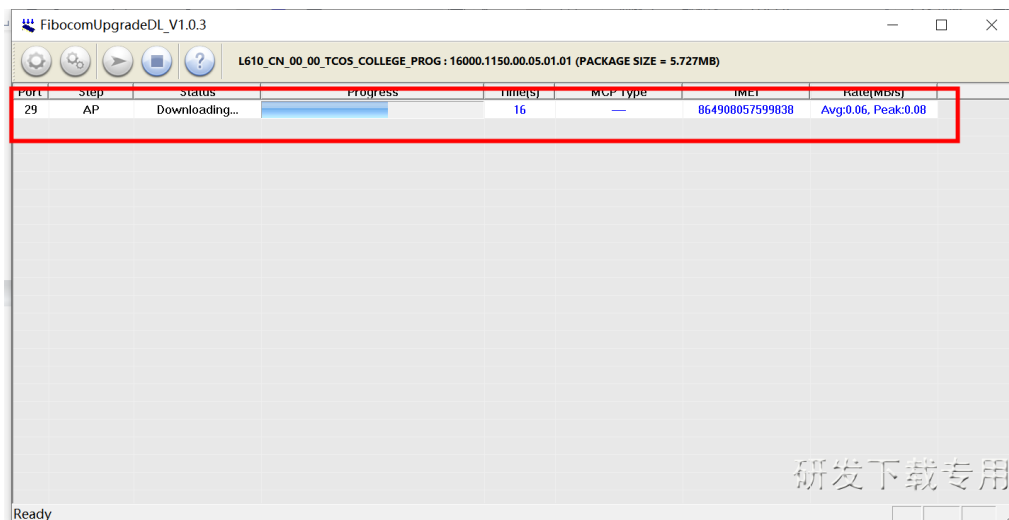


第三步: 按住开发板上的 B00T 按键, 同时插入 USB 线接入电脑中

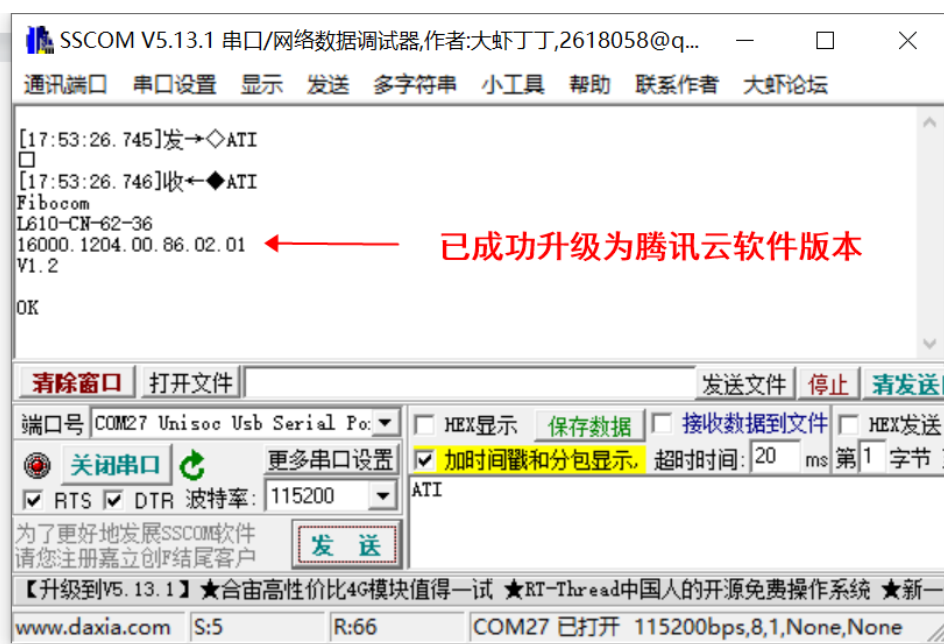


第四步: 点击开始按钮, 此时, 可以观察到升级工具软件开始自动进行升级, 大概过 2 秒后, 可以松开 B00T 键, 等待升级完成。升级过程中, 不可以断电或复位。





第五步: 升级完成后, 关闭升级工具软件, 重启开发板, 在串口调试工具 SSCOM 中发送指令 ATI 再次查询软件版本, 验证是否升级成功



2 L610 基本功能实现

短信和电话是 L610 的基本功能，所有的软件版本都具备这两个功能。本章主要介绍短信和电话功能的实现，包括开发板上的设置、AT 指令的用法。

2.1 短信（高低配通用）

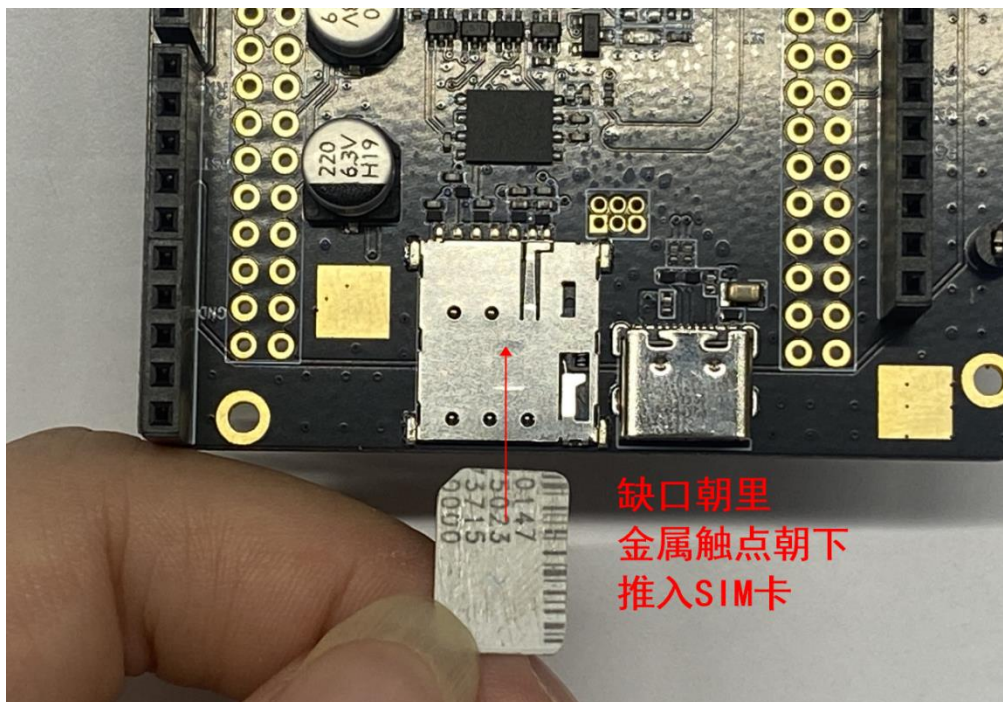
蜂窝通信模块的短信功能跟手机短信类似，操作便捷，可以点对点通信，传输 ASCII 字符串或中文内容。不过在短信中心繁忙的情况下，短信发送存在延误的可能性；同时存在丢失可能，接收方如果长时间不注册网络，在超过有效期后，短信会被短信中心丢弃。

2.1.1 短信功能前注意事项

对 ADP-L610-Arduino_V3.0.1 低配版，在断电的情况下，插入 SIM 卡

对 ADP-L610-Arduino_V3.0.2 高配版，自带的贴片 ESIM 是物联网卡，不支持短信、电话功能，需要在断电的情况下，设置一下 SIM 卡选择开关，再插入 SIM 卡，如下图





2.1.2 短信相关 AT 指令

短信中心号码查询/设置: AT+CSCA

短信存储位置设置: AT+CPMS="SM" (设置为存储到 SIM 卡)

短信存储情况查询: AT+CPMS?

短信收到上报方式设置: AT+CNMI

短信模式选择: AT+CMGF

短信参数设置 (针对文本短信模式): AT+CSMP

发短信: AT+CMGS

读短信: AT+CGMR

删短信: AT+CGMD

注: 关于 AT 指令的含义与具体用法可参考技术资料 01--L610 LTE CAT1 蜂窝通信模组中的 AT 手册《FIBOCOM L610 Series AT Commands_V3.6.15》的第 7 章节。

2.1.3 短信功能 AT LOG

蓝色字体表示发送给模块的 AT 命令, 黑色字体表示模块输出的回复, “//” 后面是注释。

1) 前置检查

AT	//检测模块状态, 返回 OK 表示正常
OK	

```
AT+CPIN? //查询 SIM 卡状态，返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY

OK
AT+CSQ //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99 //第一个参数为信号值，范围是 0~31、99，第一个参数若为
              99 无信号，信号值越高信号越好

OK
AT+CGREG? //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1

OK
```

2) 使用前设置

```
AT+CAVIMS=1 //对于电信卡，要使能 VoLTE；移动、联通卡不需要
OK
AT+CSCA? //查询短信中心号码
+CSCA: "+8613800755500",145 //此时查询到有短信中心号码

OK
AT+CPMS="SM" //设置短信存储位置为 SIM 卡
+CPMS: 28,50,28,50,28,50 //包括短信存储情况，如果短信满，需要删除一些

OK
AT+CNMI=2,1,0,0,0 //设置上报收到的短信编号
OK
```

3) 文本短信收发

```
AT+CMGF=1 //文本短信模式
OK
AT+CSMP=17,167,0,0 //设置短信文本模式参数，有效期 24 小时
OK
AT+CMGS="13812345678" //向 13812345678 发送短信
> hello,2021 //短信内容是 hello,2021
              //以 0x1A 为结束符，注意不加回车换行

+CMGS: 13

OK

+CMTI: "SM",29 //上报收到短信，位置是 29
AT+CMGR=29 //读取位置 29 的短信内容
+CMGR: "REC UNREAD","+8613812345678",,"2021/08/01,18:07:45+32"
hello,2021
```

```
OK
AT+CMGD=29 //删除位置 29 的短信内容
OK
AT+CNMI=2, 2, 0, 0, 0 //设置上报收到的短信内容
OK
AT+CMGS="13812345678"
> hello, 2021

+CMGS: 14

OK

+CMT: "+8613812345678",, "2021/08/01, 18:08:20+32"

hello, 2021 //直接上报收到的短信内容
AT+CNMI=2, 1, 0, 0, 0
OK
```

4) PDU 短信收发

```
AT+CMGF=0 //PDU 短信模式
OK
AT+CMGS=23 //短信长度是 23
> 0011640D91683128332709F60008AA084F60597D4E2D56FD
//短信内容, 以 0x1A 结束

+CMGS: 15

OK

+CMTI: "SM", 30
AT+CMGR=30
+CMGR: 0,, 28
0891683108705505F0040D91683128332709F6000812801081900223084F60597D4E2D56FD

OK
AT+CMGD=30
OK
```

2.2 电话（高配版适用）

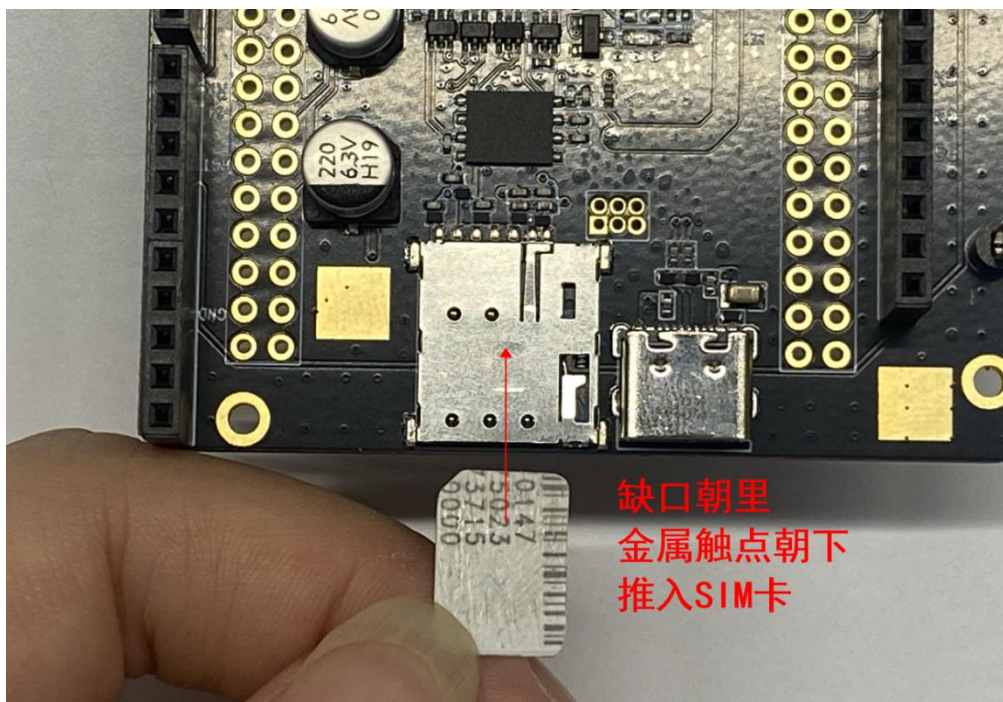
蜂窝通信模块的电话功能跟手机电话类似，操作便捷，可以点对点语音通话，支持模拟音频、数字音频。

2.2.1 电话功能前注意事项

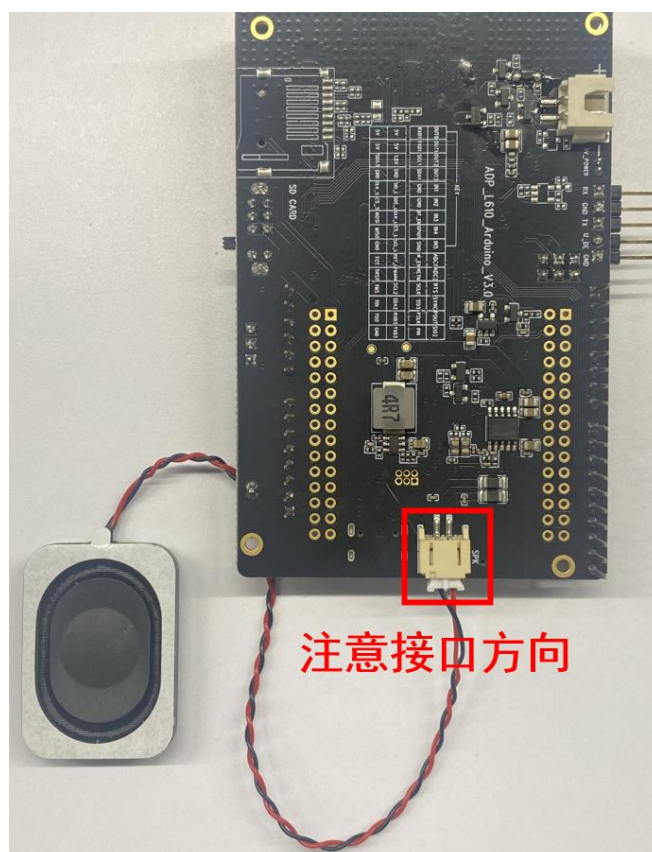
ADP-L610-Arduino_V3.0.2 高配版，自带的贴片 ESIM 是物联网卡，不支持短信、电话功能的，需要在断电的情况下，设置一下 SIM 卡选择开关，再插入 SIM 卡，如下图



插入 SIM 卡。如下图



接入喇叭。如下图



使用前的注意事项：部分软件版本，如阿里云版本，会自动做数据拨号，这种情况下，需要配置电话功能的优先级，以允许来电。设置优先级的 AT 指令在 [2.2.2](#) 章节有介绍。

2.2.2 电话相关 AT 指令

设置电话优先级: AT+GTSET
设置来电显示: AT+CLIP
呼出: ATD
挂断: ATH
来电接听: ATA
通话中发送 DTMF 键音: AT+VTS
设置 Speaker 音量: AT+CLVL

注: 关于 AT 指令的含义与具体用法可参考技术资料 01--L610 LTE CAT1 蜂窝通信模组中的 AT 手册《FIBOCOM L610 Series AT Commands_V3.6.15》的第 5 章节。

2.2.3 电话功能 AT LOG

蓝色字体表示发送给模块的 AT 命令, 黑色字体表示模块输出的回复, “//” 后面是注释。

1) 前置检查

```
AT                                     //检测模块状态, 返回 OK 表示正常
OK

AT+CPIN?                             //查询 SIM 卡状态, 返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY

OK

AT+CSQ                               //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99                         //第一个参数为信号值, 范围是 0~31、99, 第一个参数若为
                                    //99 无信号, 信号值越高信号越好

OK

AT+CGREG?                             //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1

OK
```

2) 使用前设置

```
AT+CAVIMS=1                          //使能 VoLTE (掉电不保存)
OK

AT+GTSET="GPRSFIRST",0               //语音优先 (掉电保存)
OK

AT+GTSET="CALLBREAK",1              //允许来电中断数据 (掉电保存)
OK

AT+CLIP=1                             //显示来电号码 (掉电不保存)
OK
```


3) 呼叫

```
ATD10086;           //呼叫 10086, 以英文分号结束
OK                  //第一个 OK, 表示 AT 命令正确

OK                  //第二个 OK, 表示对方接通了
AT+CLVL=5           //设置 Speaker 音量
OK
AT+VTS=1             //发送 DTMF '1'
OK
AT+CLCC              //查询通话状态
+CLCC: 1, 0, 0, 0, 0, "10086", 129

OK
ATH                  //挂断通话
OK

NO CARRIER
```

4) 来电

```
//呼入 1: 来电, 己方挂断
RING                //来电

+CLIP: "15812345678", 129, , , , 3 //来电号码

RING

RING

ATA                  //接听
OK
AT+CLVL=5           //设置 Speaker 音量 (需要时设置)
OK
AT+VTS=1             //发送 DTMF '1' (需要时发送)
OK
AT+CLCC              //查询通话状态
+CLCC: 1, 1, 0, 0, 0, "15812345678", 129

OK
ATH                  //挂断通话
OK

NO CARRIER
```

//呼入 2: 来电, 对方挂断

RING //来电

+CLIP: "15812345678",129,,,3 //来电号码

RING

ATA //接听

OK

AT+CLVL=5 //设置 Speaker 音量 (需要时设置)

OK

AT+VTS=1 //发送 DTMF '1' (需要时发送)

OK

AT+CLCC //查询通话状态

+CLCC: 1,1,0,0,0," 15812345678",129

OK

NO CARRIER //对方挂断, 收到通话结束信息

2.3 工程实例：电话

关于电话功能的工程实例见-技术资料 12. A. 5

2.3.1 拨打电话代码

```
//打电话
printf("ATD10086;\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"OK");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("拨打电话失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("ATD10086;\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"OK");
}
Clear_Buffer();
printf("拨打电话成功");
HAL_Delay(1000);
```

2.3.2 来电接听代码

```
//来电
Clear_Buffer();

while(1)
{
    if(RxBuffer[0] != 0)
    {
        HAL_Delay(1000);
        strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"CLIP:");
        if (strx==NULL)
            printf("电话获取失败");
        else
        {
            printf("电话获取成功");
            HAL_Delay(500);
            printf("ATA\r\n");
            Clear_Buffer();
        }
        Clear_Buffer();
    }
    HAL_Delay(500);

    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */

}

/* USER CODE END 3 */
```

3 L610 辅助功能实现

3.1 LBS 基站定位（高低配通用）

LBS 业务，基于位置的服务，它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络（如 GSM 网、CDMA 网）或外部定位方式（如 GPS）获取移动终端用户的位置信息（地理坐标，或大地坐标），在地理信息系统（英文缩写：GIS，英文全称：Geographic Information System）平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。

3.1.1 基站定位相关 AT 指令

基站定位：AT+GTGIS=6

注：关于 AT 指令的含义与具体用法可参考技术资料 01—L610 LTE CAT1 蜂窝通信模组中的 AT 手册《FIBOCOM L610 Series AT Commands_LBS_V1.0.2》

3.1.2 基站定位功能 AT LOG

蓝色字体表示发送给模块的 AT 命令，黑色字体表示模块输出的回复，“//”后面是注释。

1) 前置检查

```
AT                                     //检测模块状态，返回 OK 表示正常
OK

AT+CPIN?                             //查询 SIM 卡状态，返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY

OK

AT+CSQ                               //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99                         //第一个参数为信号值，范围是 0~31、99，第一个参数若为
                                    //99 无信号，信号值越高信号越好

OK

AT+CGREG?                             //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1

OK
```

2) 基站定位

```
AT+MIPCALL?                           //查询是否注网
+MIPCALL: 0
```


OK

AT+MIPCALL=1

//请求 IP

OK

+MIPCALL: 10.72.166.35

AT+MIPCALL?

//再次查询是否注网

+MIPCALL: 1, 10.72.166.35

OK

AT+GTGIS=6

//查找基站定位信息

OK

+GTGIS: "113.9449344, 22.5736567"

+GTGIS: "广东省 深圳市 南山区 留新三街 靠近万科云城"

3.2 语音播报（高配版适用）

TTS 可将文本转换为语音，从音频通道输出语音。

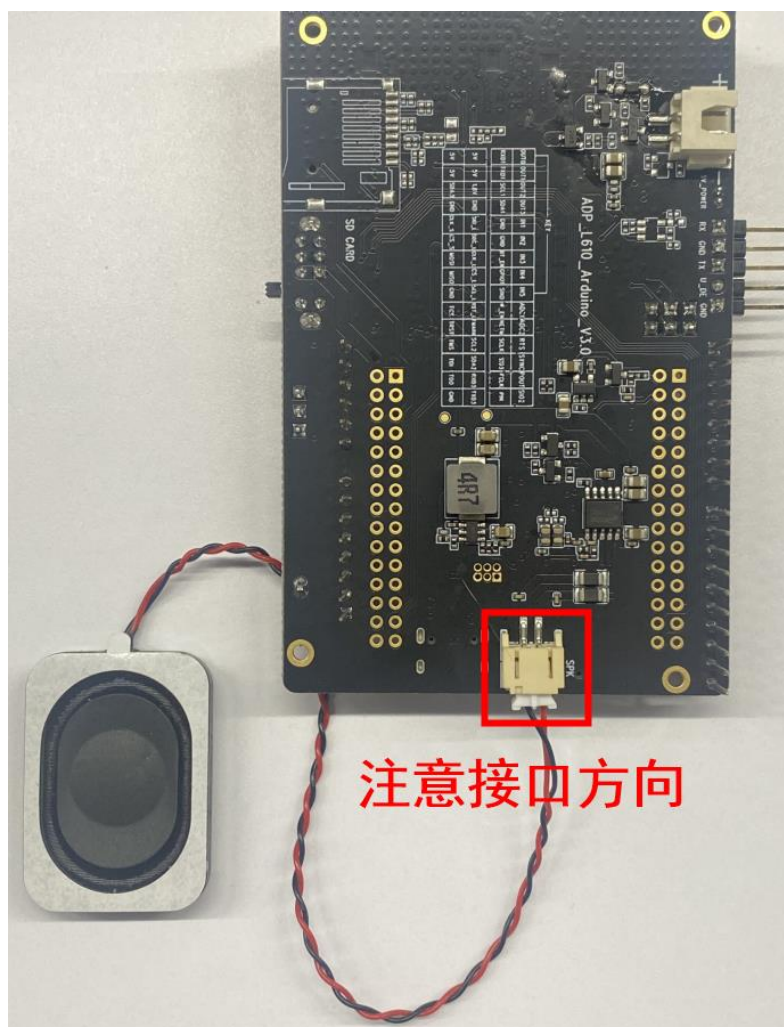
3.2.1 TTS 语音播报相关 AT 指令

语音播报：AT+GTTS

注：关于 AT 指令的含义与具体用法可参考技术资料 01--L610 LTE CAT1 蜂窝通信模组中的应用指南《FIBOCOM L610 系列 应用指南_TTS_V1.0.1》

3.2.2 语音播报前注意事项

需要接入喇叭



3.2.3 语音播报功能 AT LOG

蓝色字体表示发送给模块的 AT 命令，黑色字体表示模块输出的回复，“//”后面是注释。

1) 前置检查

AT	//检测模块状态，返回 OK 表示正常
OK	

2) TTS 播放

AT+GTTS=1,"012345",1	//开始 TTS 语音播放
OK	
+TTS:END	//播放结束
AT+GTTS=1,"广和通",1	//开始 TTS 中文语音播放
OK	
+TTS:END	//播放结束
AT+GTTS=0	//停止 TTS 语音播放
OK	

3.3 工程实例：基站定位

关于基站定位功能的工程实例见-技术资料 12. A. 5

```
//请求IP
printf("AT+MIPCALL?\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"MIPCALL: 1");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("还未获取到IP");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+MIPCALL=1\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"MIPCALL: ");
}
Clear_Buffer();
printf("获取IP成功");
HAL_Delay(1000);

//基站定位
printf("AT+GTGIS=6\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"GTGIS:");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("基站定位失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+GTGIS=6\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"GTGIS: ");
}
Clear_Buffer();
printf("基站定位成功");
HAL_Delay(1000);
```

4 L610 功能实现之私有云

4.1 TCP（高低配通用）

注：关于 TCP 连接涉及到的 AT 指令的含义与具体用法可参考技术资料 01—L610 LTE CAT1 蜂窝通信模组中的 AT 手册《FIBOCOM L610 Series AT Commands_TCP & UDP_V1.0.3》和应用指南《FIBOCOM L610 系列 应用指南_TCP & UDP & 透传_V1.0.1》。

4.1.1 TCP 服务器搭建

L610 连接的服务器，要求服务器具备公网 IP。解决方法有：

1. 租云服务器，如阿里云；云服务器会提供公网 IP。在阿里云服务器上配置 TCP 服务器等的方法如《方法 1—租云服务器.rar》（见技术资料 3.5）
2. 使用内网穿透的方法，在内网中搭建服务器，方法如《方法 2—内网穿透方法建服务器.rar》（见技术资料 3.5）
3. 联系学校或公司网管，开放端口。

4.1.2 TCP 服务器初始化



序号	说明	设置	序号	说明	设置
1	本地 IP(命令 ipconfig 查询)	按实际 IP 设置	4	自动回复	选择
2	监听端口	按实际设置配	5	选择后，将收到什么就回复什么	选择
3	“侦听” 按键	开启侦听	6	接收数据显示开关	选择

配置好的 TCP 服务器截图:



4.1.3 TCP 客户端初始化

AT	//检测模块状态, 返回 OK 表示正常
OK	
AT+CPIN?	//查询 SIM 卡状态, 返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY	
OK	
AT+CSQ	//确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99	//第一个参数为信号值, 范围是 0~31、99, 第一个参数若为 99 无信号, 信号值越高信号越好
OK	
AT+CGREG?	//查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1	
OK	

4.1.4 TCP 连接

1) TCP 客户端执行如下 AT 命令

```
AT+MIPCALL=1 //数据拨号
OK
+MIPCALL: 10.204.244.102 //拨号成功
AT+MIOPEN=1,"120.24.31.181",3000,0 //建立链接: TCP、服务器是 120.24.31.181
OK //服务器端口是 3000
+MIOPEN: 1,1 //成功建立链接
AT+MIOPEN? //查询链接情况
+MIOPEN: 2,3,4,5,6 //CID 1 已链接, CID 2~6 空闲
OK
```

2) TCP 服务器侧的情况

截图中的客户端 223.104.63.175，就是当前测试的 TCP 客户端。



4.1.5 收发 TCP 数据

1) TCP 客户端执行如下 AT 命令

```
AT+MIPSEND=1,14 //定长发送
>Hello Fibocom! //数据内容

OK

+MIPUSH: 1,0

+MIPSEND: 1,0,2048

OK

+MIPRTCP: 1,0,48656C6C6F204669626F636F6D21 //注释 1, 见本页最下方
AT+MIPSEND=1 //不定长发送
>Hello XiDian University! // ' >' 是输入提示符
// 十六进制数 1A 作为结束符
// 注意要单独发 1A, 不加任意字符
// 包括回车换行

OK

+MIPUSH: 1,0

+MIPSEND: 1,0,2048

OK

+MIPRTCP: 1,0,48656C6C6F2058694469616E205556E6976657273697479210D0A //注释 2
AT+MIPSEND=1,"30313233343536373839" //HEX 数据发送
+MIPSEND: 1,0,2038

OK

AT+MIPUSH=1 //将缓冲区的数据推送到网络侧
+MIPUSH: 1,0

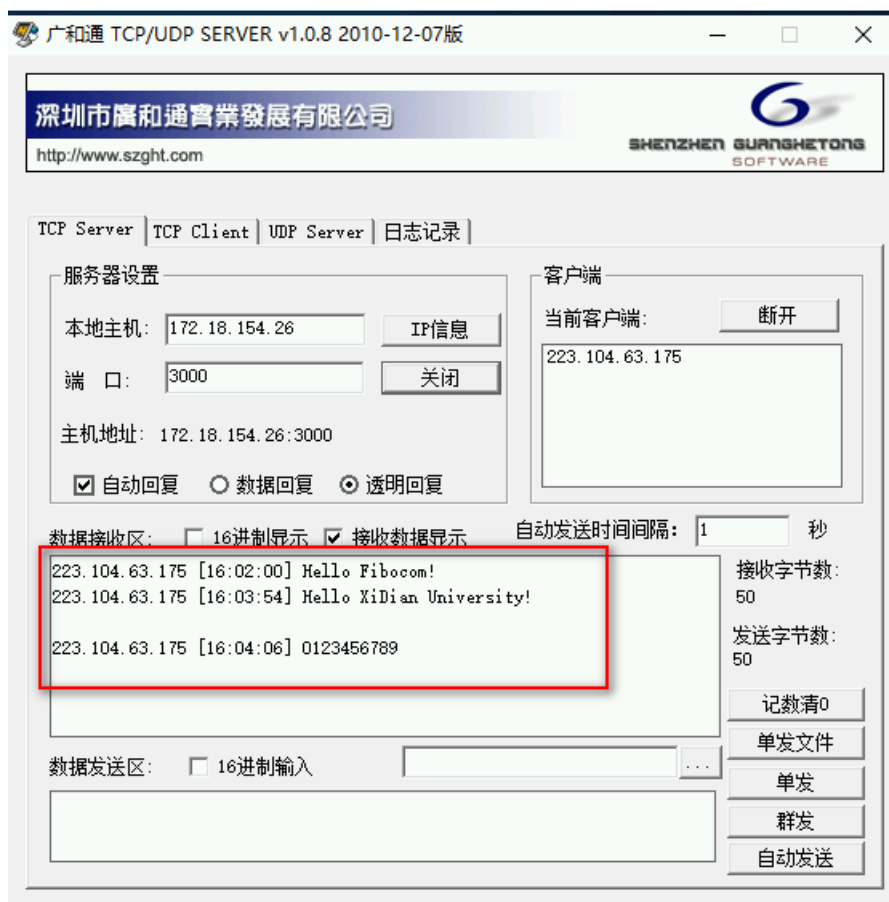
OK

+MIPRTCP: 1,0,30313233343536373839 //服务器透明回复的数据: "0123456789"
```

注释 1: 服务器透明回复的数据: "Hello Fibocom!"

注释 2: 服务器透明回复的数据: "Hello XiDian University!"

2) TCP 服务器侧的情况



4.1.6 断开 TCP 连接

1) TCP 客户端执行如下 AT 命令

```
AT+MIPCLOSE=1 //关闭连接
OK
+MIPCLOSE: 1,0
```

2) TCP 服务器侧的情况

下图中已没有连接上来的客户端。



4.1.7 断开数据拨号

```
AT+MIPCALL=0 //挂断数据拨号
OK
+MIPCALL: 0
```

4.1.8 TCP 连接 AT LOG

1) 前置检查

```
AT //检测模块状态, 返回 OK 表示正常
OK

AT+CPIN? //查询 SIM 卡状态, 返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY

OK

AT+CSQ //确认当前信号强度。
```

+CSQ: 31,99 //第一个参数为信号值, 范围是 0~31、99, 第一个参数若为 99 无信号, 信号值越高信号越好

OK

AT+CGREG? //查询 PS 注册情况

+CGREG: 0,1

OK

2) TCP 连接

AT+MIPCALL=1 //数据拨号

OK

+MIPCALL: 10.204.244.102 //拨号成功

AT+MIPOPEN=1,, "120.24.31.181",3000,0 //建立链接: TCP、服务器是 120.24.31.181
服务器端口是 3000

OK

+MIPOPEN: 1,1 //成功建立链接

AT+MIPOPEN? //查询链接情况

+MIPOPEN: 2,3,4,5,6 //CID 1 已链接, CID 2~6 空闲

OK

3) 收发 TCP 数据

AT+MIPSEND=1,14 //定长发送

>Hello Fibocom! //数据内容

OK

+MIPPUSH: 1,0

+MIPSEND: 1,0,2048

OK

+MIPRTCP: 1,0,48656C6C6F204669626F636F6D21//[注释 1](#), 见下页最下方

AT+MIPSEND=1 //不定长发送

>Hello XiDian University! // ' > ' 是输入提示符

// 十六进制数 1A 作为结束符

OK

注意要单独发 1A, 不加任意字符
包括回车换行

+MIPPUSH: 1,0

+MIPSEND: 1,0,2048

OK


```
+MIPRTCP: 1, 0, 48656C6C6F2058694469616E20556E6976657273697479210D0A //注释 2
AT+MIPSEND=1, "30313233343536373839" //HEX 数据发送
+MIPSEND: 1, 0, 2038

OK

AT+MIPPUSH=1 //将缓冲区的数据推送到网络侧
+MIPPUSH: 1, 0

OK

+MIPRTCP: 1, 0, 30313233343536373839 //服务器透明回复的数据: "0123456789"
```

4) 断开 TCP 连接

```
AT+MIPCLOSE=1 //关闭连接
OK

+MIPCLOSE: 1, 0
```

5) 断开数据拨号

```
AT+MIPCALL=0 //挂断数据拨号
OK

+MIPCALL: 0
```

注释 1: 服务器透明回复的数据: "Hello Fibocom!"

注释 2: 服务器透明回复的数据: "Hello XiDian University!"

4.2 MQTT（高低配通用）

注：关于 MQTT 连接涉及到的 AT 指令的含义与具体用法可参考技术资料 01—L610 LTE CAT1 蜂窝通信模组中的 AT 手册《FIBOCOM L610 Series AT Commands_MQTT_V1.0.3》和应用指南《FIBOCOM L610 系列 应用指南_标准 MQTT_V1.0.6》。

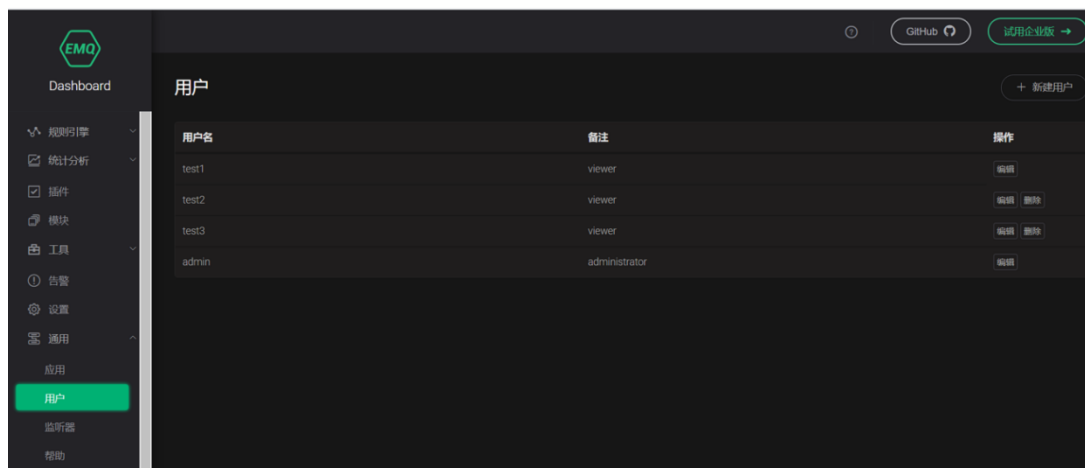
4.2.1 MQTT 服务器搭建

参考《使用花生壳实现内网穿透以在内网建 MQTT 服务器（EMQX）》（见技术资料 3.6）

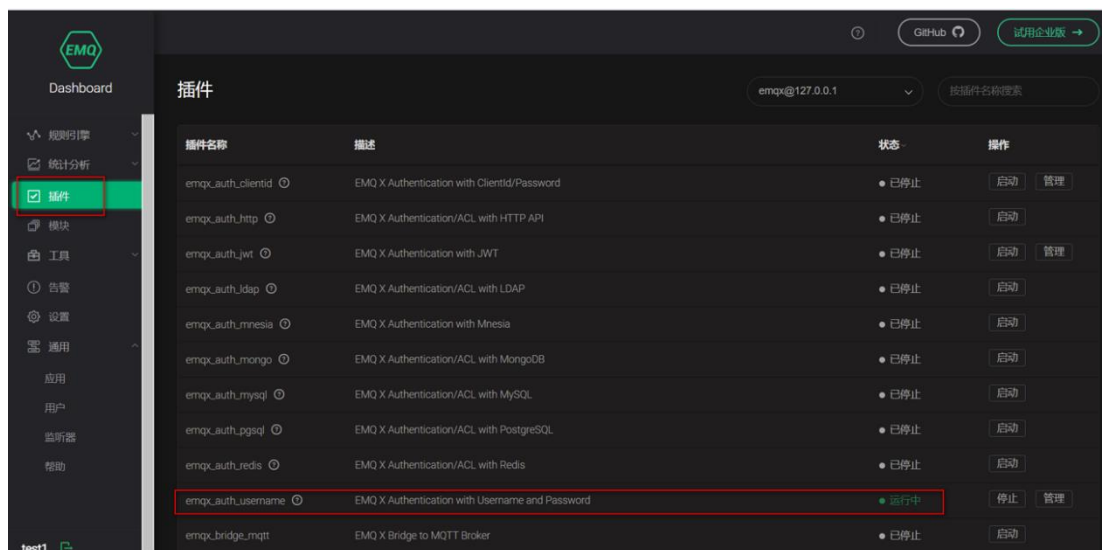
4.2.2 MQTT 服务配置

1) 设置服务器用户账号

设置一个管理员账号，按需要设置 1 个或多个普通账号



2) 使用用户鉴权插件“emqx_auth_username”

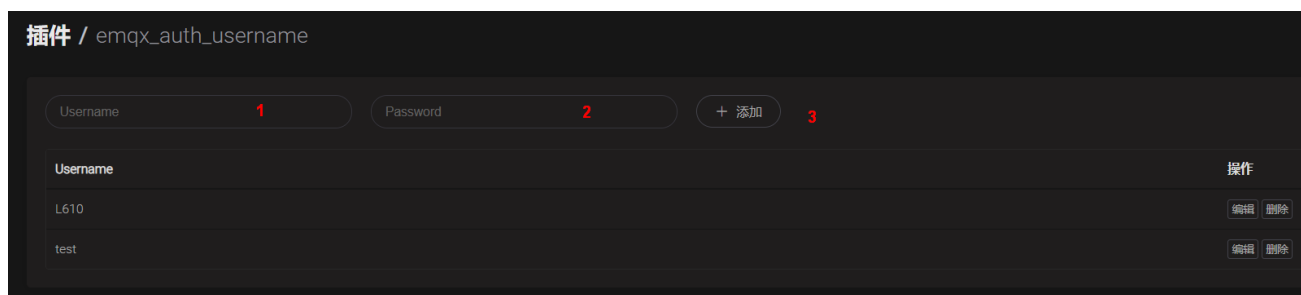


3) 配置终端用户名密码

首先点击“管理”，进入设置界面

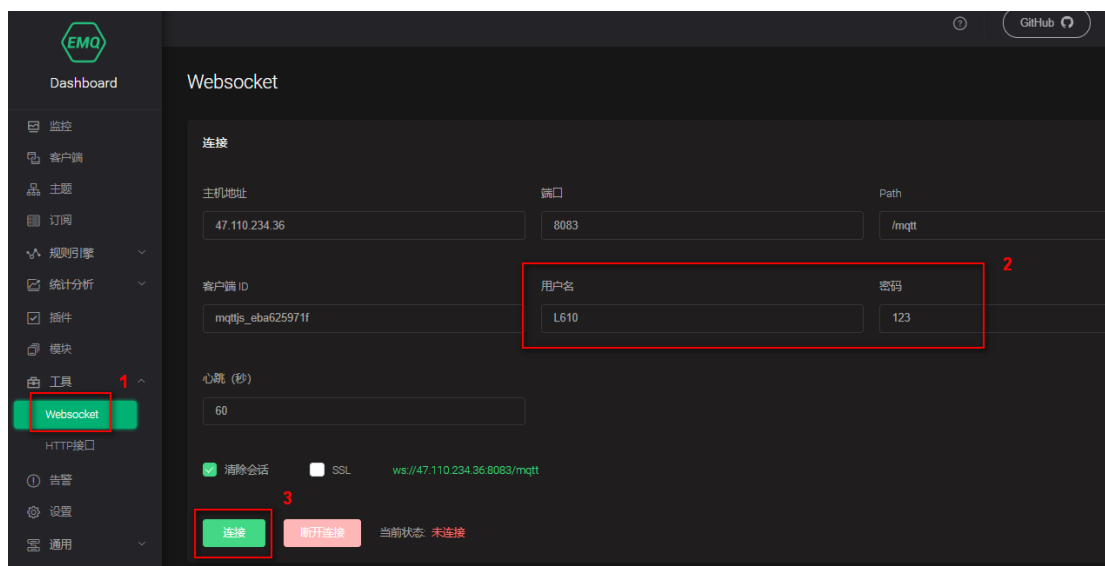


输入用户名（Username）、密码（Password），点“添加”，即可完成配置



4) 建立 Websocket 与 MQTT 服务器之间的连接

在“工具”下的“Websocket”里，在标号 2 处输入前面章节的用户名、密码，然后点“连接”。

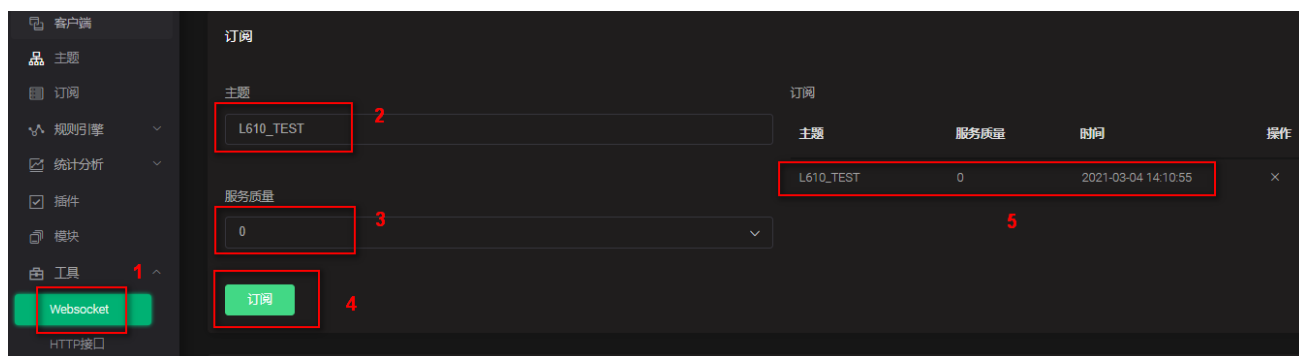


连接成功：



5) Websocket 向 MQTT 服务器订阅主题（Topic）

如下图，设置 2、3，点击“订阅”，成功后显示如 5。



6) 浏览器重启后 MQTT 服务器配置的注意事项

浏览器重启后，浏览器与 EMQ X 服务器之间的连接将断开，订阅主题将复位；故浏览器重启后，需要重新进行 4)、5) 章节的设置。

4.2.3 MQTT 客户端初始化

```

AT                                     //检测模块状态，返回 OK 表示正常
OK

AT+CPIN?                             //查询 SIM 卡状态，返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY

OK

AT+CSQ                               //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99                         //第一个参数为信号值，范围是 0~31、99，第一个参数若为
                                    //99 无信号，信号值越高信号越好

OK

AT+CGREG?                             //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1

OK

AT+MIPCALL?                           //查询是否拨号
+MIPCALL: 0

OK

AT+MIPCALL=1                          //请求 IP
OK

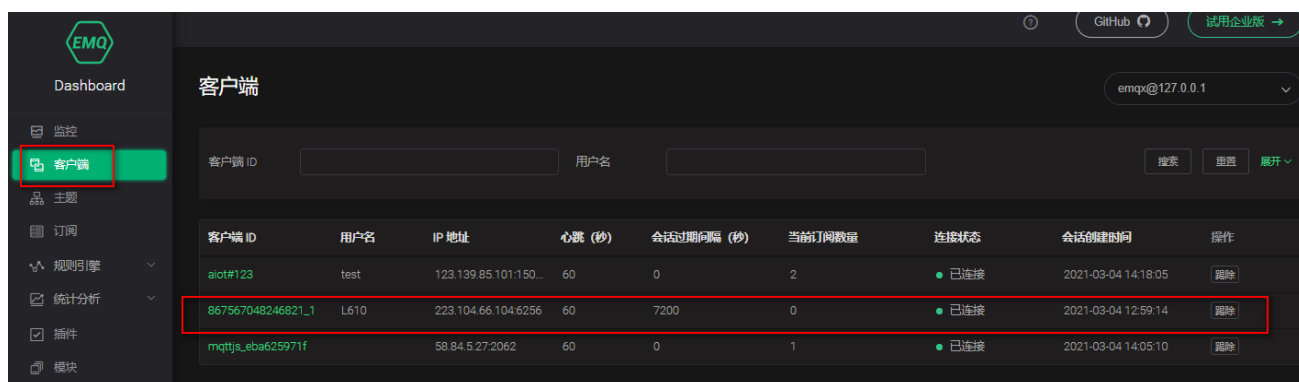
+MIPCALL: 10.120.135.101
  
```

4.2.4 MQTT 连接

1) 终端设置用户鉴权信息 (用户名: L610, 密码: 123), 并建立 MQTT 连接

```
AT+MQTTUSER=1,"L610","123" //设置 MQTT 用户名、密码: L610/123
OK
AT+MQTTOPEN=1,"47.110.234.36",1883,0,60 //建立 MQTT 连接:47.110.234.36,端口 1883
OK
+MQTTOPEN: 1,1 //成功建立 MQTT 连接
```

2) MQTT 服务器的客户端中查看终端连接情况



4.2.5 订阅主题

1) 终端向 MQTT 服务器订阅主题, 并收到其他设备的主题消息推送

```
AT+MQTTSUB=1,"L610_TEST",0 //订阅主题 L610_TEST
OK
+MQTTSUB: 1,1 //订阅成功
+MQTTMSG: 1,0,"L610_TEST","ABC123" //主题 L610_TEST 的消息: ABC123
```

2) 发布消息到已订阅主题

```
AT+MQTTPUB=1,"L610_TEST",0,1,"Hello,Fibocom" //向主题 L610_TEST 发布消息
OK
+MQTTPUB: 1,1 //发布成功
+MQTTMSG: 1,0,"L610_TEST","Hello,Fibocom" //因订阅了主题 L610_TEST, 故收到刚刚发布的消息
```

3) Websocket 订阅相同的主题, Websocket 订阅消息列表显示终端发布的消息

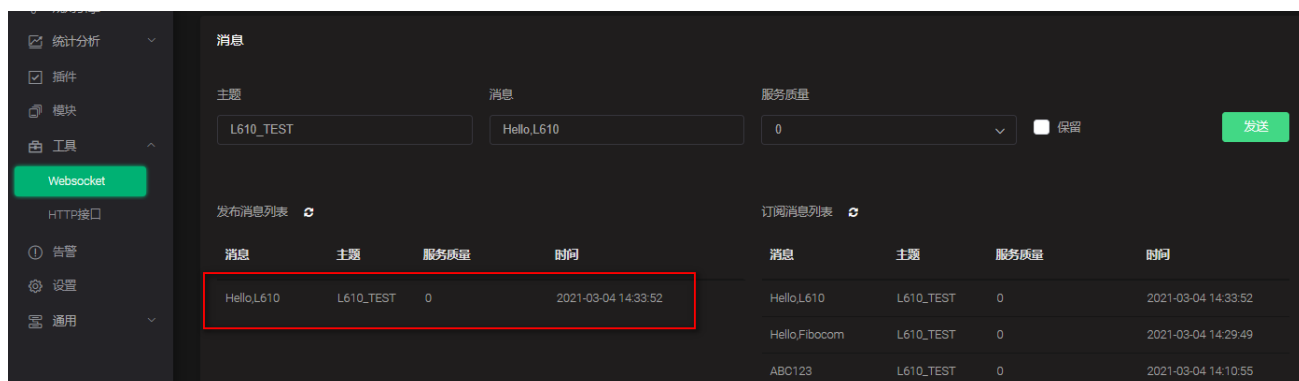


4) 其他设备向同样的主题发布消息

此处“其他设备”是 Websocket，设置主题、消息、服务质量，点“发送”



Websocket 中的发布消息列表显示



5) 终端订阅相同的主题，收到信息

+MQTTMSG: 1, 0, "L610_TEST", "Hello, L610" //收到 MQTT 服务器上发布的主题 L610_TEST 的消息

4.2.6 取消订阅

1) 终端取消订阅

AT+MQTTUNSUB=1, "L610_TEST" //取消订阅主题 L610_TEST

OK

+MQTTUNSUB: 1, 1 //取消订阅成功

2) 取消订阅后，终端就不能收到对应主题的消息了

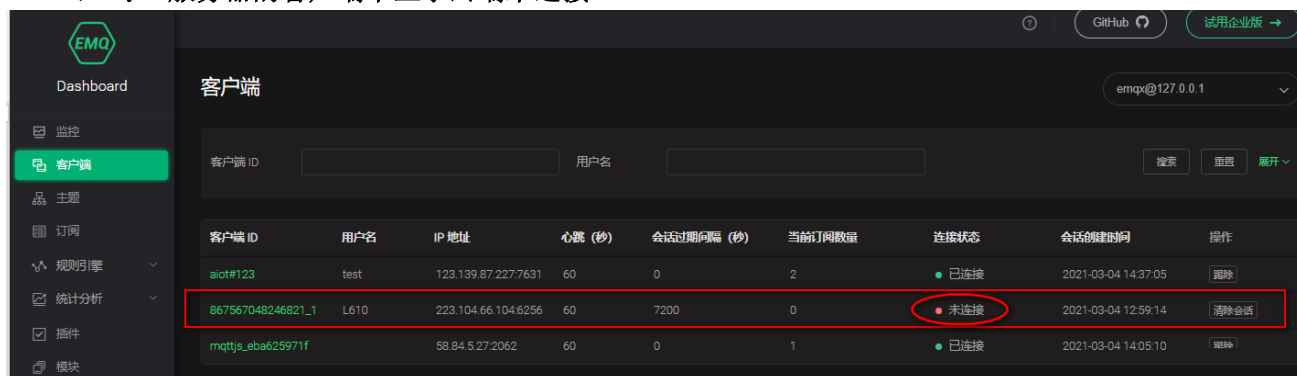
4.2.7 关闭 MQTT 连接

1) 终端侧断开 MQTT 连接

```
AT+MQTTCLOSE=1 //关闭 MQTT 连接
OK

+MQTTCLOSE: 1,1 //关闭成功
```

2) MQTT 服务器的客户端中显示终端未连接



4.2.8 MQTT 连接 AT LOG

1) 前置检查

```
AT //检测模块状态, 返回 OK 表示正常
OK

AT+CPIN? //查询 SIM 卡状态, 返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY
OK

AT+CSQ //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99 //第一个参数为信号值, 范围是 0~31、99, 第一个参数若为 99 无信号, 信号值越高信号越好
OK

AT+CGREG? //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1
OK

AT+MIPCALL? //查询是否拨号
+MIPCALL: 0
OK

AT+MIPCALL=1 //请求 IP
OK
```

+MIPCALL: 10.120.135.101

2) MQTT 连接

AT+MQTTUSER=1,"L610","123" //设置 MQTT 用户名、密码: L610/123
OK
AT+MQTTOPEN=1,"47.110.234.36",1883,0,60 //建立 MQTT 连接:47.110.234.36,端口 1883
OK
+MQTTOPEN: 1,1 //成功建立 MQTT 连接

3) 订阅主题

AT+MQTTSUB=1,"L610_TEST",0 //订阅主题 L610_TEST
OK
+MQTTSUB: 1,1 //订阅成功

4) 收发消息

+MQTTMSG: 1,0,"L610_TEST","ABC123" //主题 L610_TEST 的消息: ABC123
AT+MQTTPUB=1,"L610_TEST",0,1,"Hello,Fibocom" //向主题 L610_TEST 发布消息
OK
+MQTTPUB: 1,1 //发布成功
+MQTTMSG: 1,0,"L610_TEST","Hello,Fibocom" //因订阅了主题 L610_TEST, 故收到刚发布的消息

5) 取消订阅

AT+MQTTUNSUB=1,"L610_TEST" //取消订阅主题 L610_TEST
OK
+MQTTUNSUB: 1,1 //取消订阅成功

6) 关闭 MQTT 连接

AT+MQTTCLOSE=1 //关闭 MQTT 连接
OK
+MQTTCLOSE: 1,1 //关闭成功

4.3 工程实例：TCP 连接

关于 TCP 连接功能的工程实例见-技术资料 12. A. 5

```
//请求IP
printf("AT+MIPCALL?\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"MIPCALL:");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("请求IP失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+MIPCALL=1\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"MIPCALL:");
}
Clear_Buffer();
printf("请求IP成功");
HAL_Delay(1000);

//TCP连接
printf("AT+MIOPEN=1,,\"120.24.31.181\",3000,0\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"MIOPEN: 1,1");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("TCP连接失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+MIOPEN=1,,\"120.24.31.181\",3000,0\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"MIOPEN: 1,1");
}
Clear_Buffer();
printf("TCP连接成功");
HAL_Delay(1000);
```

```
//发送TCP数据
printf("AT+MIPSEND=1,\"30313233343536373839\"\\r\\n");
HAL_Delay(1000);
printf("AT+MIPPPUSH=1\\r\\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"MIPPPUSH: 1,0");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("数据发送失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+MIPPPUSH=1\\r\\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"MIPPPUSH: 1,0");
}
Clear_Buffer();
printf("数据发送成功");
HAL_Delay(1000);
```

5 L610 功能实现之公有云

5.1 腾讯云（高低配通用）

注：关于腾讯云连接涉及到的 AT 指令的含义与具体用法可参考技术资料 01--L610 LTE CAT1 蜂窝通信模组中的 AT 手册《FIBOCOM_腾讯云 MQTT AT 手册_V1.0.0》和应用指南《FIBOCOM L610 系列 应用指南_腾讯云_V1.0.0》。

5.1.1 腾讯云注册产品

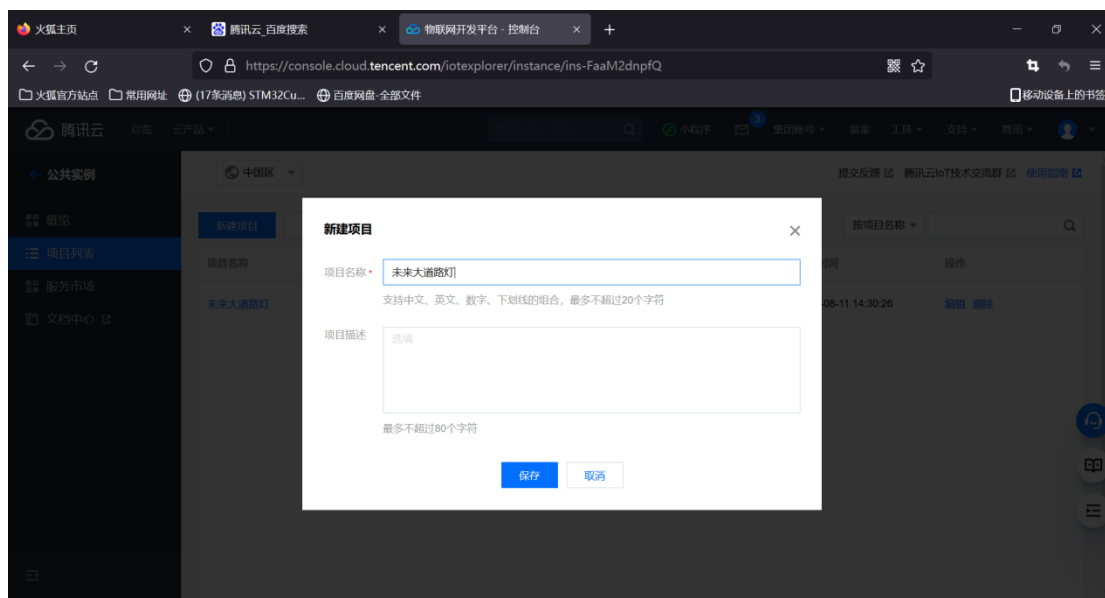
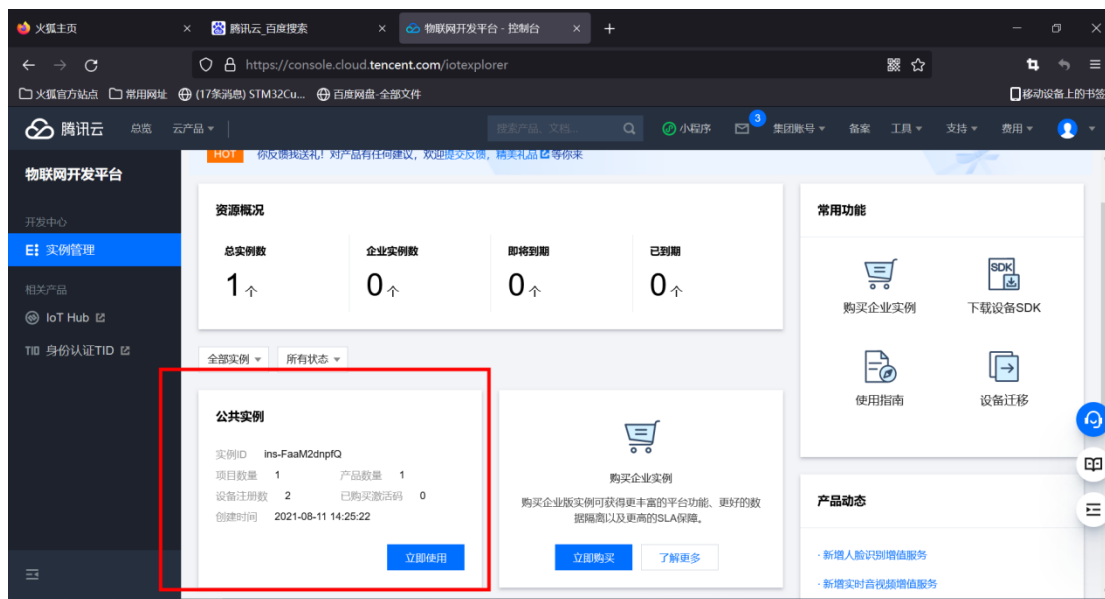
1) 注册登录

打开腾讯云官网，点击控制台，微信扫码按步骤进行注册和实名认证



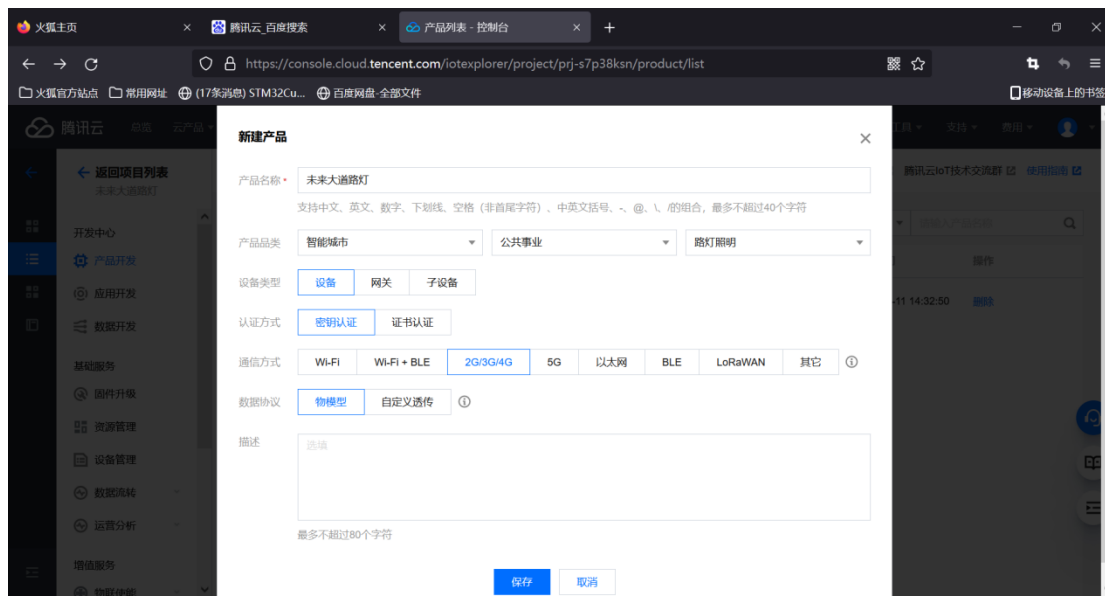
2) 新建项目

搜索栏输入“物联网开发平台”，选择“公共实例”，并“新建项目”，项目名称示例填写“未来大道路灯”



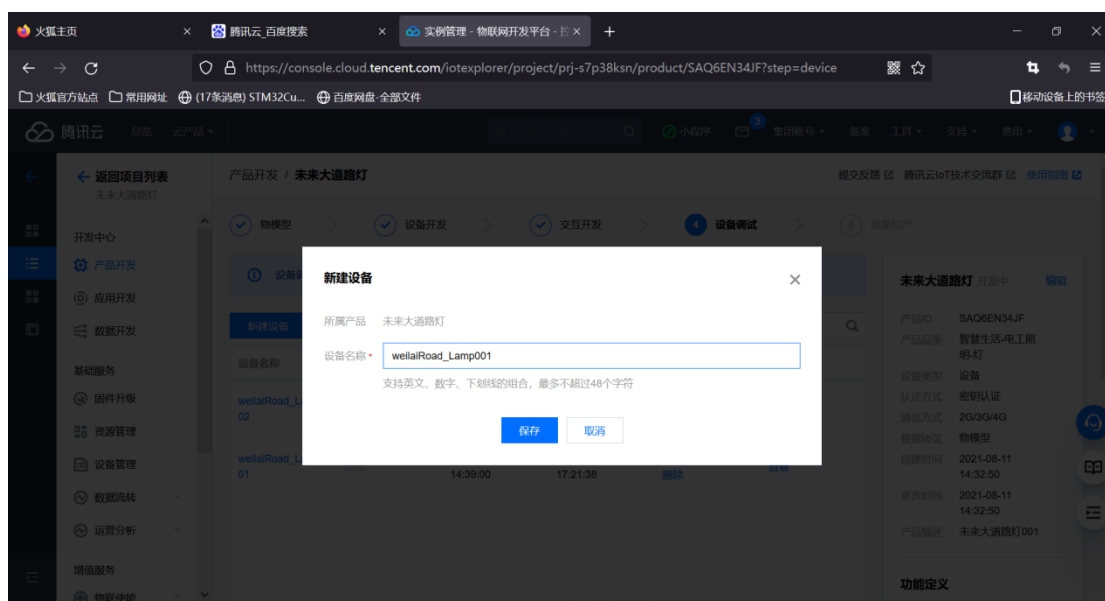
3) 新建产品

产品信息填写如下

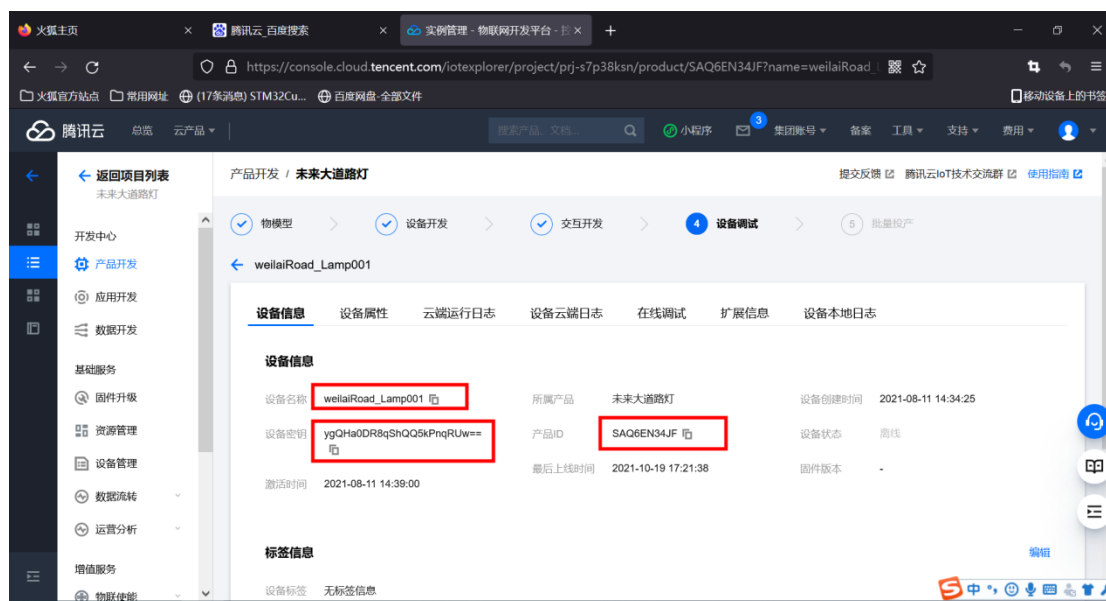


4) 创建设备

点击“设备调试”，可以创建设备，示例命名 weilaiRoad_Lamp001

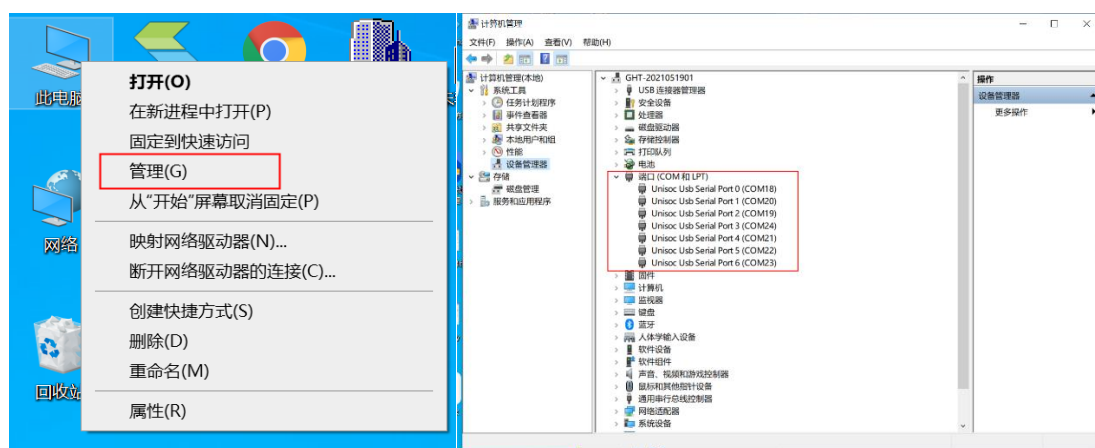


点击设备名称“weilaiRoad_Lamp001”，查看“产品 ID”、“设备名称”、“设备密钥”

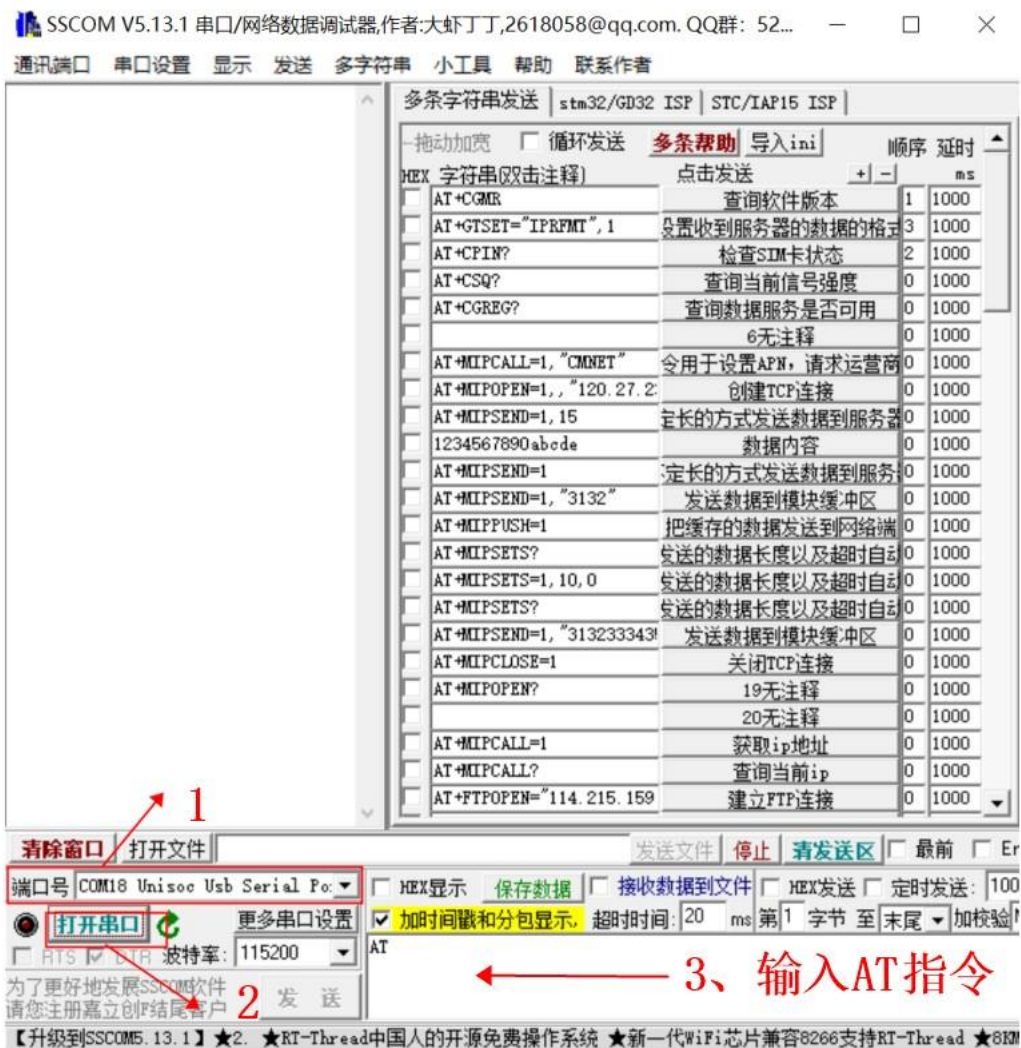


5.1.2 控制模块查询注册网络情况和获取 IP

首先将开发板接 USB 线到电脑，右击“此电脑”的“管理”，跳转“计算机管理”界面，点击系统工具下的设备管理器，点击端口，L610 中显示读取 7 个端口。



打开 SSCOM 软件,选择 Port 0 的端口号,用来收发 AT 指令,然后将波特率选择为 115200 (一般就默认波特率为 115200),下一步“打开串口”(注意每台设备读取串口的顺序不一定是按逻辑顺序,因此非常有必要每一次都打开计算机管理器确认一下),最后就可以输入 AT 指令了。



蓝色字体表示发送给模块的 AT 命令，黑色 AT 命令和数据表示模块串口输出，“//”后面是注释

```

AT                                     //检测模块状态，返回 OK 表示正常
OK
ATI                                  //查询版本信息
Fibocom
L610-CN-62-36
16000.1204.00.86.02.01             //此版本为腾讯云的版本
V1.2

OK
AT+CPIN?                             //查询 SIM 卡状态，返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY

```

```

OK
AT+CSQ                                     //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99                               //第一个参数为信号值，范围是 0~31、99，第一个参数若为
                                           99 无信号，信号值越高信号越好

OK
AT+CGREG?                                  //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1

OK
AT+MIPCALL=1                               //请求 IP
OK

+MIPCALL: 10.196.34.216
AT+MIPCALL?
+MIPCALL: 1,10.196.34.216 //必须等待 IP 返回再做下面操作

OK

```

5.1.3 控制模块发送 AT 命令连接腾讯云

```

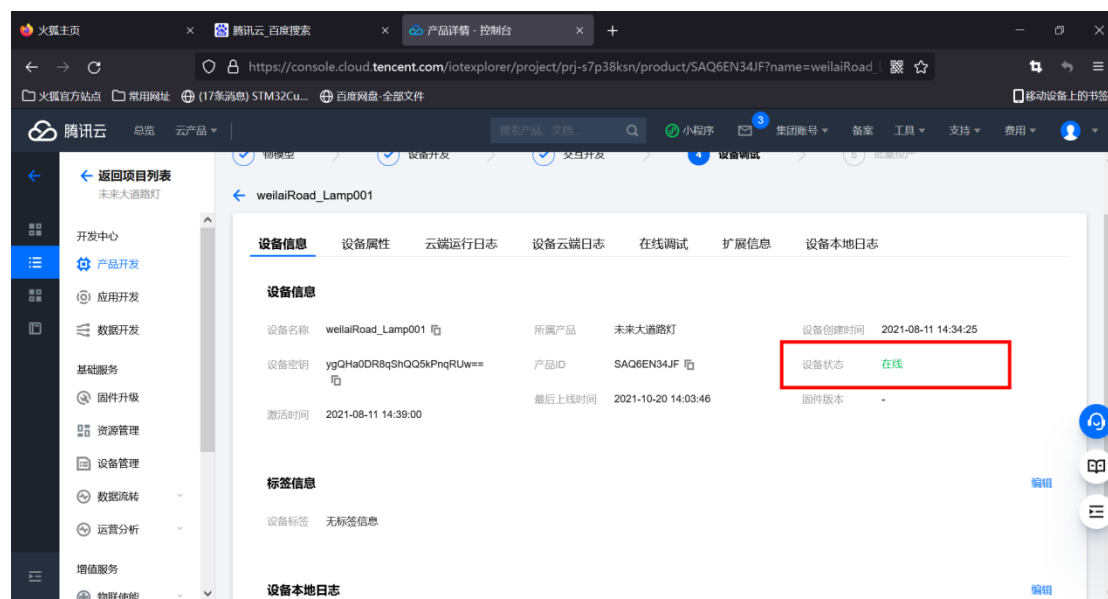
AT+TCDEVINFOSET=1,"SAQ6EN34JF","weilaiRoad_Lamp001","ygQHao0DR8qShQQ5kPnqRUw=="
OK                                           //设置平台设备信息，产品 ID、设备名称、密钥

+TCDEVINFOSET: OK
AT+TCMQTTCONN=1,20000,240,1,1           //设置连接参数并连接
OK

+TCMQTTCONN: OK

```

当连接好后，网站上设备的“状态”会由“离线”变为“在线”



5.1.4 云端设备信息交互

1) 云端控制设备

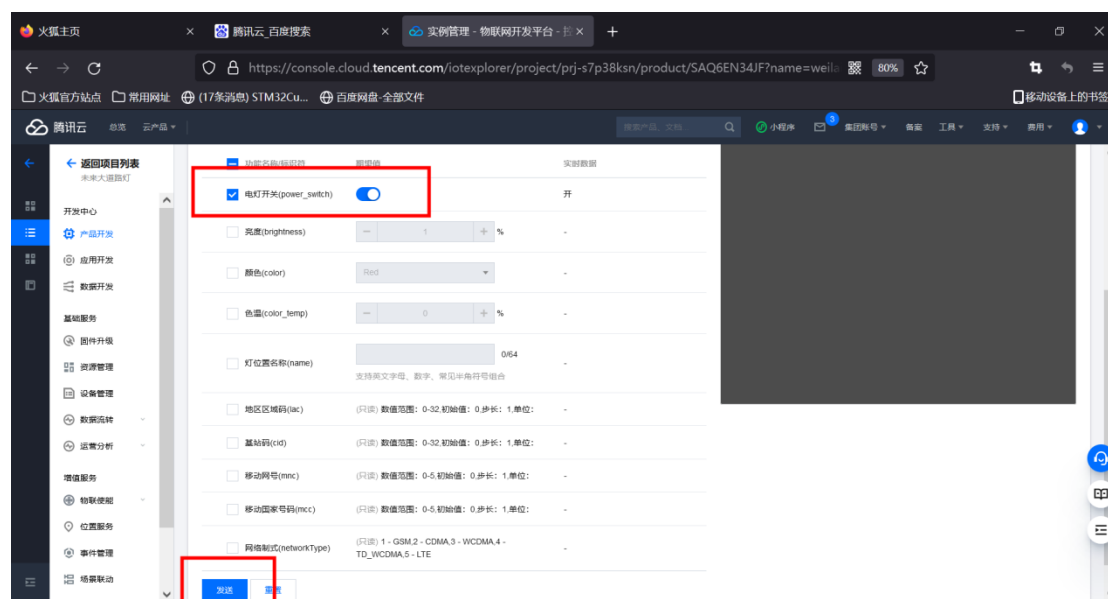
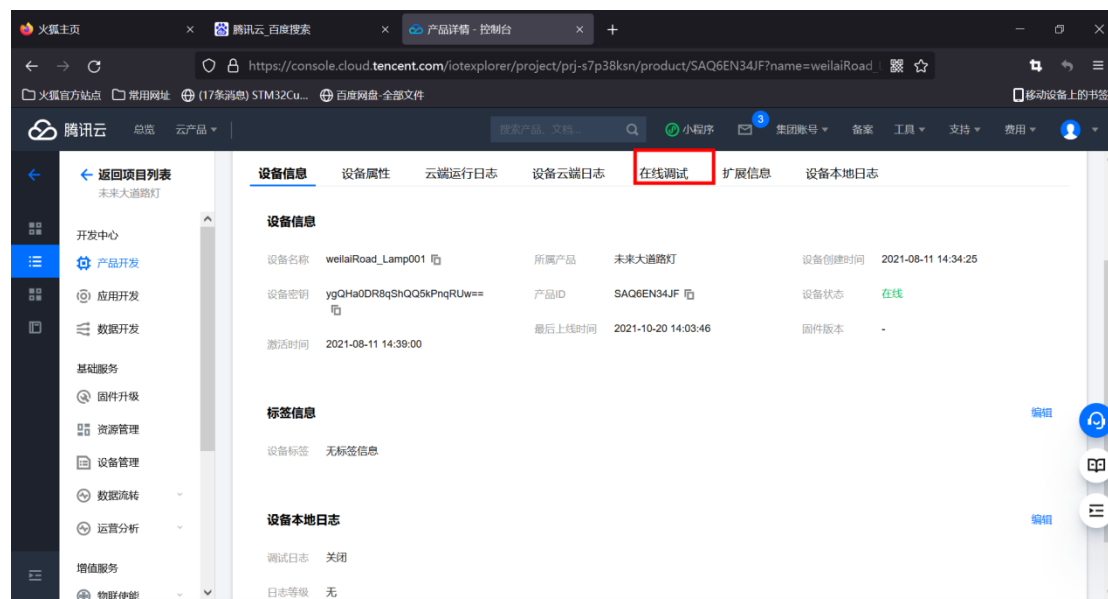
首先订阅这个上报下行属性的 TOPIC, “SAQ6EN34JF” 和 “weilaiRoad_Lamp001” 分别是产品 ID 和设备名称

```
AT+TCMQTTSUB="$thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",1
//订阅标签
```

OK

+TCMQTTSUB: OK

然后点击“在线调试”，打开电灯开关，终端成功收到云端的命令



[14:09:58.262]收←◆

```
+TCMQTTTRCPUB:
"$thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",113,{"method":"control","clientToken":"clientToken-8e31e5a2-3928-4b91-8671-5c89bb2c9132","params":{"power_switch":1}}
```

2) 设备上传信息到云端

```
AT+TCMQTTTPUB="$thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",1,{"method":
"report","clientToken":"123","params":{"power_switch":0}}
//上报关闭电灯
```

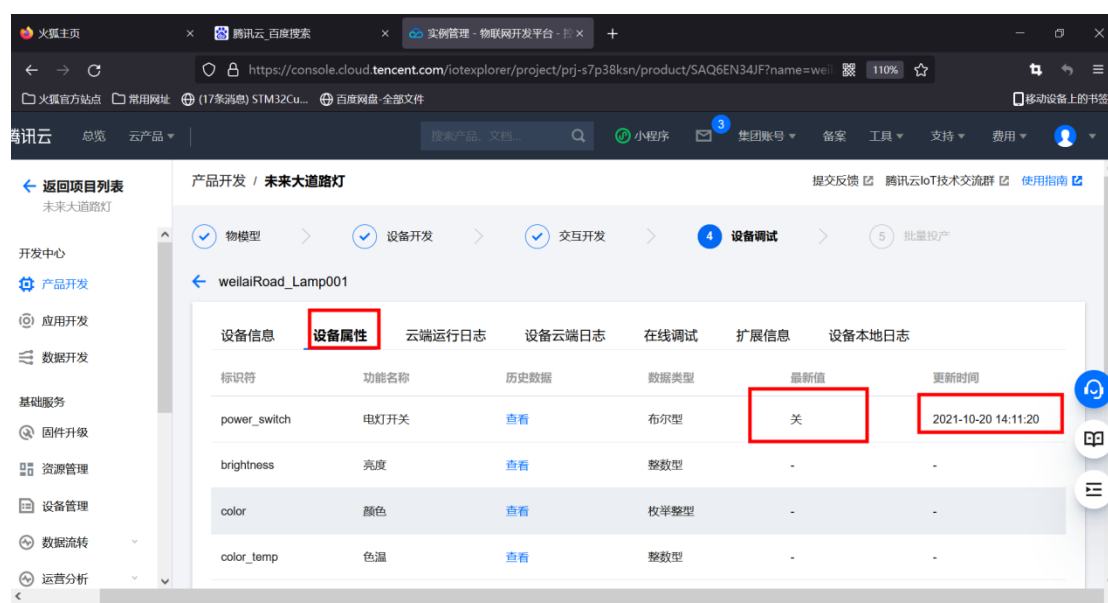
OK

+TCMQTTTPUB: OK

+TCMQTTTRCPUB:

```
"$thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",73,{"method":"report_repl
y","clientToken":"123","code":0,"status":"success"}
```

并且云端也回应了上报，表示已成功上报
在“设备属性”中也可以查看到上报的信息



5.1.5 设备联动

1) 设备与设备之间联动

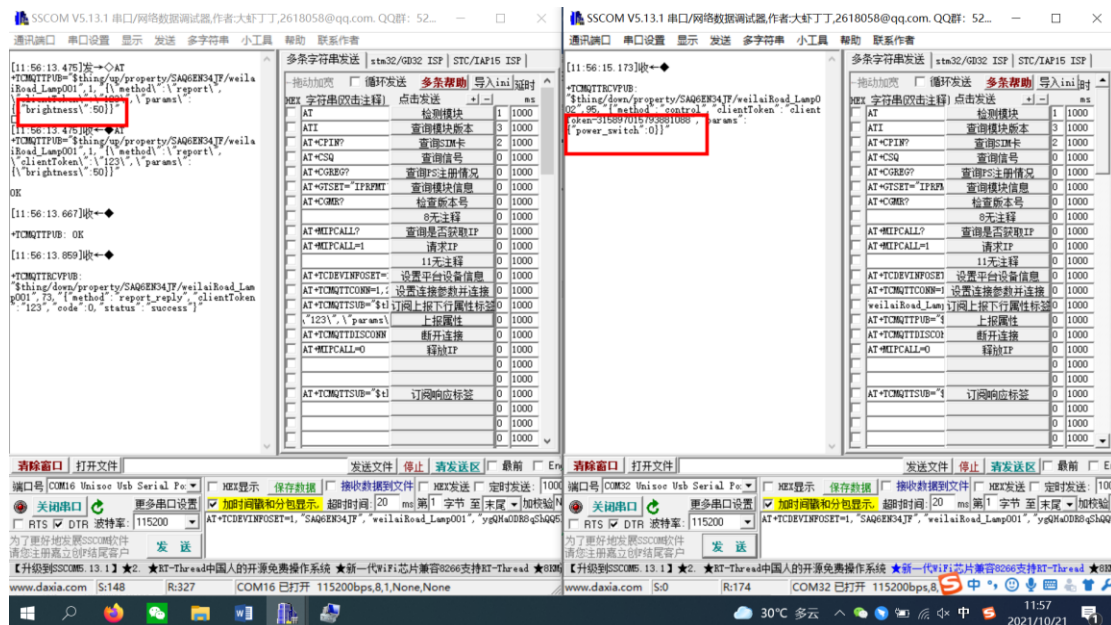
当云端控制设备时，设备需订阅响应 Topic 响应云端指令，当有两个设备时，记得两个设备都要订阅

```
AT+TCMQTTSUB="$thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",1
//订阅响应标签
```

OK

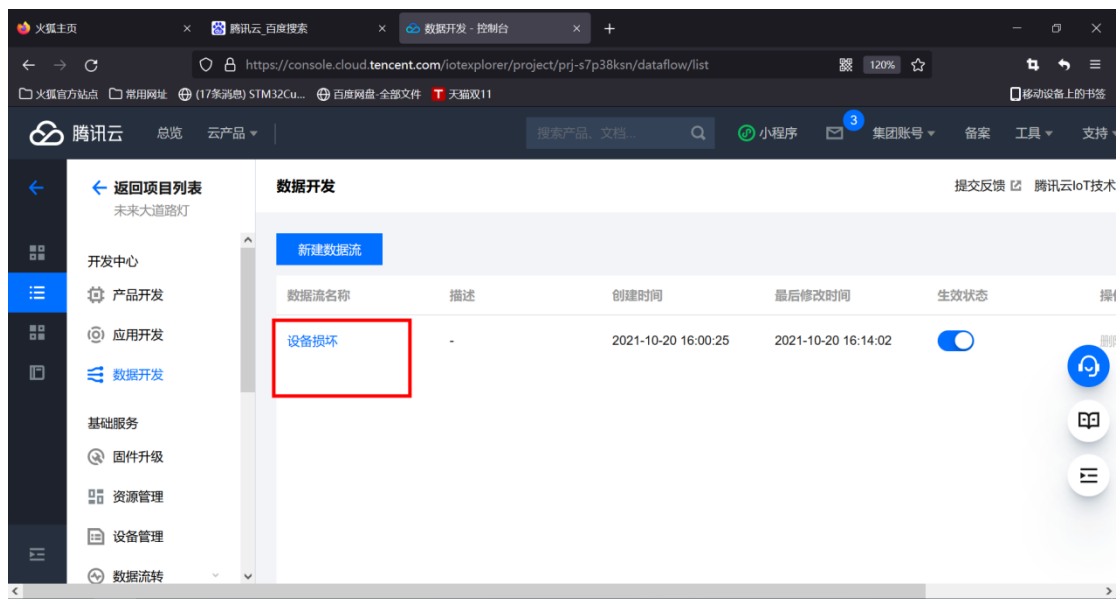
+TCMQTTSUB: OK

点击“场景联动”，“新建场景”，示例当上报 weilaiRoad_Lamp001 的亮度为 50 时，weilaiRoad_Lamp002 关闭

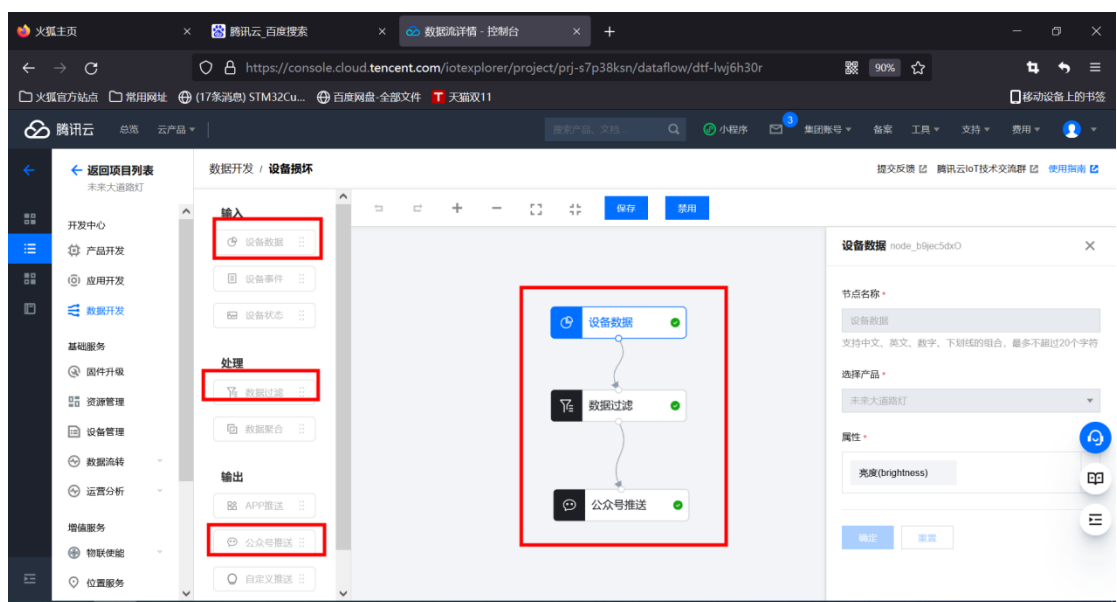


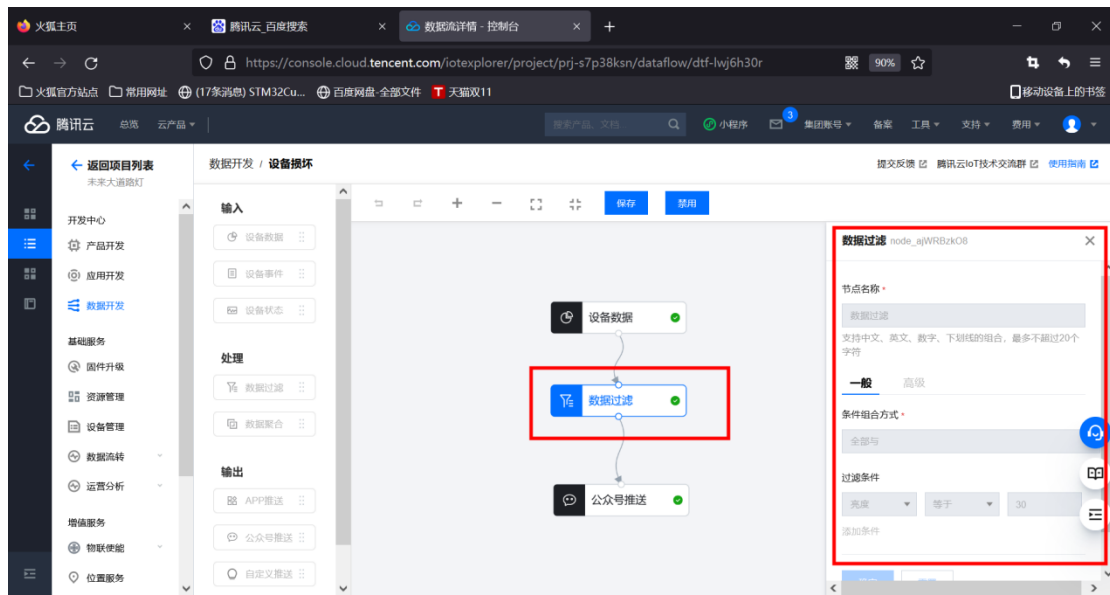
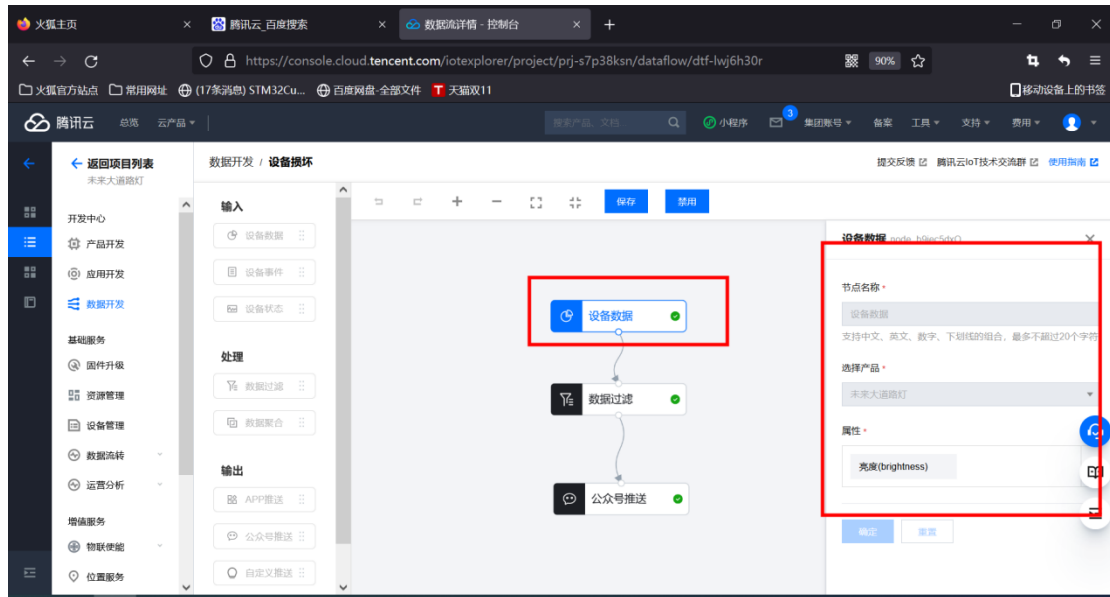
2) 发送通知

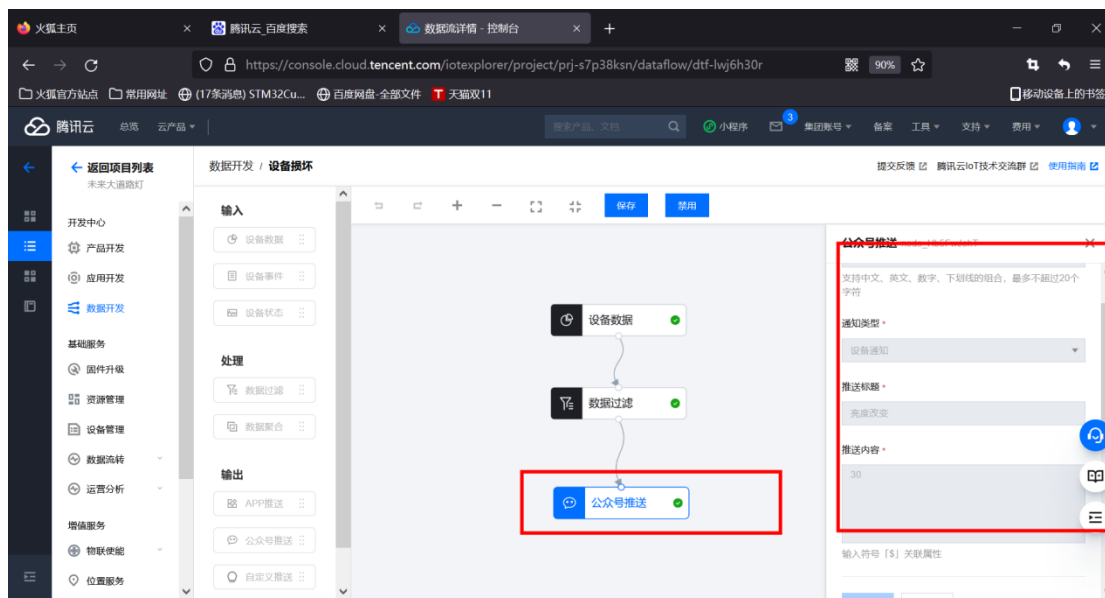
点击“数据开发”，“新建数据流”，示例数据流名称为“设备损坏”，点击“设备损坏”进行规则编辑



拖动“设备数据”、“数据过滤”、“公众号推送”，按照示例相连，点击他们可以进行规则设定







设置好之后，当设备属性亮度变为 30 时，公众号“腾讯连连”就会发送通知

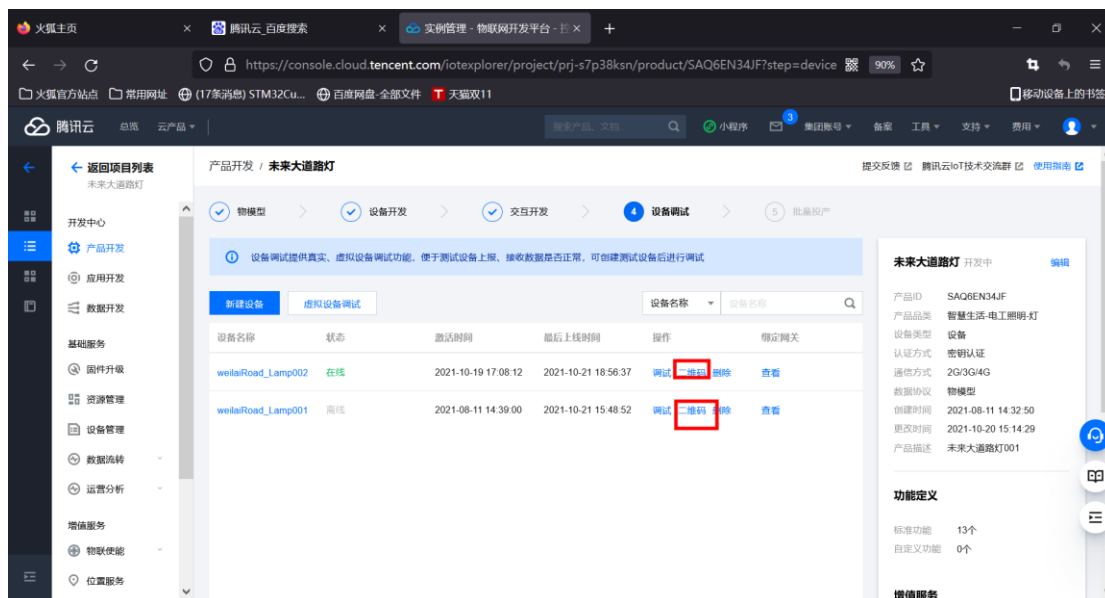
```
[12:26:57.940]发→◇AT
+TCMQTTPUB=$thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_La
mp001,1,{"method":"report","clientToken":
"\123","\params":{"brightness":30}}
[12:26:57.940]收←◆AT
+TCMQTTPUB=$thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_La
mp001,1,{"method":"report","clientToken":
"\123","\params":{"brightness":30}}
OK
[12:26:58.142]收←◆
+TCMQTTPUB: OK
[12:26:58.344]收←◆
+TCMQTTRCPUB:
"$thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",73
,{"method":"report_reply","clientToken":"123","code":0
,"status":"success"}
```



3) 手机操控设备

打开“腾讯连连”微信小程序，扫一扫添加设备二维码，可以在小程序中添加设备，对设备进行操控





5.1.6 断开连接

```
AT+TCMQTTDISCONN      //断开连接
OK
AT+MIPCALL=0           //释放 IP
OK
+MIPCALL: 0
```

5.1.7 腾讯云连接 AT LOG

1) 前置准备

```
AT                      //检测模块状态，返回 OK 表示正常
OK
ATI                     //查询版本信息
Fibocom
L610-CN-62-36
16000.1204.00.86.02.01 //此版本为腾讯云的版本
V1.2

OK
AT+CPIN?               //查询 SIM 卡状态，返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY

OK
AT+CSQ                 //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99           //第一个参数为信号值，范围是 0~31、99，第一个参数若为
                        //99 无信号，信号值越高信号越好

OK
AT+CGREG?              //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1

OK
AT+MIPCALL=1           //请求 IP
OK

+MIPCALL: 10.196.34.216
AT+MIPCALL?
+MIPCALL: 1,10.196.34.216 //必须等待 IP 返回再做下面操作

OK
```

2) 连接腾讯云

```
AT+TCDEVINFOSET=1,"SAQ6EN34JF","weilaiRoad_Lamp001","ygQHa0DR8qShQQ5kPnqRUw=="
OK                                     //设置平台设备信息，产品 ID、设备名称、密钥

+TCDEVINFOSET: OK

AT+TCMQTTCONN=1,20000,240,1,1       //设置连接参数并连接
OK

+TCMQTTCONN: OK
```

3) 订阅标签

```
AT+TCMQTTSUB="$thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",1
                                     //订阅标签
OK

+TCMQTTSUB: OK
```

4) 数据收发

```
AT+TCMQTTPUB="$thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",1,{"method":
"report","clientToken":"123","params":{"power_switch":0}}
                                     //上报关闭电灯
OK

+TCMQTTPUB: OK

+TCMQTTTRCVPUB:
"$thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",73,{"method":"report_repl
y","clientToken":"123","code":0,"status":"success"}"
```

5) 断开连接

```
AT+TCMQTTDISCONN                   //断开连接
OK

AT+MIPCALL=0                       //释放 IP
OK

+MIPCALL: 0
```

5.2 华为云(高低配通用)

注：关于华为云连接涉及到的 AT 指令的含义与具体用法可参考技术资料 01--L610 LTE CAT1 蜂窝通信模组中的 AT 手册《FIBOCOM L610 Series AT Commands HWCLOUD V1.0.4》和应用指南《FIBOCOM L610 系列 应用指南_华为云 MQTT_V1.0.2》。

5.2.1 华为云创建产品

1) 登录

进入官网：<https://activity.huaweicloud.com>，注册新账号或登陆已有账号。

通过页面的控制台，进入控制界面。

2) 创建产品

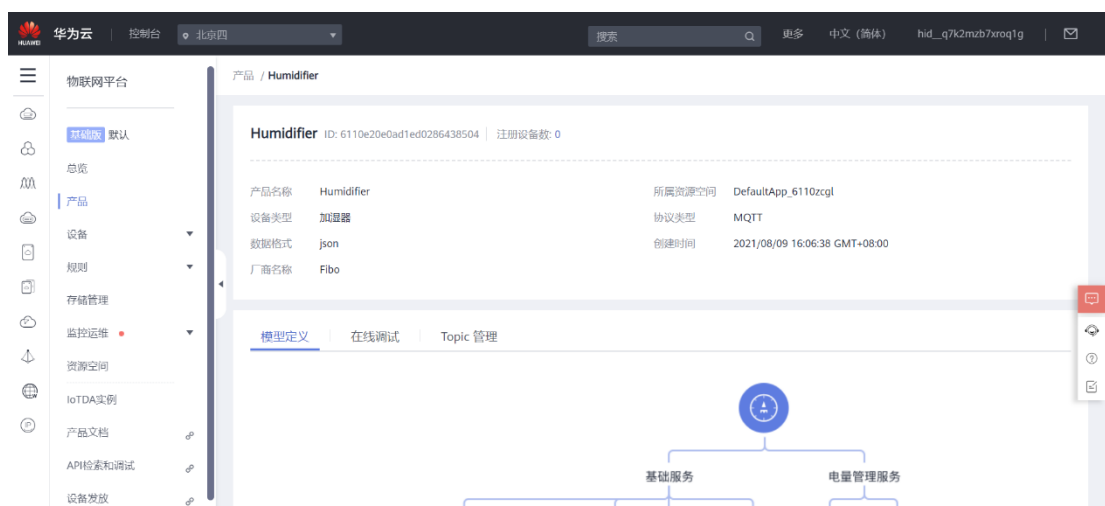
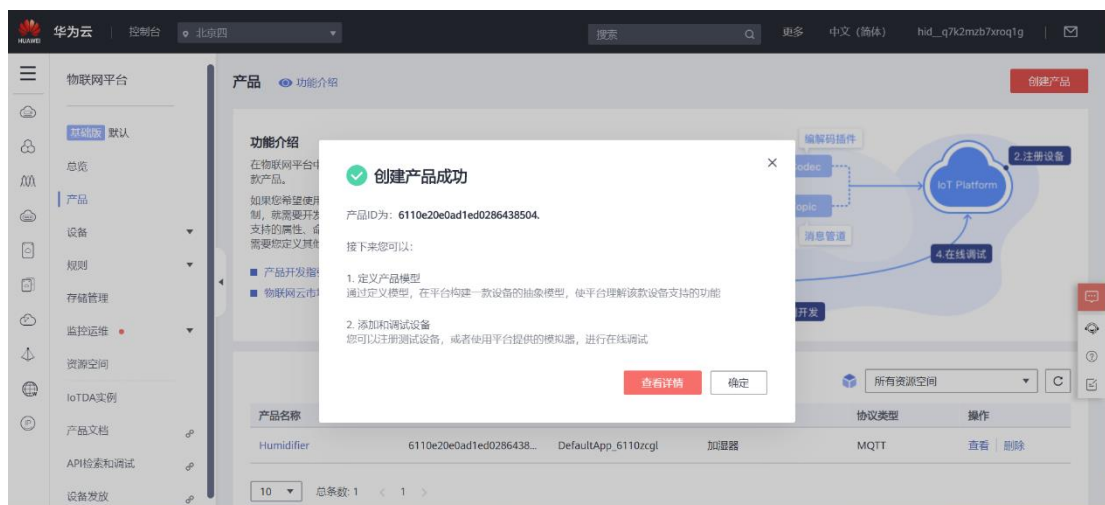
在搜索框中输入“设备接入”，在菜单中选择“设备接入 IoTDA”点击进入，如图：



控制台选择华北-北京四节点，选择产品。在此页面可以创建自己的产品，创建完成后会显示产品的名称，产品 ID，设备类型，创建一个加湿器产品叫“Humidifier”，注意协议类型，选择 MQTT。



然后点击“查看详情”按钮，能看到设备相关参数

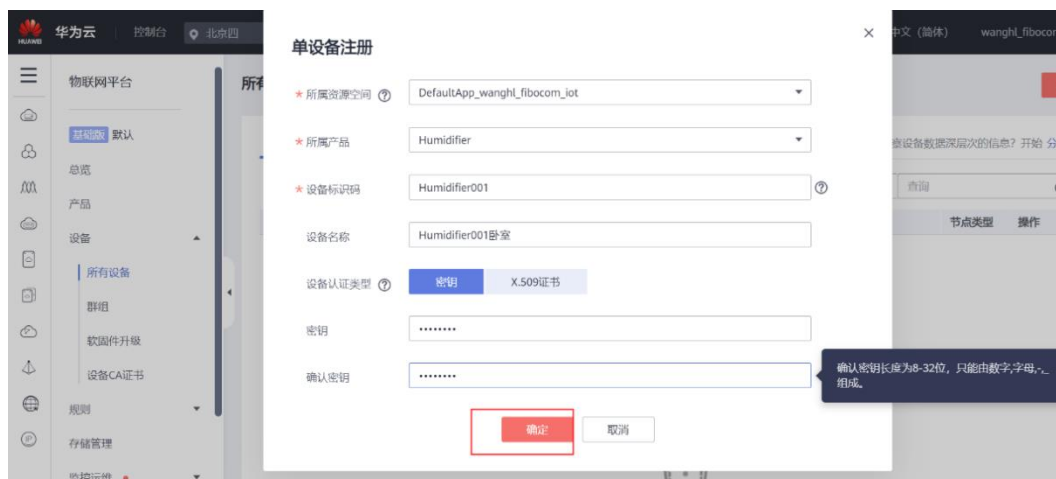


3) 注册设备

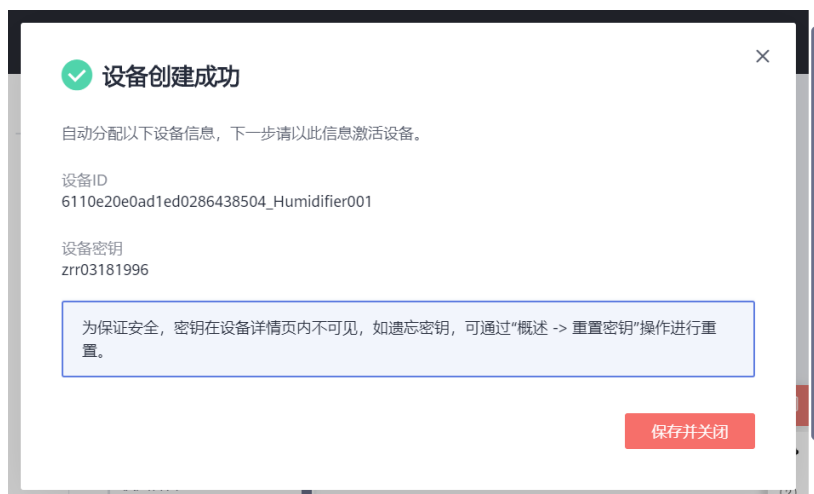
点击“设备”，然后“注册设备”。



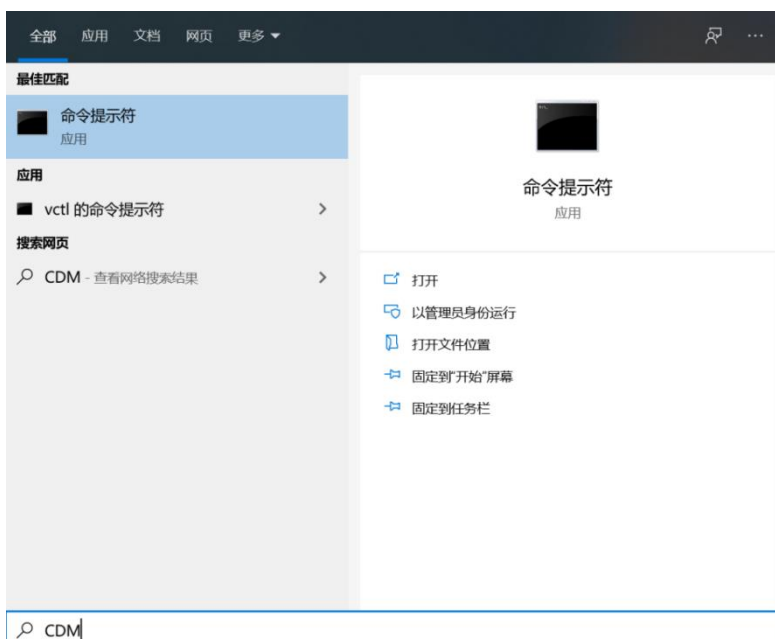
填写注册信息:

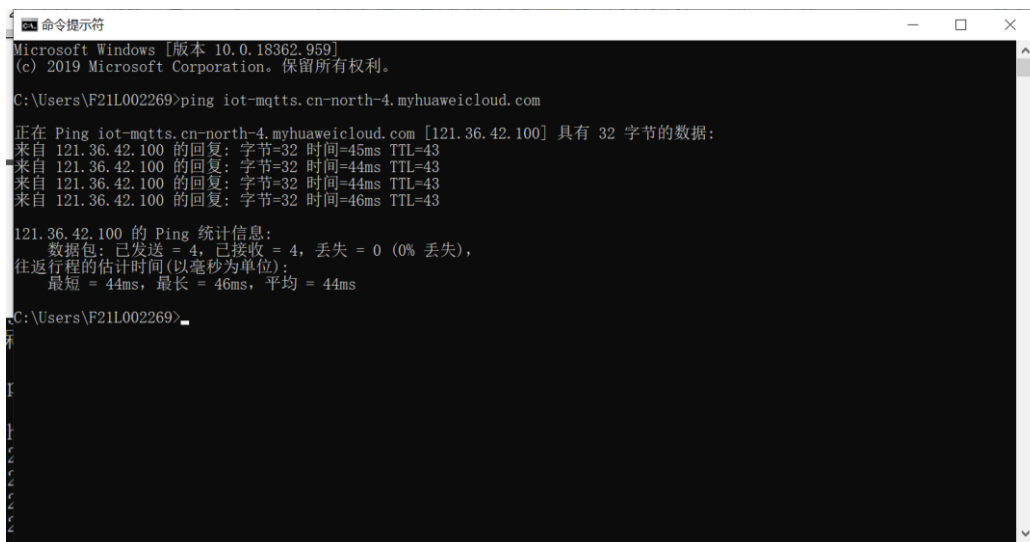


得到设备密钥信息:



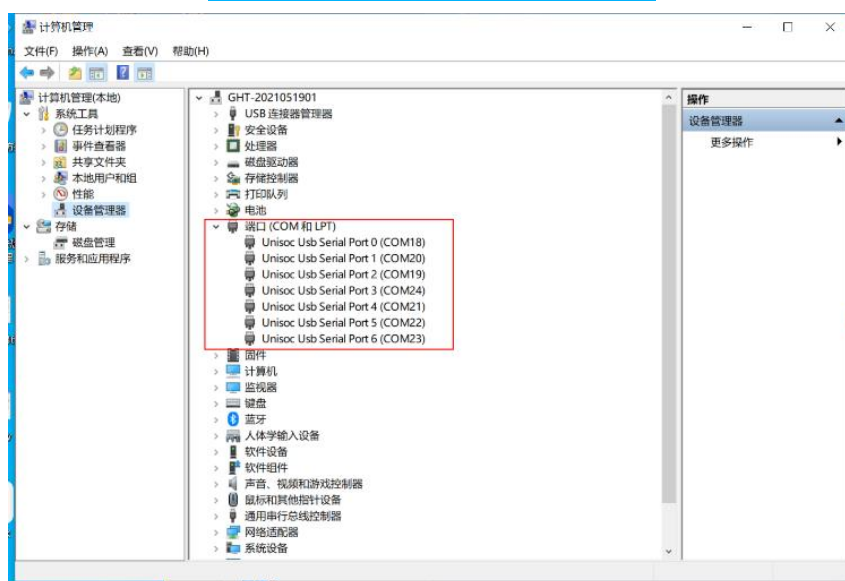
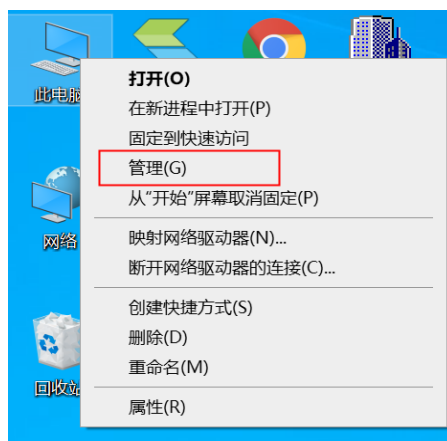
打开 Windows 的 CDM 窗口, 输入 ping iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com, 得到服务器地址 121.36.42.100



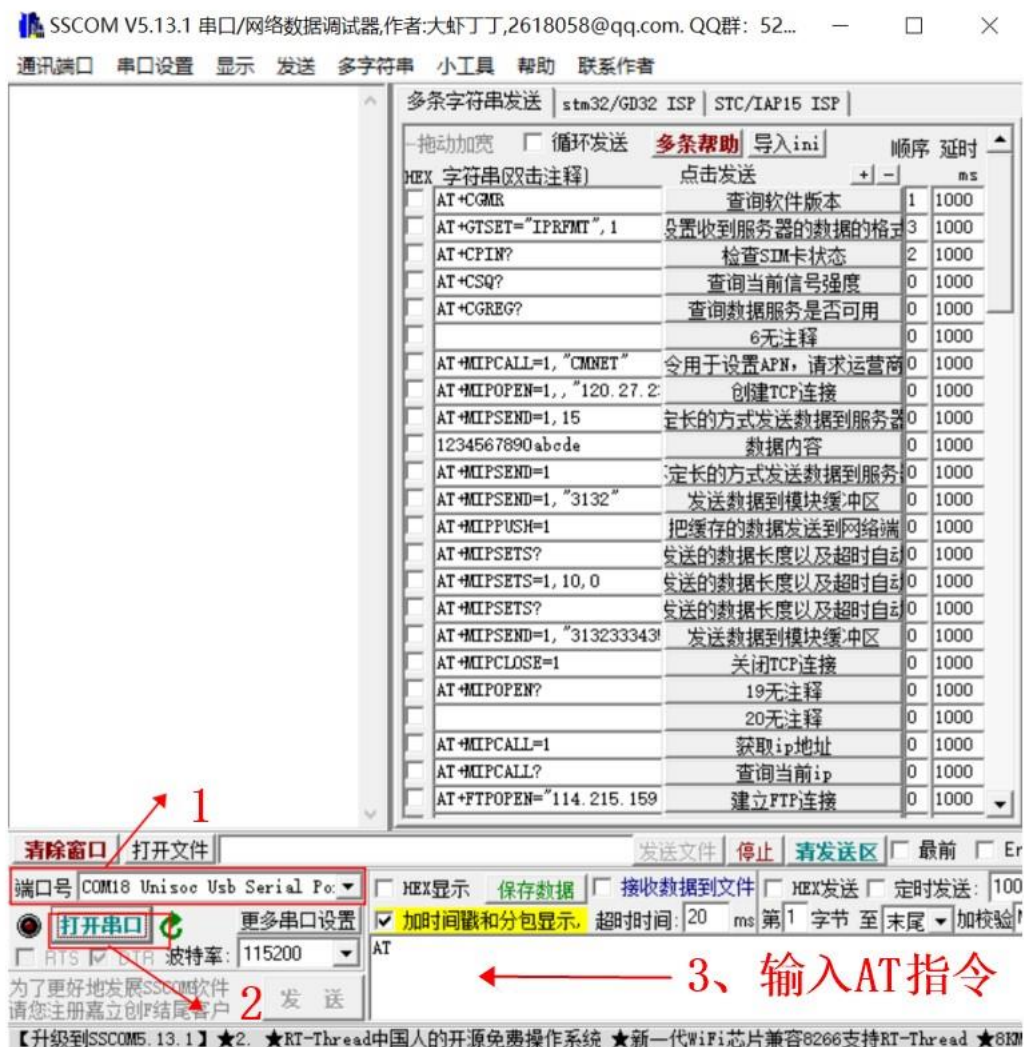


5.2.2 控制模块查询注册网络情况和获取 IP

首先将开发板接 USB 线到电脑，右击“此电脑”的“管理”，跳转“计算机管理”界面，点击系统工具下的设备管理器，点击端口，L610 中显示读取 7 个端口。



打开 SSCOM 软件, 选择 Port 0 的端口号, 用来收发 AT 指令, 然后将波特率选择为 115200 (一般就默认波特率为 115200), 下一步“打开串口” (注意每台设备读取串口的顺序不一定是按逻辑顺序, 因此非常有必要每一次都打开计算机管理器确认一下), 最后就可以输入 AT 指令了。



蓝色字体表示发送给模块的 AT 命令, 黑色 AT 命令和数据表示模块串口输出, “//” 后面是注释。

```
AT //检测模块状态, 返回 OK 表示正常
OK
ATI //查询版本信息
Fibocom
L610-CN-62-36
16000.1208.00.86.02.02 //此版本为华为云的版本
V1.2
OK
AT+CPIN? //查询 SIM 卡状态, 返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY
```

```
OK
AT+CSQ                                     //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99                               //第一个参数为信号值，范围是 0~31、99，第一个参数若为
                                           99 无信号，信号值越高信号越好

OK
AT+CGREG?                                   //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1

OK
AT+MIPCALL=1                               //请求 IP
OK

+MIPCALL: 10.196.34.216
AT+MIPCALL?
+MIPCALL: 1,10.196.34.216 //必须等待 IP 返回再做下面操作

OK
```

5.2.3 控制模块发送 AT 命令连接华为云

```
AT+HMCN=0,60,"121.36.42.100","8883","6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001","
zrr03181996",0                             //注释3，见本页面最下方
+HMCN OK
```

当连接好后，网站上设备的“状态”会由“离线”变为“在线”，点击查看可以进入“设备详情”页面。

此时模块已经成功连接到华为云。

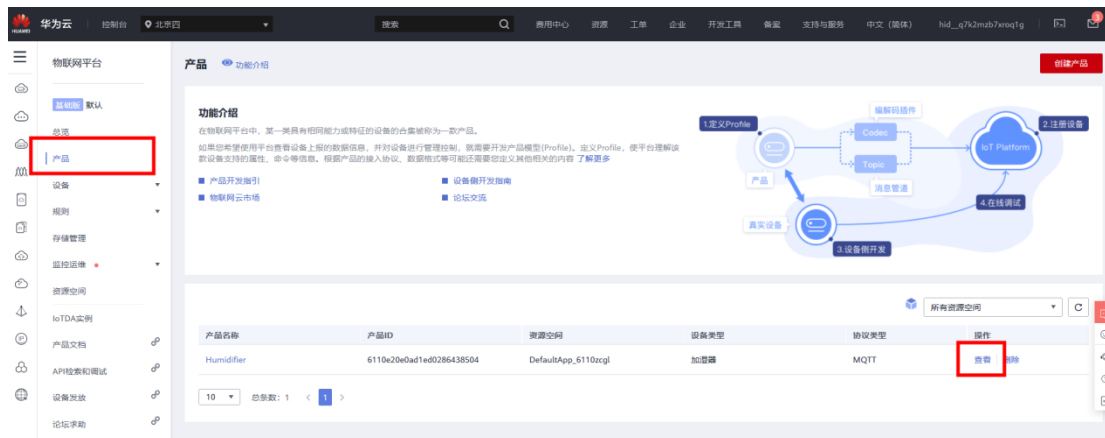


注释 3: // “121.36.42.100” 为服务器地址，
“6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001”，“zrr03181996”为设备 ID 和密钥

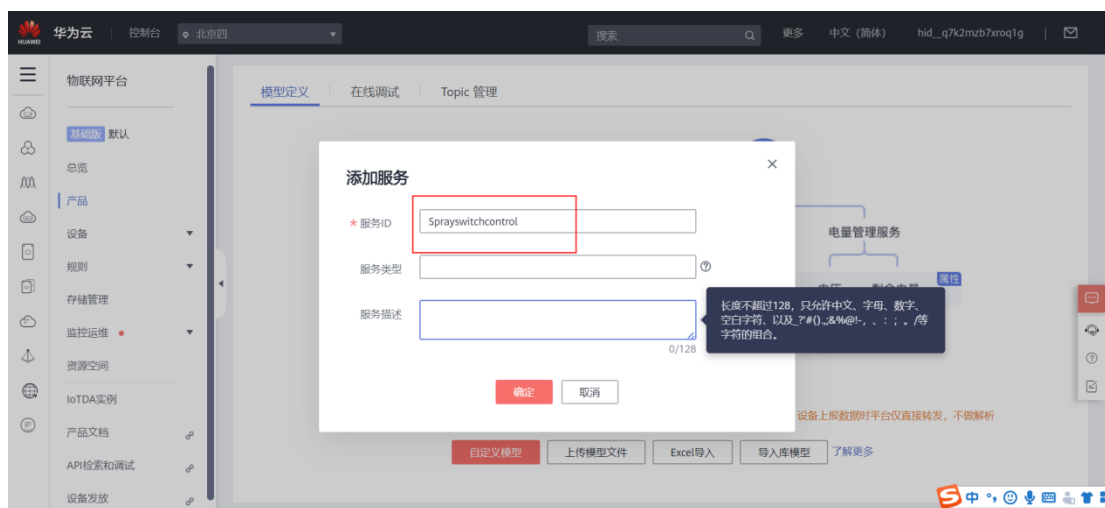
5.2.4 云端控制设备

1) 创建模型

依次点击“产品”、“查看”、“自定义模型”



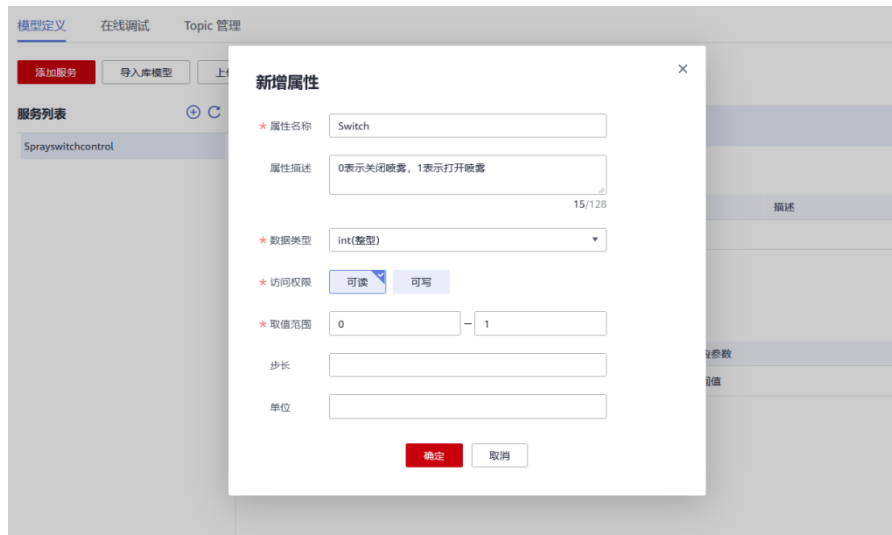
服务 ID: Spray switch control



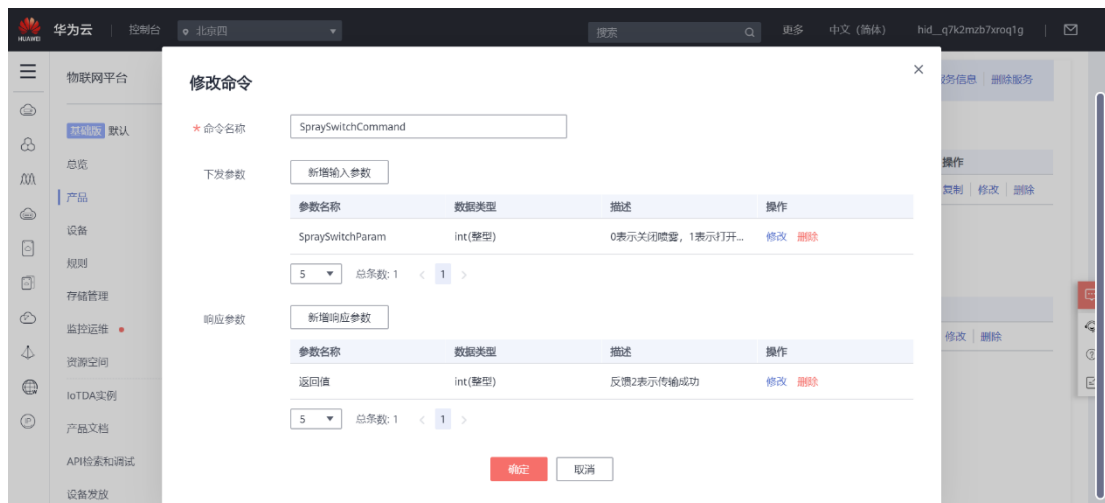
添加属性和命令



属性示例如下



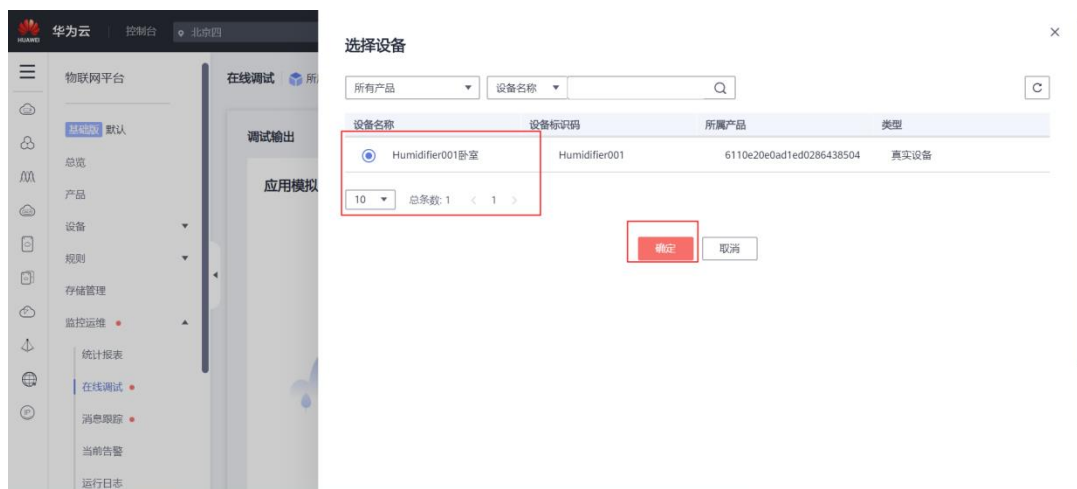
命令示例如下

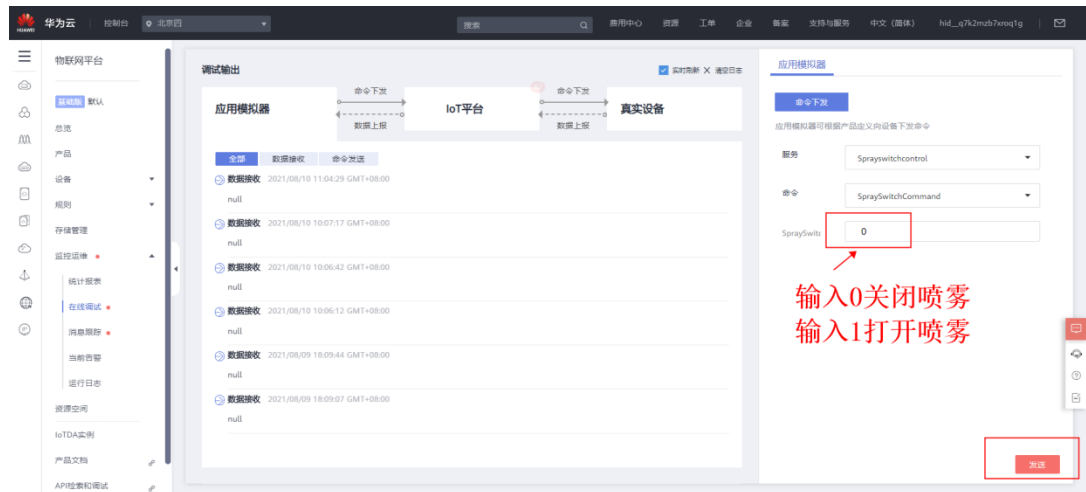


此时，模型创建成功。

2) 模块控制设备

点击左侧“监控运维”的“在线调试”，右上角的“选择设备”，下发命令到设备





命令发送成功，串口调试器会接收到云端发送的命令

```
[17:53:48.192]收←◆
+HREC:
"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/commands/request_id=95f70658-06af-4fc7-a1bf-61b8e63fb9ea",102,{"paras":
{"SpraySwitchParam":0},"service_id":"Sprayswitchcontrol","command_name":"SpraySwitchCommand"}"
```

3) 设备上传信息到云端

首先订阅这个上报属性的 TOPIC，一般来说模块会默认订阅，重复订阅会报错“ER8”，如果未订阅的可以发 AT 订阅。

```
AT+HMSUB=0,"$oc/devices/60c30a1e5f880902bc9a6288_Humidifier001/sys/properties/report"
```

```
+HMSUB ERR:8
```

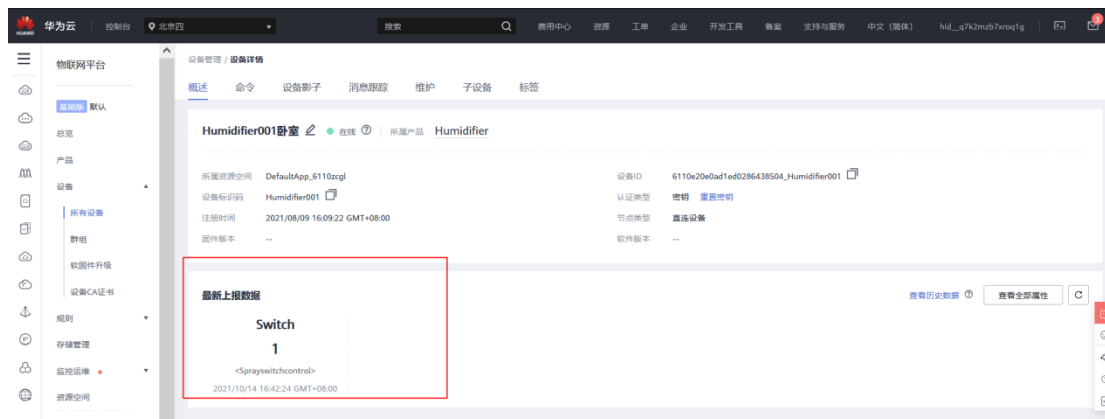
将设备属性 Switch: 1 上传到云端

```
AT+HMPUB=1,"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/properties/report",76,{"services":[{"service_id":"Sprayswitchcontrol","properties":{"Switch":1}]}}
```

```
+HMPUB OK
```

//注意填写正确的模型 service_id 和 properties

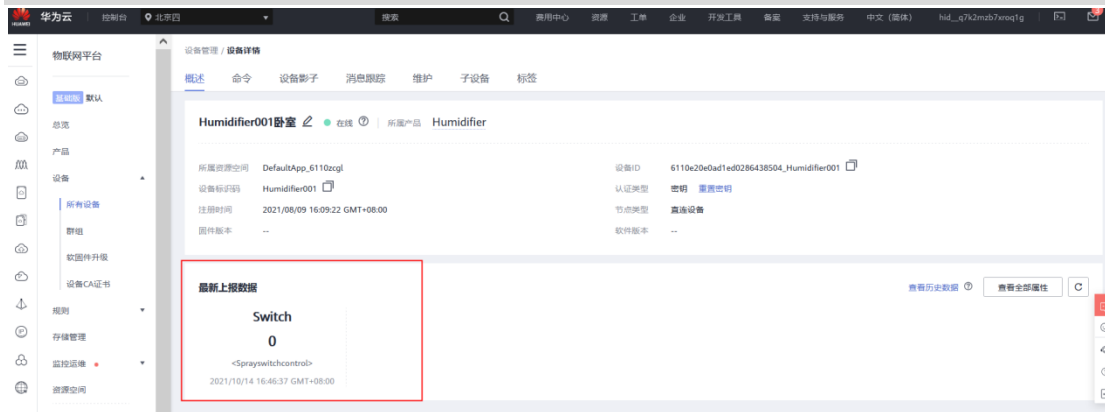
属性数据上传成功后，点击“设备”、“所有设备”、“查看”，可以查看到上传的数据



若更改属性将 Switch: 0 上传到云端，华为云数据同步更改

```
AT+HMPUB=1,"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/properties/report",76,"{\\"services\\":[{\\"service_id\\":\\"Sprayswitchcontrol\\",\\"properties\\":{\\"Switch\\":0}]}]"
```

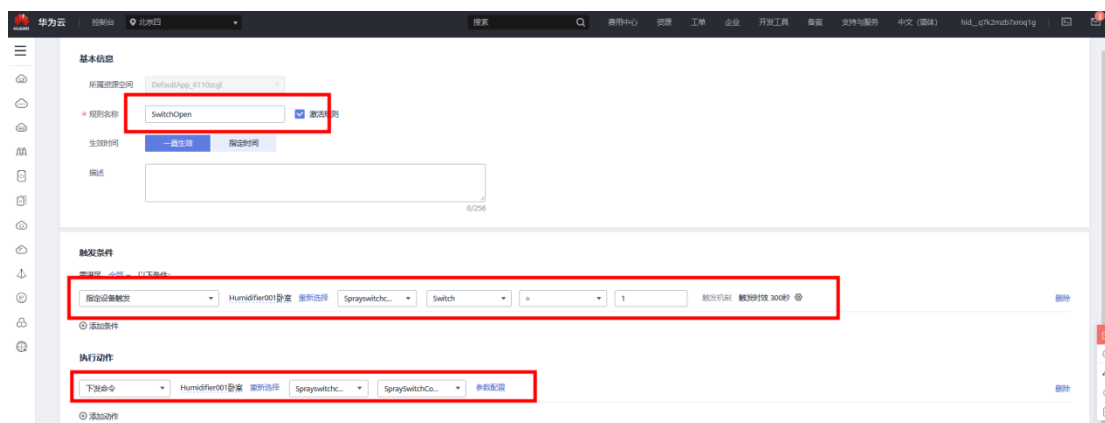
+HMPUB OK



5.2.5 设备联动

1) 云端回应设备属性上报

示例中当上报属性 Switch: 1 后, 云端会立刻下发信息表示属性成功上报
依次点击“设备”、“设备联动”、“创建规则”



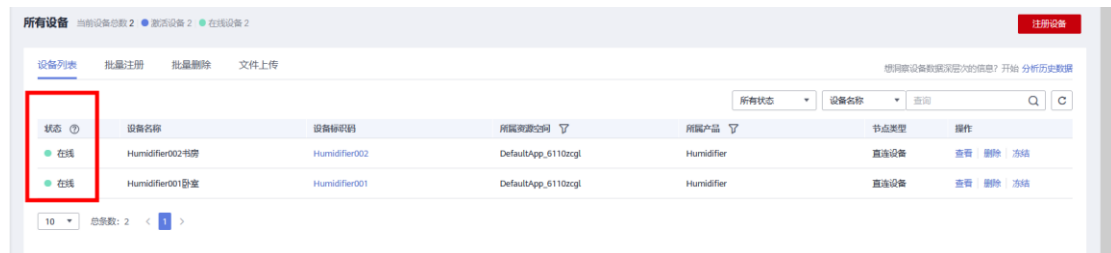
上报属性后, 设备成功收到云端的回复

```
[17:29:34.138]发→◇AT
+HMPUB=1,"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/properties/report",76,"{"services":{"service_id":"SpraySwitchControl","properties":{"Switch":1}}}"
[17:29:34.140]收←◇AT
+HMPUB=1,"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/properties/report",76,"{"services":{"service_id":"SpraySwitchControl","properties":{"Switch":1}}}"
[17:29:34.254]收←◇
+HMPUB OK

[17:29:35.099]收←◇
+HMPREC:"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/commands/request_id=4de18c5b-baec-4a0b-3ca-675f084e47ca",104,"{"paras":{"SpraySwitchParam":1},"service_id":"SpraySwitchControl","command_name":"SpraySwitchCommand"}"
```

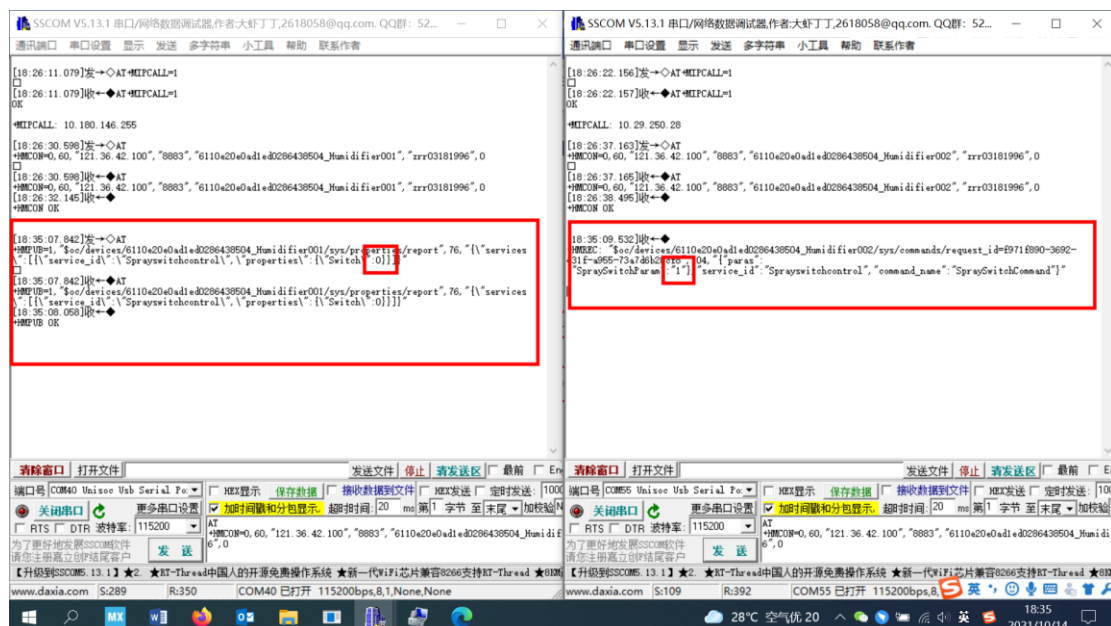
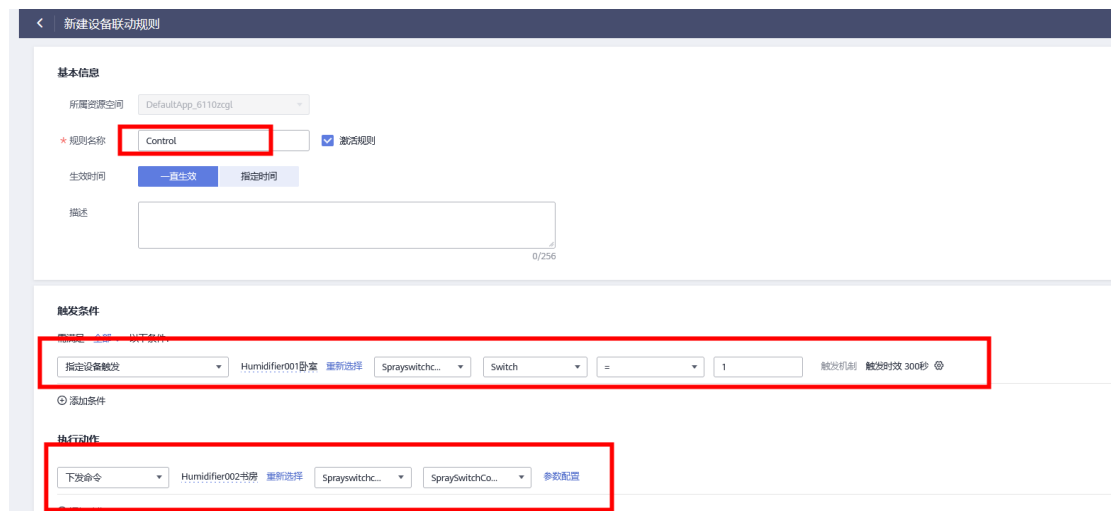
2) 设备与设备之间联动

为实现设备之间的联动，需要在产品中再创建一个设备，示例创建了第二个喷雾开关 Humidifier002，使用另一个模块控制设备 Humidifier002，将他们同时上线



然后依次点击“设备”、“设备联动”、“创建规则”

规则为当 Humidifier001 卧室的喷雾开关 Humidifier001 关闭 (Switch: 0)，云端立刻下发命令使得 Humidifier002 书房的喷雾开关 Humidifier002 打开 (Switch: 1)



3) 发送短信通知

创建规则，第一次创建发送通知规则需要创建相应的主题，点击“创建主题”跳转到相应页面

新建设备联动规则

基本信息

所属资源空间: DefaultApp_6110zogl

* 规则名称: message ☒ 激活规则

生效时间:

描述:

0/256

触发条件

需满足 全部 以下条件:

指定设备触发: Humidifier001 卧室 重新选择 Sprayswitch... Switch = 0 触发机制 触发时效 300秒 @

执行动作

发送通知 cn-north-4

华为云 App 最新活动 产品 解决方案 定价 云市场 合作伙伴 开发者 支持与服务 了解华为云 文档 备案 控制台 hid_q7k2i

消息通知服务 SMN

消息通知服务 (Simple Message Notification) 可以依据华为云用户的需求主动推送通知消息，最终用户可以通过HTTP、HTTPS、应用等方式接收通知信息。华为云用户也可以在应用之间通过消息通知服务实现应用的功能集成，降低系统的复杂性

HTTP(S)请求¥ 2.00/100万次

华为云 控制台 北京四

消息通知服务

消息通知服务 ①

诚邀您参加消息通知服务使用体验调研，您的意见和建议是我们持续提升产品体验的动力，感谢您的参与！

我的资源

主题	0	订阅	0	消息模板	0	平台应用	0
----	---	----	---	------	---	------	---

快速指南

- 创建主题
- 添加订阅
- 发布消息
- 创建消息模板
- 资源说明

主题 ①

请输入名称 标签搜索

主题名称	主题URL ①	显示名	操作
无记录			

创建主题

* 主题名称

switch

?

主题创建后, 不允许修改主题名称。

显示名

?

标签

如果您需要使用同一标签标识多种云资源, 即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签, 建议在TMS中创建预定义标签。 [查看预定义标签](#)

标签键

标签值

该主题还可以创建10个标签

确定

取消

添加订阅中填写需要发送的手机号

主题

评价

创建主题

请输入名称

Q

标签搜索

C

主题名称	主题URI	显示名	操作
switch	urn:mnc:north-4:043e411b:080f4412f30c01997476688:switch		发布消息 添加订阅 更多

此时返回创建规则页面, 完成发送短信的规则创建

新建设备联动规则

基本信息

所属资源空间

DefaultApp_6110zcgf

* 规则名称

message

☒ 激活规则

生效时间

一直生效

指定时间

描述

0/256

触发条件

需满足 全部 以下条件:

指定设备触发

Humidifier001卧室

重新选择

Sprayswitch...

Switch

=

0

触发机制

触发时效 300秒

添加条件

执行动作

发送通知

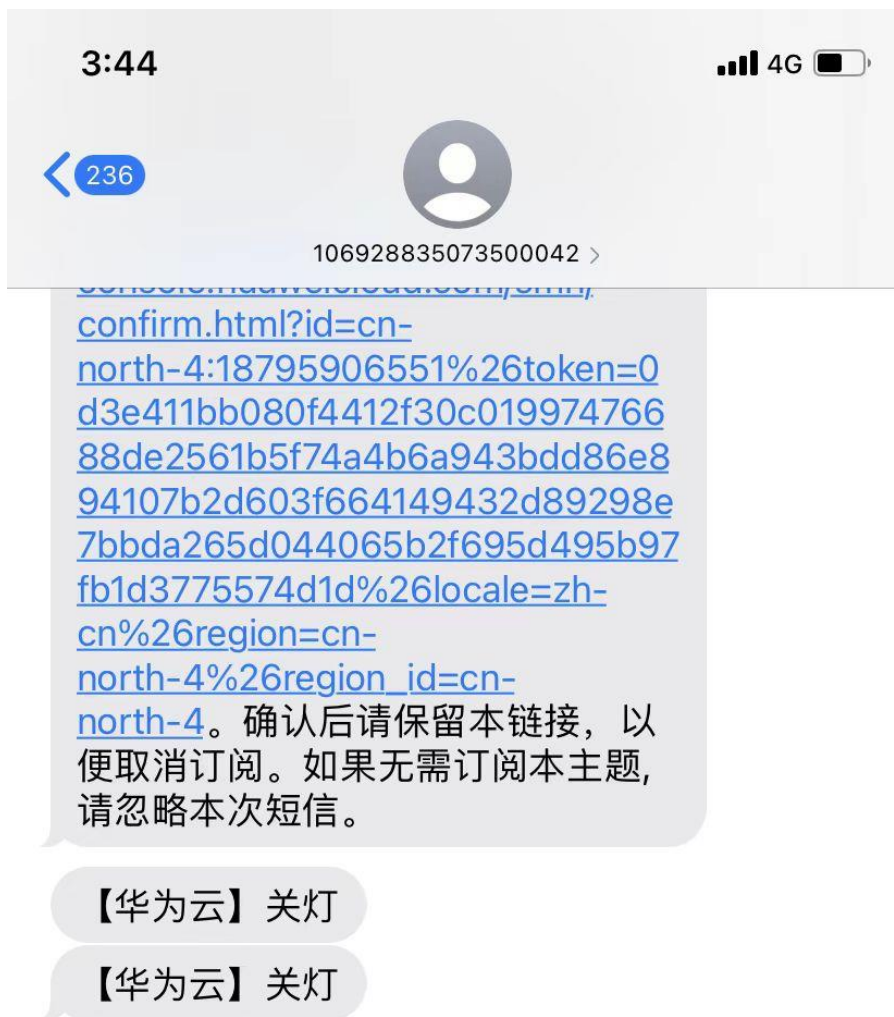
cn-north-4

switch

编辑通知内容

当终端上报设备 Humidifier001 卧室的喷雾开关 Humidifier001 关闭 (Switch: 0) 时, 手机可以收到短信

```
[15:43:25.631]发→◇AT+MPUB=1,"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/properties/report",76,{"services":[{"service_id":"\Sprayswitchcontrol","properties":{"Switch":0}}]}
[15:43:25.631]收←◇AT+MPUB=1,"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/properties/report",76,{"services":[{"service_id":"\Sprayswitchcontrol","properties":{"Switch":0}}]}
[15:43:25.843]收←◇
+MPUB OK
```



5.2.6 断开连接

```
AT+HMDIS //注释 4，见本页面最下方
+HMDIS OK
AT+MIPCALL=0 //释放 IP
OK
+MIPCALL: 0 //释放 IP 成功
```

注释 4: 断开 MQTT 连接并做资源释放断开连接后，如果需要发布消息，需要重新的设备认证和设备连接操作

5.2.7 华为云连接 AT LOG

1) 前置检查

```
AT                                     //检测模块状态, 返回 OK 表示正常
OK
ATI                                   //查询版本信息
Fibocom
L610-CN-62-36
16000.1208.00.86.02.02             //此版本为华为云的版本
V1.2

OK
AT+CPIN?                             //查询 SIM 卡状态, 返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY

OK
AT+CSQ                               //确认当前信号强度。
+CSQ: 31,99                       //第一个参数为信号值, 范围是 0~31、99, 第一个参数若为
                                   //99 无信号, 信号值越高信号越好

OK
AT+CGREG?                             //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0,1

OK
AT+MIPCALL=1                         //请求 IP
OK

+MIPCALL: 10.196.34.216
AT+MIPCALL?
+MIPCALL: 1,10.196.34.216 //必须等待 IP 返回再做下面操作

OK
```

2) 连接华为云

```
AT+HMCN=0,60,"121.36.42.100","8883","6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001",
zrr03181996",0                     //注释 3, 见本页面最下方
+HMCN OK
```

3) 订阅标签

```
AT+HMSUB=0,"$oc/devices/60c30ale5f880902bc9a6288_Humidifier001/sys/properties/r
eport"
+HMSUB ERR:8
```

注释 3: // “121.36.42.100” 为服务器地址,
“6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001”, “zrr03181996” 为设备 ID 和密钥

4) 数据收发

```
AT+HMPUB=1,"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/properties/report",76,"{\\"services\\":[{\\"service_id\\":\\"Sprayswitchcontrol\\",\\"properties\\":{\\"Switch\\":1}}]}"
```

```
+HMPUB OK //上报 Switch 为 1
```

```
AT+HMPUB=1,"$oc/devices/6110e20e0ad1ed0286438504_Humidifier001/sys/properties/report",76,"{\\"services\\":[{\\"service_id\\":\\"Sprayswitchcontrol\\",\\"properties\\":{\\"Switch\\":0}}]}"
```

```
+HMPUB OK //上报 Switch 为 0
```

5) 断开连接

```
AT+HMDIS //注释 4，见本页面下方
```

```
+HMDIS OK
```

```
AT+MIPCALL=0 //释放 IP
```

```
OK
```

```
+MIPCALL: 0 //释放 IP 成功
```

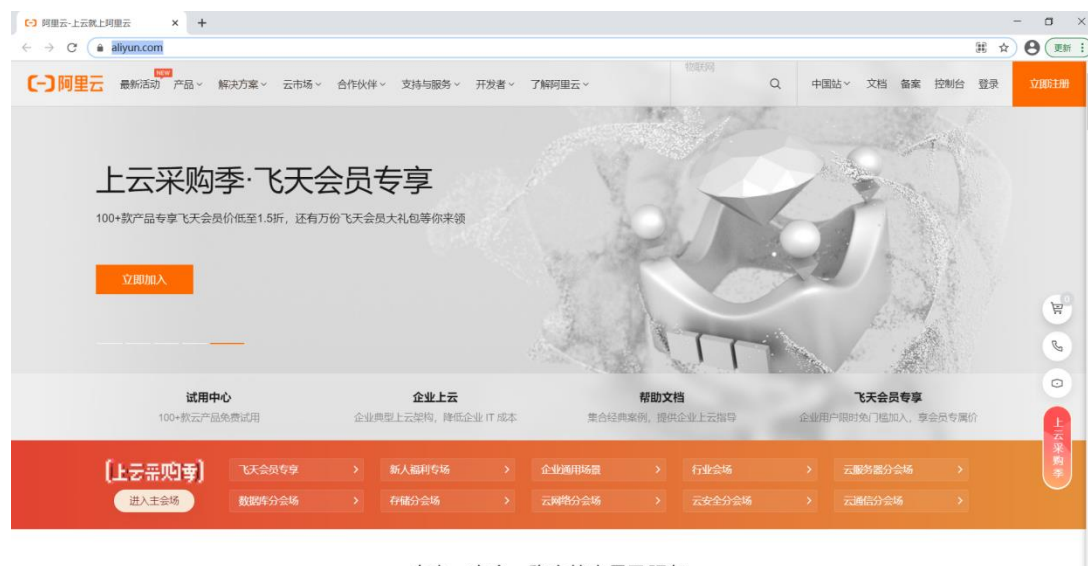
注释 4: 断开 MQTT 连接并做资源释放断开连接后，如果需要发布消息，需要重新的设备认证和设备连接操作

5.3 阿里云（高低配通用）

注：关于阿里云连接涉及到的 AT 指令的含义与具体用法可参考技术资料 01--L610 LTE CAT1 蜂窝通信模组中的 AT 手册《FIBOCOM L610 系列 AT 命令_阿里云 MQTT_V1.0.1》和应用指南《FIBOCOM L610 系列 应用指南_阿里云_V1.0.0》。

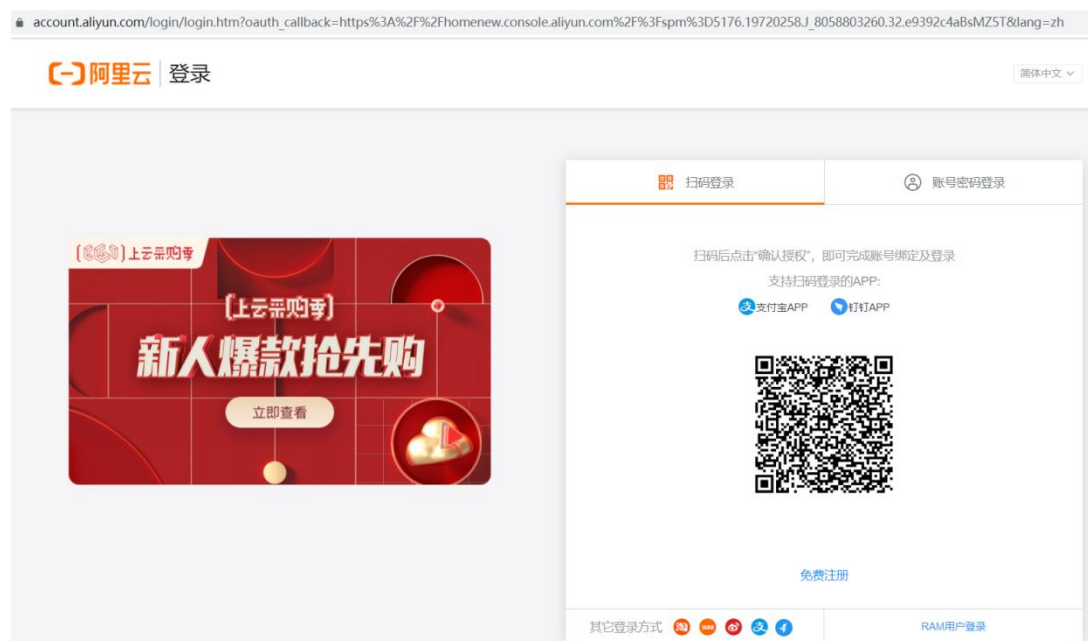
5.3.1 登录阿里云

1) 网址: <https://www.aliyun.com/>



2) 打开控制台

点击上图中的“控制台”



3) 注册测试账号

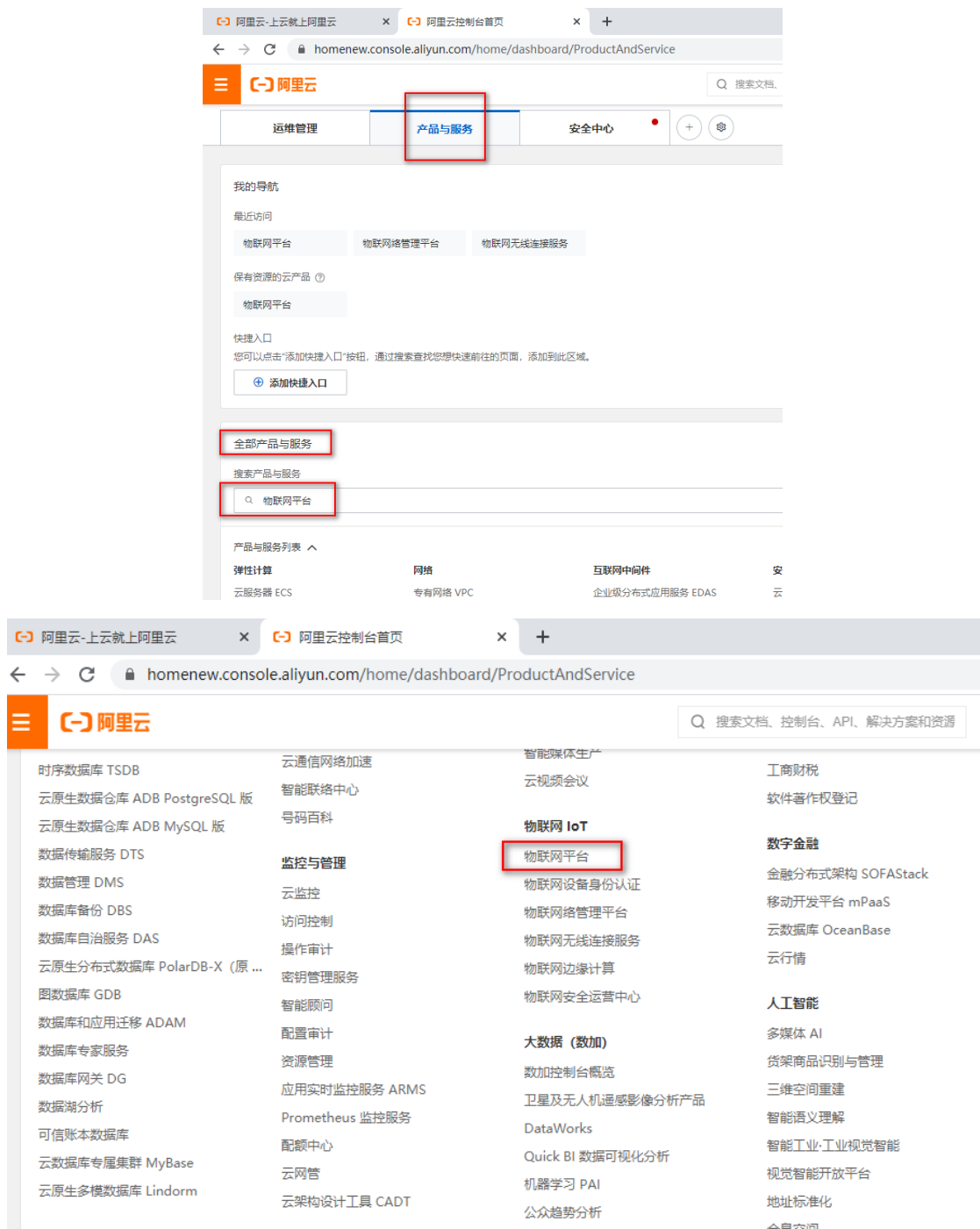
用支付宝扫描二维码, 根据提示注册测试账号
在手机中, 按提示操作即可, 具体过程省略。

4) 登录阿里云

注册成功后, 在阿里云“控制台”里, 用手机扫码, 选择“确认登录”, 允许 PC 上登录阿里云。

5.3.2 阿里云创建产品

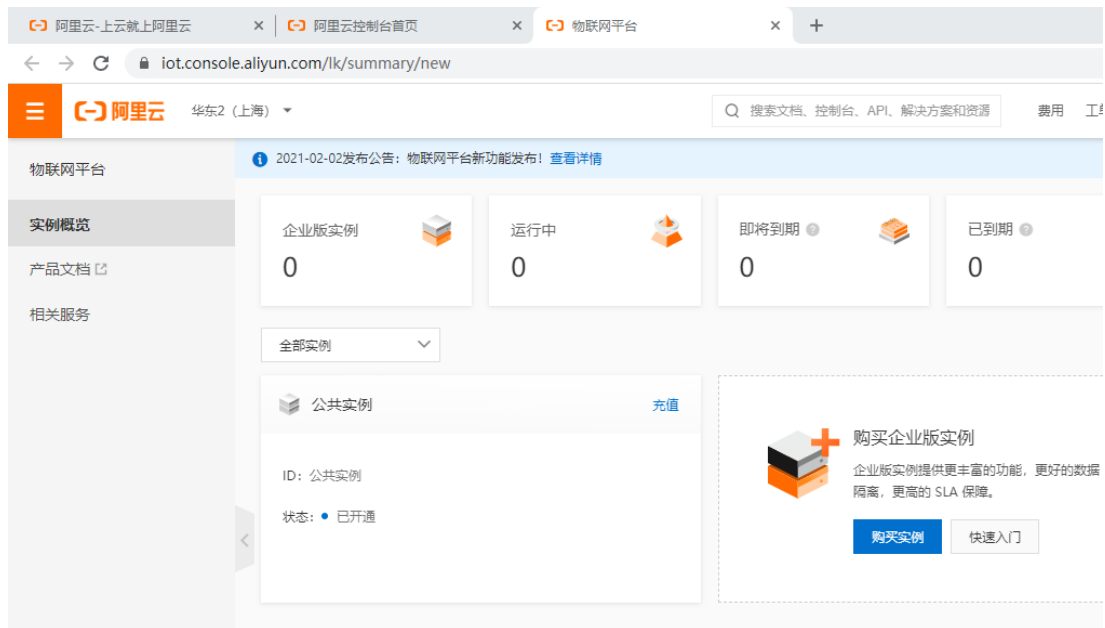
1) 在“产品与服务”里, 选择“物联网平台”



2) 进入实例

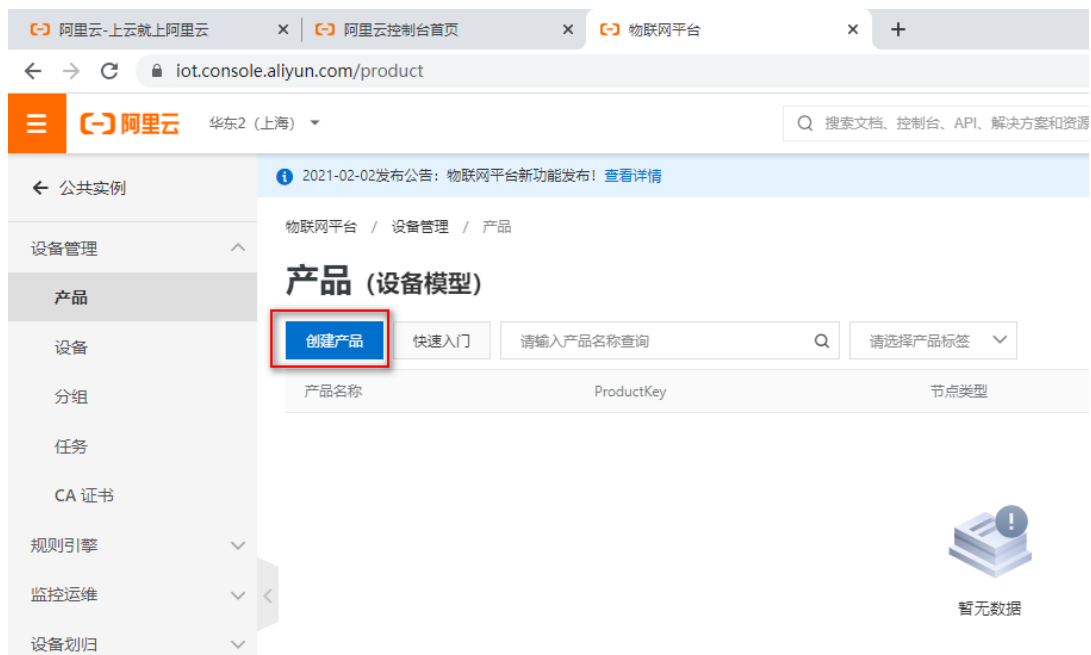
点击“物联网平台”，进入实例

页面顶端的节点，选择“华东2（上海）”



3) 创建产品

在上图中，点击“公共实例”，然后点击“创建产品”；



4) 设置产品属性

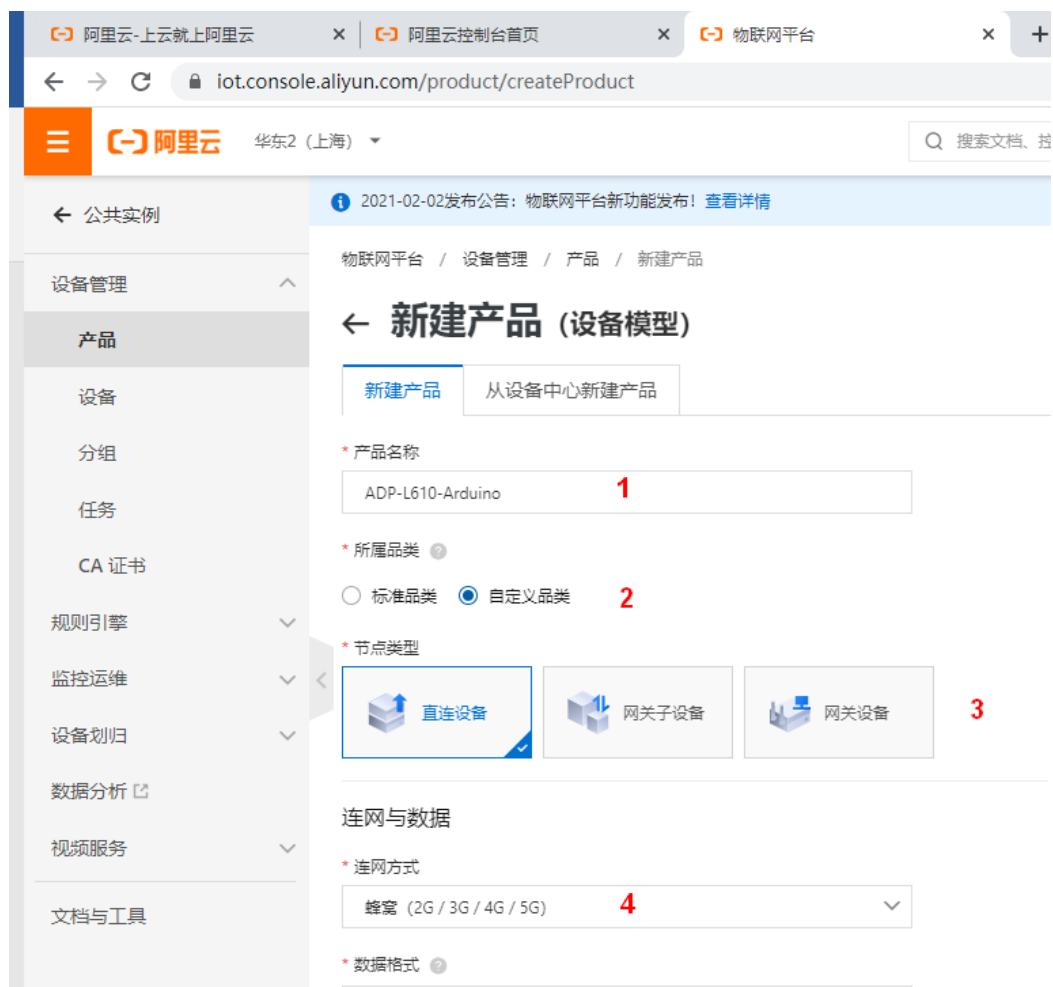
标号1处, 自定义, 本例设置为“ADP-L610-Arduino”;

标号2处, 选择“自定义品类”

标号3处, 选择“直连设备”

标号4处, 选择“蜂窝(2G/3G/4G/5G)”

其他, 按系统默认值。

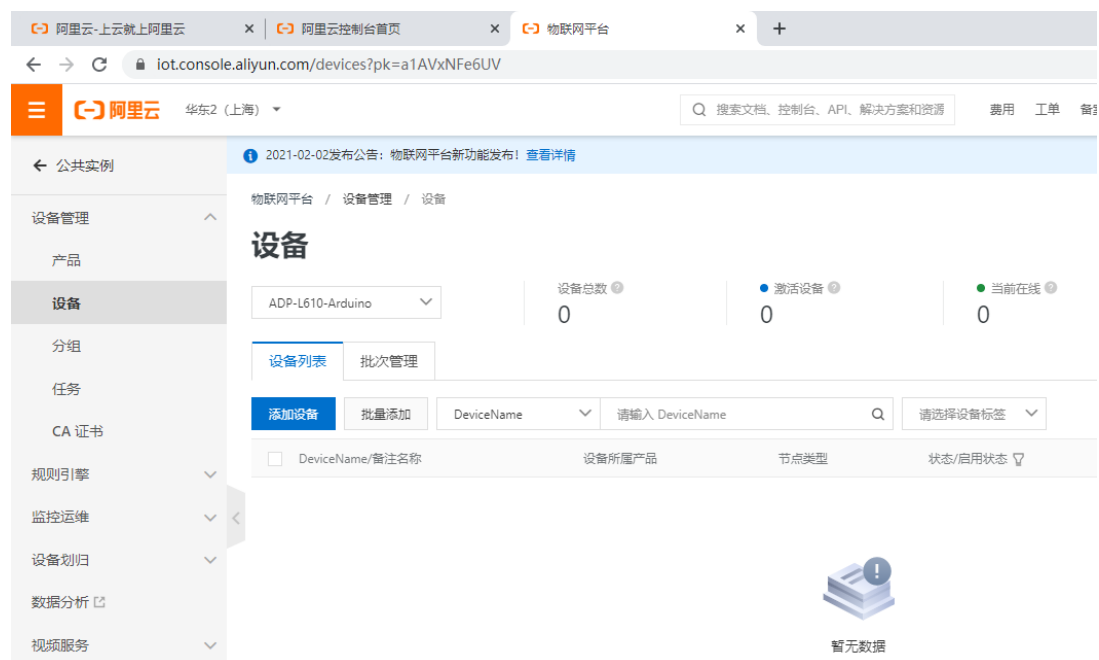


5) 创建产品成功



5.2.3 阿里云创建设备

在上图中点击“管理设备”或点击左侧“设备”



上图中点击“添加设备”，在标号 1、2 处，填写自定义的字符串

添加设备

特别说明：DeviceName 可以为空，当为空时，阿里云会颁发产品下的唯一标识符作为 DeviceName。

产品

ADP-L610-Arduino

DeviceName

test1

1

备注名称

FIBOCOM_L610_Ali_Cloud_test

2

确认

取消

添加设备成功



查看设备信息

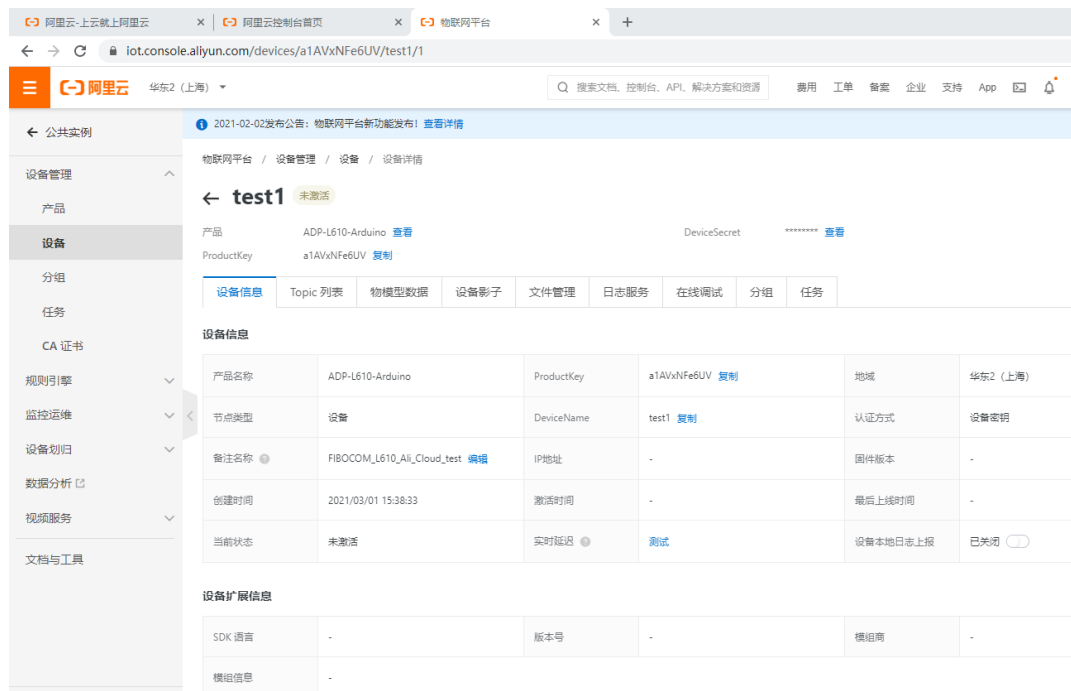
上图中，点击“查看”。

获取到如下信息：

DeviceName: test1

ProductKey: a1AVxNFe6UV

DeviceSecret: 6731f62c65dbbd50968457d35570aac4



5.2.4 终端连接阿里云前准备工作

AT //检测模块状态，返回 OK 表示正常

OK

ATI //查询版本信息

Fibocom

L610-CN-62-36

16000.1205.00.86.02.01 //此版本为阿里云的版本

V1.2

OK

```

AT+CPIN? //查询 SIM 卡状态, 返回+CPIN: READY 表示正常
+CPIN: READY

OK

AT+CSQ //确认当前信号强度。
+CSQ: 31, 99 //第一个参数为信号值, 范围是 0~31, 99, 第一个参数若为
               99 无信号, 信号值越高信号越好

OK

AT+CGREG? //查询 PS 注册情况
+CGREG: 0, 1

OK

AT+MIPCALL?
+MIPCALL: 1, 10. 196. 34. 216 //阿里云版本默认上电拨号

OK
    
```

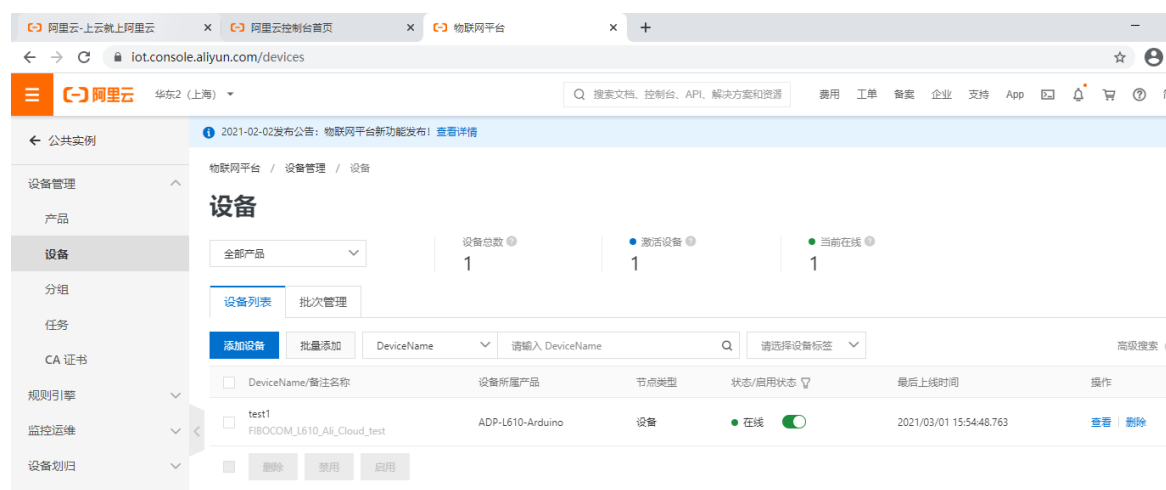
5.2.5 连接阿里云

向 L610 设置鉴权信息, 并配置 MQTT 连接参数, 设置成功后, 即可激活设备

```

[16:21:29.393]发->◇AT+CLOUDAUTH="a1AVxNFe6UV", "test1", "6731f62c65dbbd50968457d35570aac4", "iot-as-mqtt.cn-
shanghai.aliyuncs.com"
[16:21:29.395]收<-◆AT+CLOUDAUTH="a1AVxNFe6UV", "test1", "6731f62c65dbbd50968457d35570aac4", "iot-as-mqtt.cn-
shanghai.aliyuncs.com"
OK
+CLOUDAUTH: OK

[16:21:31.281]发->◇AT+CLOUDCONN=80, 0, 4
[16:21:31.283]收<-◆AT+CLOUDCONN=80, 0, 4
OK
    
```



5.2.6 配置标签

1) 在产品页面, 点击“查看”



2) 查阅“自定义 Topic”, 可根据需要进行编辑; 本实例中不做修改, 用系统默认设置



5.2.7 终端发布消息

1) 终端侧发布消息

```
[16:23:09.129]发->◇AT+CLOUDPUB="/a1AVxNFe6UV/test1/user/update",1,"L610 AT TEST"
[16:23:09.132]收<-◆AT+CLOUDPUB="/a1AVxNFe6UV/test1/user/update",1,"L610 AT TEST"
OK
[16:23:09.315]收<-◆
+CLOUDPUB: OK
```

2) 云端收到信息

公共实例 2021-02-02发布公告: 物联网平台新功能发布! 查看详情

物联网平台 / 监控运维 / 日志服务

产品: ADP-L610-Arduino

云端运行日志 设备本地日志 日志转储

test1 请输入 Traceld 请输入内容关键字、MessageId 全部状态

1 小时

搜索 重置

时间	TraceID	消息内容	DeviceName	业务类型(全部)	操作	内容	状态
2021/03/01 16:23:08.39	0a3032461614586980335927...	查看	test1	设备到云消息	/a1AVxNFe6U...	["Content": "Publi...	200
2021/03/01 16:21:37.611	0a30324616145868976081013...	查看	test1	设备到云消息	/a1AVxNFe6U...	["Content": "Publi...	200
2021/03/01 16:21:34.882	0a30324616145868948286387...	-	test1	订阅	/a1AVxNFe6U...	["Content": "subs...	200
2021/03/01 16:21:30.246	0a30324616145868902042587...	-	test1	设备行为	online	["Content": "onlin...	200

3) 点击“查看”

查看详情

Topic	/a1AVxNFe6UV/test1/user/update
时间	2021/03/01 16:23:08.33
内容	Text (UTF-8) L610 AT TEST

复制

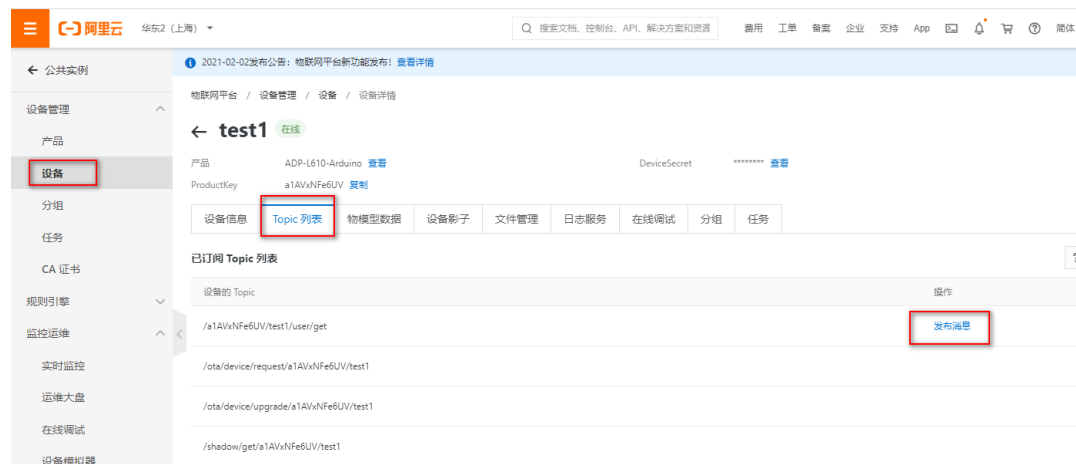
关闭

5.2.8 云服务器发布消息

1) 终端需要先订阅消息:

```
[16:28:47.138]发->◇AT+CLOUDSUB="/a1AVxNFe6UV/test1/user/get",1
[16:28:47.142]收<-◆AT+CLOUDSUB="/a1AVxNFe6UV/test1/user/get",1
OK
[16:28:47.309]收<-◆
+CLOUDSUB: OK
```

2) 在设备里选择“Topic 列表”，点击“发布消息”



3) 自定义消息内容

发布消息

注意: 如果该 Topic 正在被使用, 请谨慎操作, 以防出现异常。这里发布的消息不会被服务端订阅到。

Topic
/a1AVxNFe6UV/test1/user/get

消息内容

hello,FIBOCOM L610

18/1000

Qos
☒ 0
 ☐ 1

确认 取消

4) 终端收到消息

```
[16:32:15.345]收←◆
+CLOUDPUBLISH: 0, "/a1AVxNFe6UV/test1/user/get", 18, "hello, FIBOCOM L610"
```

5.2.9 阿里云连接 AT log

1) 前置检查

AT //检测模块状态, 返回 OK 表示正常

OK

ATI //查询版本信息

Fibocom

L610-CN-62-36

16000.1205.00.86.02.01 //此版本为阿里云的版本
V1.2

OK

AT+CPIN? //查询 SIM 卡状态, 返回+CPIN: READY 表示正常

+CPIN: READY

OK

AT+CSQ //确认当前信号强度。

+CSQ: 31,99 //第一个参数为信号值, 范围是 0~31、99, 第一个参数若为 99 无信号, 信号值越高信号越好

OK

AT+CGREG? //查询 PS 注册情况

+CGREG: 0,1

OK

AT+MIPCALL?

+MIPCALL: 1, 10.196.34.216 //阿里云版本默认上电拨号

OK

2) 连接阿里云

AT+CLOUDCONN=?

+CLOUDCONN: (30-1200), (0,1), (3,4)

//检测是否支持阿里云

OK

AT+CLOUDAUTH="a1AVxNFe6UV","test1","6731f62c65dbbd50968457d35570aac4","iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"

OK

//[注释 5](#), 见页面最下方

+CLOUDAUTH: OK

AT+CLOUDCONN=80,0,4 //配置连接参数并连接

OK

+CLOUDCONN: OK

注释 5: 设置鉴权信息, 参数依次是产品 KEY、设备名称、设备密钥、主机

3) 收发数据

```
AT+CLLOUDPUB="/a1AVxNFe6UV/test1/user/update",1,"L610 AT TEST"  
OK //终端发布消息  
  
+CLOUDPUB: OK  
AT+CLOUDSUB="/a1AVxNFe6UV/test1/user/get",1  
OK //订阅主题  
  
+CLOUDSUB: OK  
  
+CLOUDPUBLISH: 0,"/a1AVxNFe6UV/test1/user/get",18,"hello,FIBOCOM L610"  
//订阅的主题收到消息
```

4) 断开阿里云连接

```
AT+CLOUDDISCONN //断开阿里云连接  
OK  
AT+MIPCALL=0 //释放 IP  
OK  
  
+MIPCALL: 0 //释放 IP 成功
```


5.4 工程实例：腾讯云连接

关于腾讯云功能的工程实例见-技术资料 12. A. 5

```
//请求IP
printf("AT+MIPCALL?\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"MIPCALL: 1");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("还未获取到IP");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+MIPCALL=1\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"MIPCALL: ");
}
Clear_Buffer();
printf("获取IP成功");
HAL_Delay(1000);

//设置平台设备信息
printf("AT+TCDEVINFOSET=1,\"SAQ6EN34JF\",\"weilaiRoad_Lamp001\",\"ygQHaC");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"TCDEVINFOSET: OK");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("平台信息设置失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+TCDEVINFOSET=1,\"SAQ6EN34JF\",\"weilaiRoad_Lamp001\",\"ygQHaC");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"TCDEVINFOSET: OK");
}
Clear_Buffer();
printf("平台信息设置成功");
HAL_Delay(1000);

//设置连接参数并连接
printf("AT+TCMQTTCONN=1,20000,240,1,0\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"TCMQTTCONN: OK");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("连接失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+TCMQTTCONN=1,20000,240,1,0\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"TCMQTTCONN: OK");
}
Clear_Buffer();
printf("连接成功");
HAL_Delay(1000);
```

```
//订阅上报下行属性
printf("AT+TCMQTTSUB=\"thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001\"");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"+TCMQTTSUB: OK");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("订阅标签失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+TCMQTTSUB=\"thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001\"");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"+TCMQTTSUB: OK");
}
Clear_Buffer();
printf("订阅标签成功");
HAL_Delay(1000);

//上报属性
printf("AT+TCMQTTPUB=\"thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001\"");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"success");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("上报失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+TCMQTTPUB=\"thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001\"");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"success");
}
Clear_Buffer();
printf("上报成功");
HAL_Delay(1000);
```

6 L610 功能实现之外置协议栈

(后续版本增加)

7 STM32 工程实例

注：关于 STM32 相关资料见技术资料 12.A

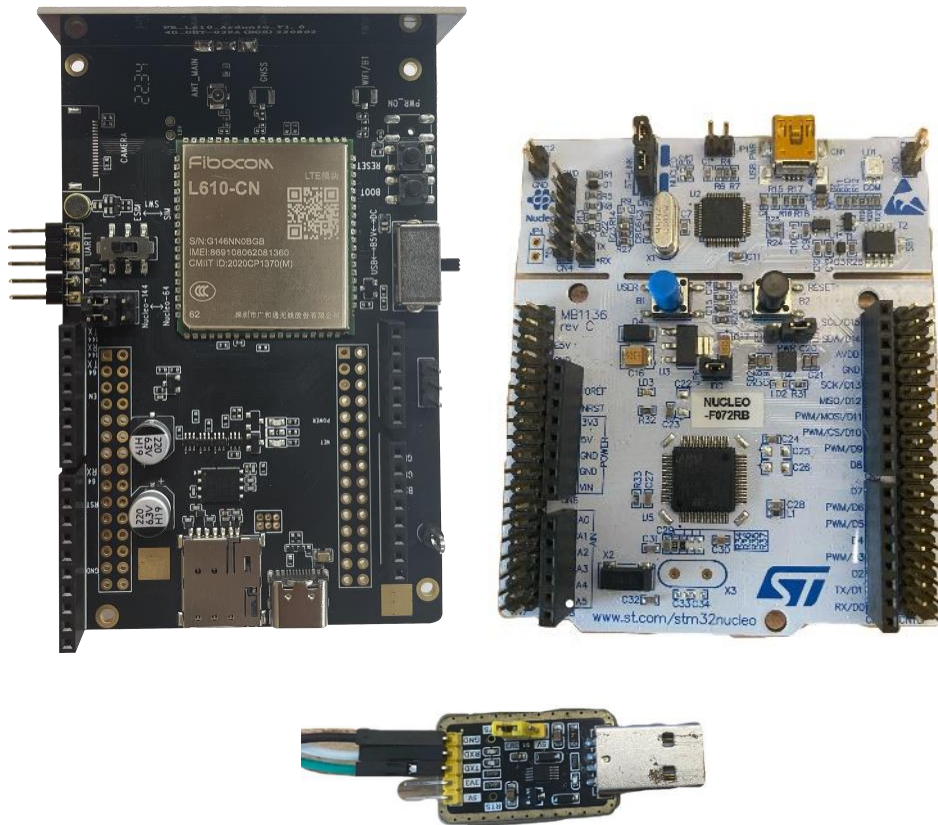
7.1 环境准备

7.1.1 材料准备

软件：电脑上需要安装 STM32CubeMX、Keil uVision5 应用程序



硬件：广和通 ADP-L610-Arduino 开发板、STM32 开发板（型号不限）、
USB 转 TTL 工具（可在网上的电子商城中购买，搜索关键词“USB 转 TTL”）、
杜邦线若干



7.1.2 硬件确认

打开 sscom 串口调试工具，通过 USB 口对 ADP-L610-Arduino 做硬件信息确认

```
[17:49:39.338]发→◇ATI
□
[17:49:39.339]收←◆ATI
Fibocom
L610-CN-00-00
16000.1150.00.05.01.01
V1.2

OK

[17:49:42.051]发→◇AT+CPIN?
□
[17:49:42.053]收←◆AT+CPIN?
+CPIN: READY

OK

[17:49:43.994]发→◇AT+CSQ?
□
[17:49:43.995]收←◆AT+CSQ?
+CSQ: 31,99

OK

[17:49:46.867]发→◇AT+CGREG?
□
[17:49:46.869]收←◆AT+CGREG?
+CGREG: 0,1

OK

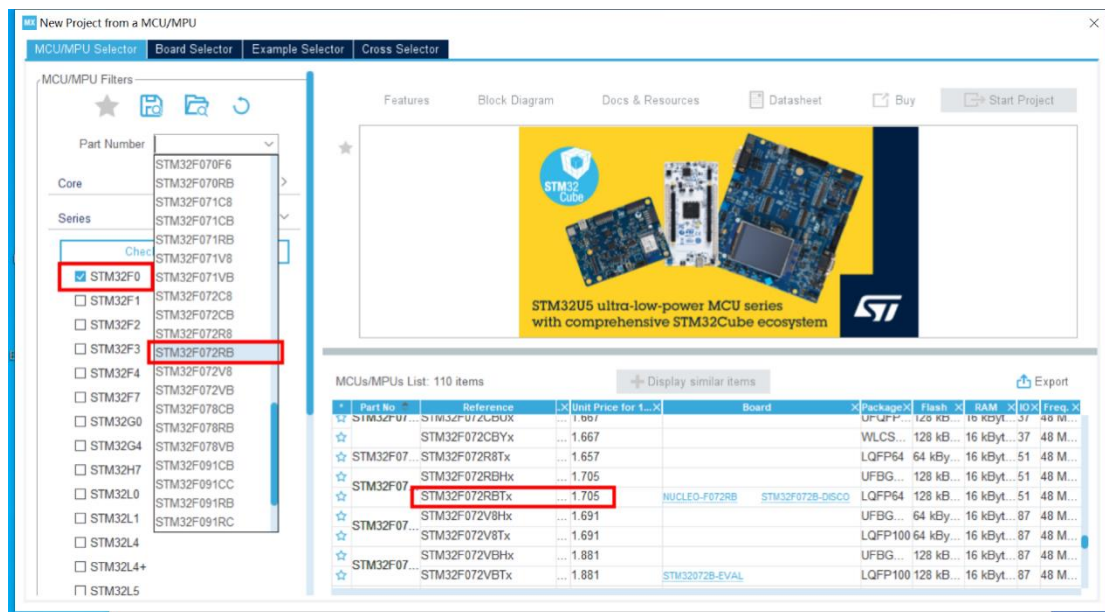
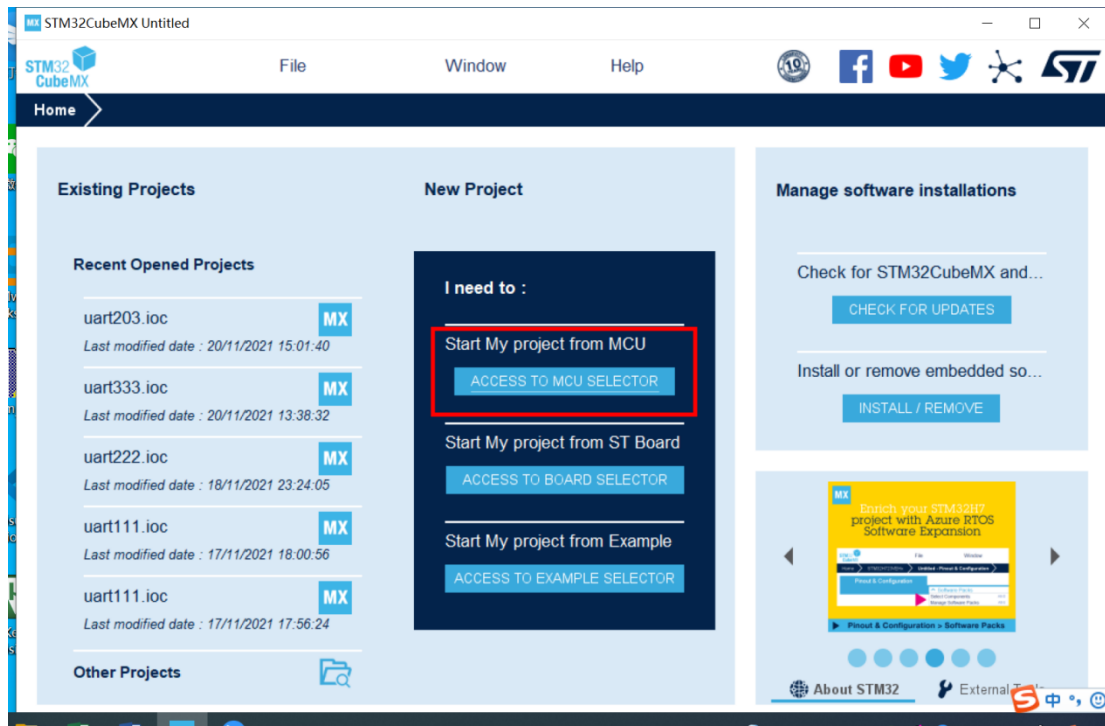
[17:49:49.170]发→◇AT+COPS?
□
[17:49:49.172]收←◆AT+COPS?
+COPS: 0,0,"CHINA MOBILE",7

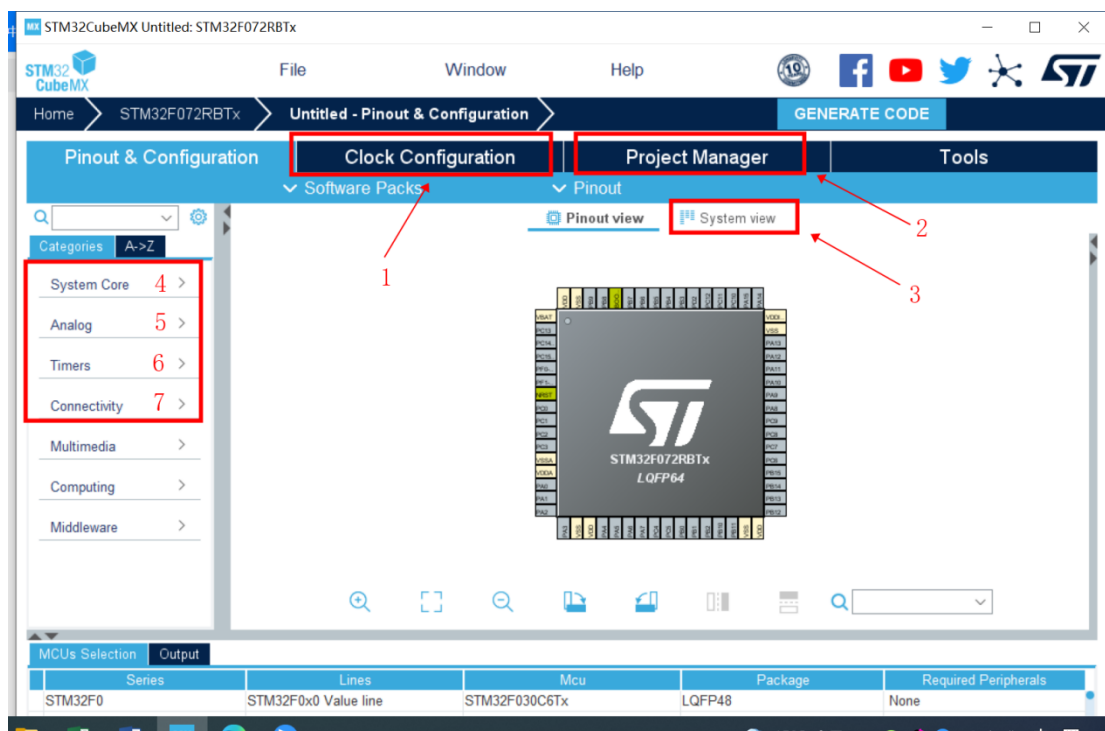
OK
```

7.2 STM32CubeMX 配置串口

7.2.1 芯片选取

打开 STM32CubeMX，芯片选取（根据自己实际情况选取），双击型号进入配置界面。





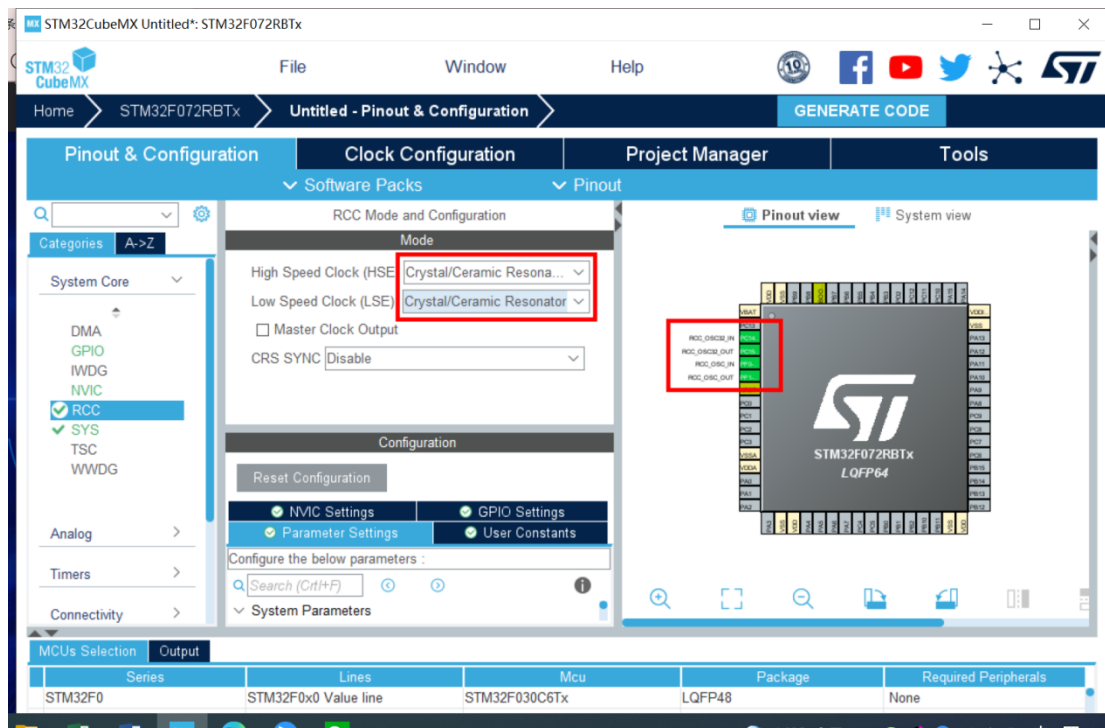
- 1- 时钟配置
- 2- 工程管理配置
- 3- 系统视图
- 4- 系统核心配置，其中有晶振的配置
- 5- 外设配置，如 ADC、DAC 等
- 6- 定时器配置
- 7- 通信相关的外设，如串口、CAN 等

7.2.2 晶振配置

晶振是单片机的时钟来源，相当于心脏，先添加晶振，点击 System Core，然后出现下图，再点击 RCC，进入晶振

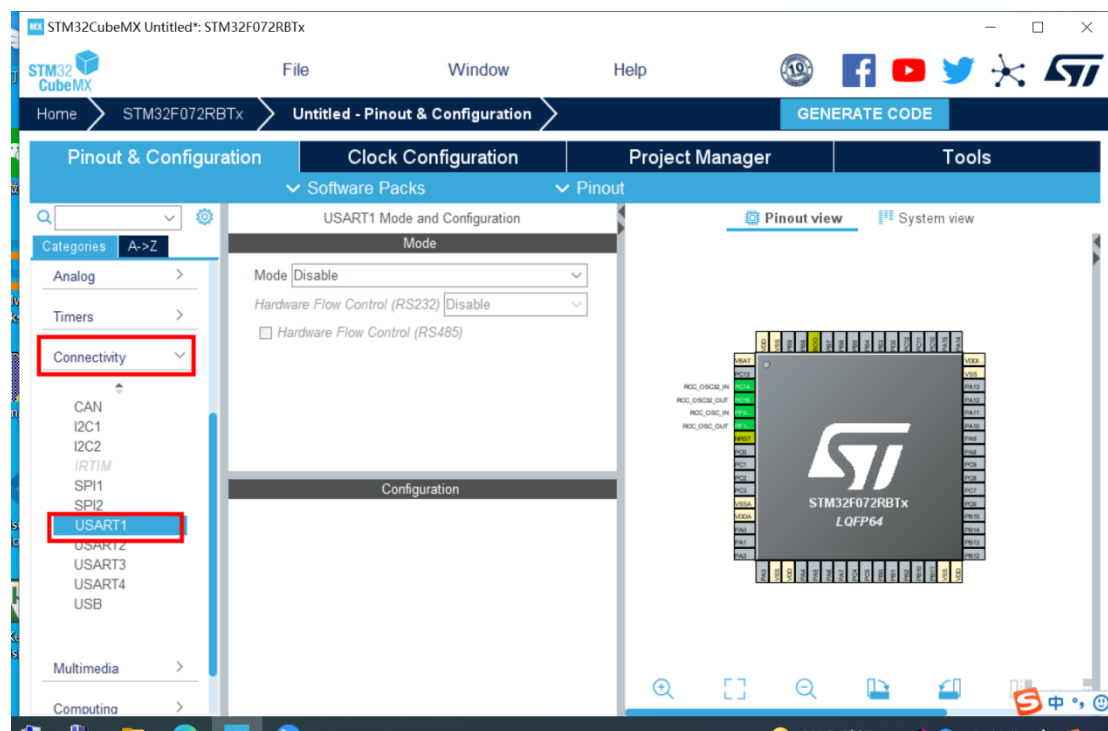


High Speed Clock 和 Low Speed Clock 都选择 Crystal.. 选项，然后注意芯片示意图上有四个引脚变为绿色

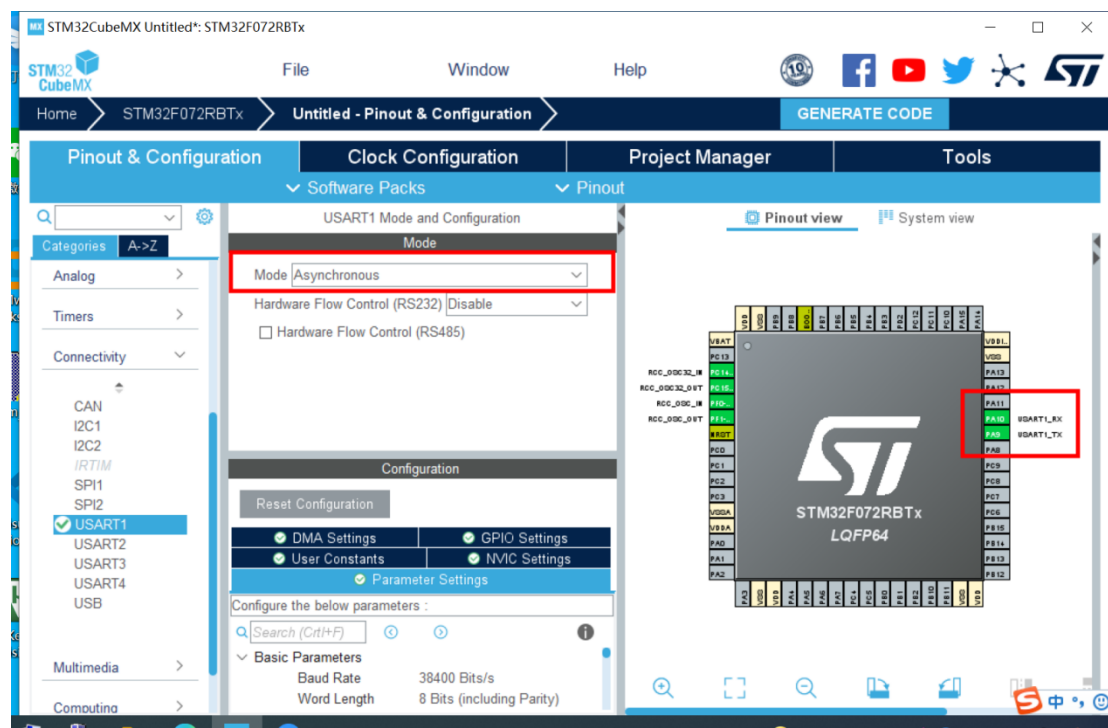


7.2.3 串口配置

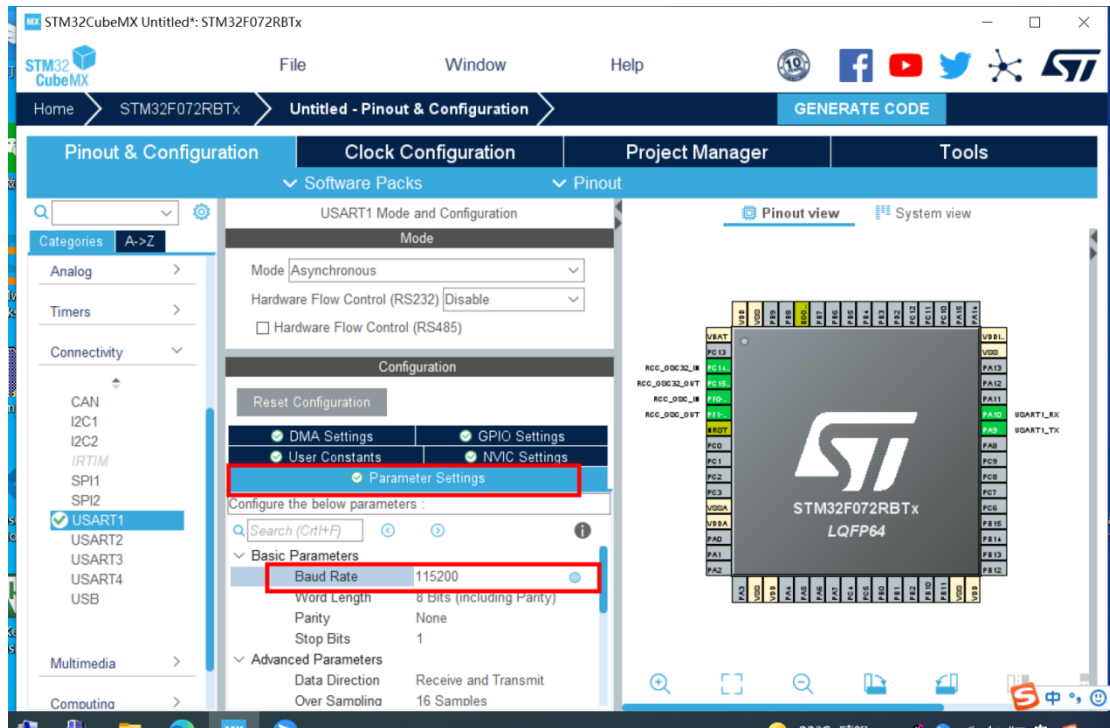
点击 Connectivity, 然后出现下图, 再点击 USART1, 进入串口配置



Mode 选择 Asynchronous 选项, 此时可以看到芯片示意图上已经出现了串口 1 引脚

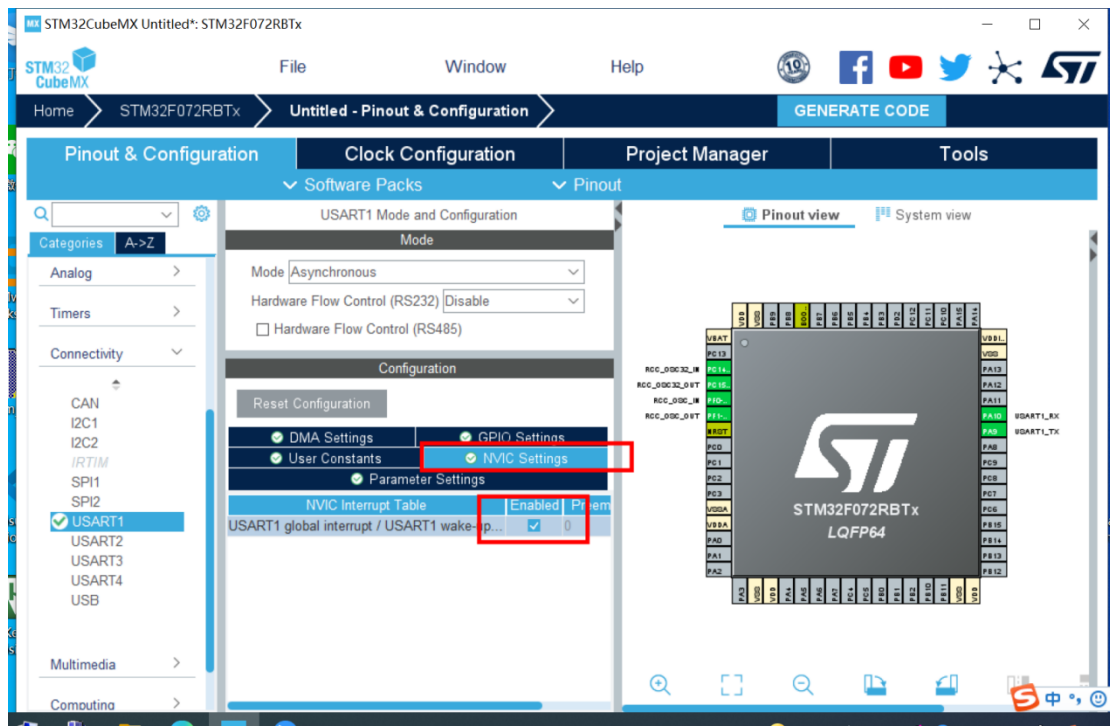


点击 Parameter Settings, 下面 Baud Rate 波特率设置为 115200 Bits/s



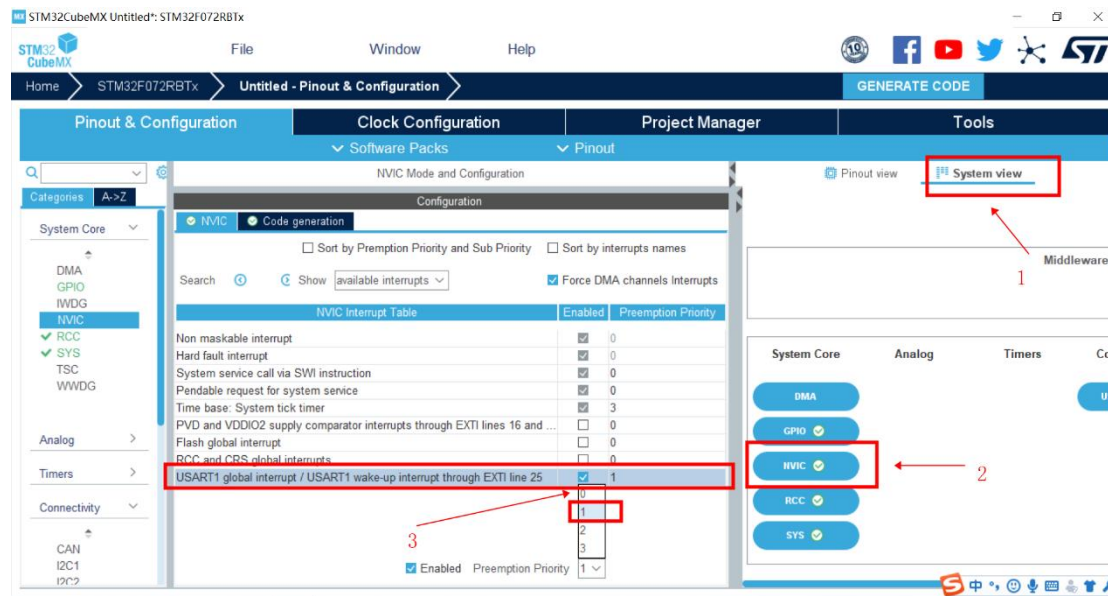
7.2.4 配置串口中断

点击 NVIC Settings, 勾选 Enabled



中断最后还需要设置好优先级

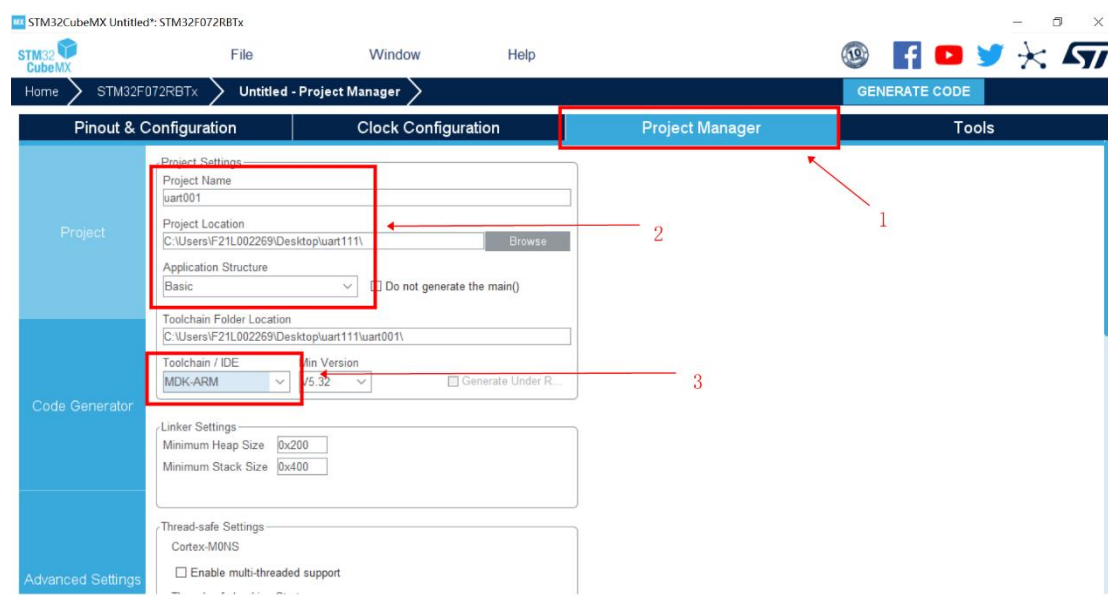
- 1- 点击系统视图
- 2- 点击 NVIC 终端管理配置
- 3- 点击勾选的方框，需要重新点击一边，不点的话下面是灰色的无法修改优先级，勾选后选择合适的优先级



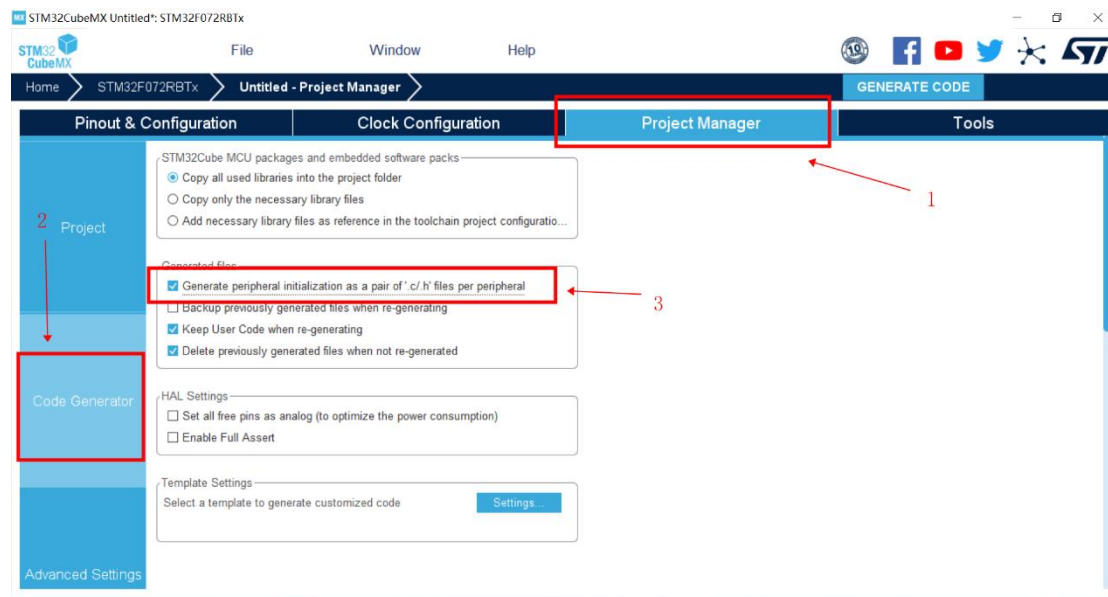
到这里，串口 1 的中断就算是配置好了

7.2.5 生成代码

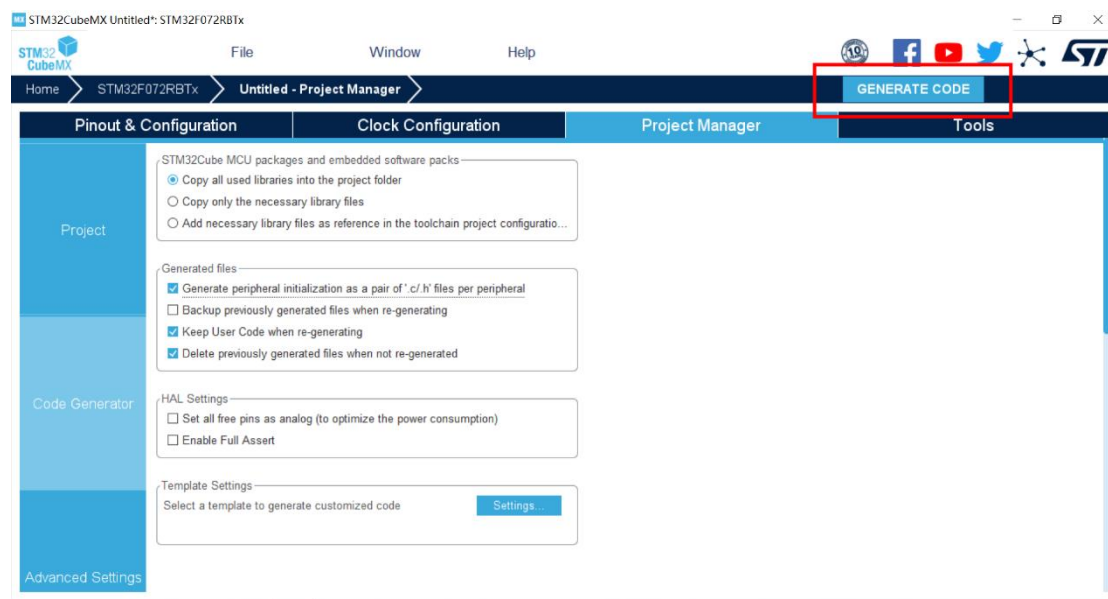
- 1- 点击 Project Manager 工程管理
- 2- 写上工程名字，选择好工程存放的路径（路径中不要有中文），Application Structure 选项选择 Basic
- 3- Toolchain/IDE 选择 MDK-ARM



按顺序点击以下选项



到这里工程的软件配置部分就结束了，然后点击 GENERATE CODE 就可以生成工程代码了



7.3 代码编译

7.3.1 编译查错

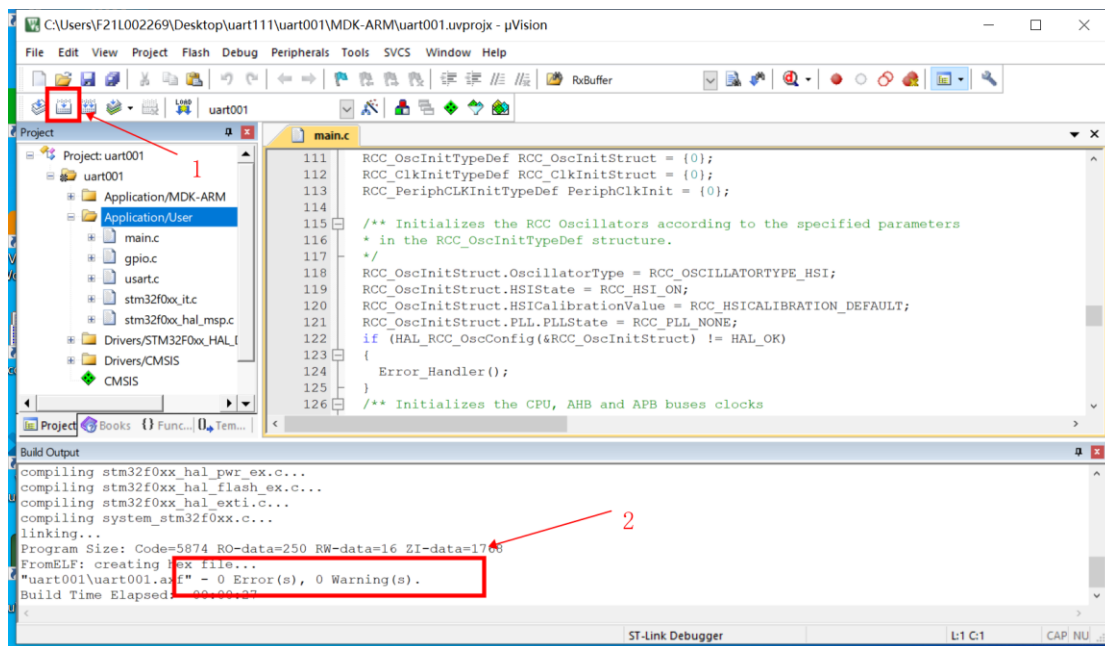
使用 Keil uVision5 打开刚刚生成的工程代码，工程代码在 MDK-ARM 文件夹下

名称	修改日期	类型	大小
Drivers	2021/11/25 16:06	文件夹	
Inc	2021/11/25 16:06	文件夹	
MDK-ARM	2021/11/25 16:08	文件夹	
Src	2021/11/25 16:06	文件夹	
.mxproject	2021/11/25 16:06	MXPROJECT 文件	
uart001.ioc	2021/11/25 16:06	STM32CubeMX	

名称	修改日期	类型	大小
DebugConfig	2021/11/25 16:07	文件夹	
RTE	2021/11/25 16:07	文件夹	
uart001	2021/11/25 16:08	文件夹	
startup_stm32f072xb.lst	2021/11/25 16:08	LST 文件	
startup_stm32f072xb.s	2021/11/25 16:06	S 文件	
uart001.uvguix.F21L002269	2021/11/25 16:08	F21L002269 文件	
uart001.uvoptx	2021/11/25 16:08	UVOPTX 文件	
uart001.uvprojx	2021/11/25 16:08	Keil uVision5 Project	

双击打开工程

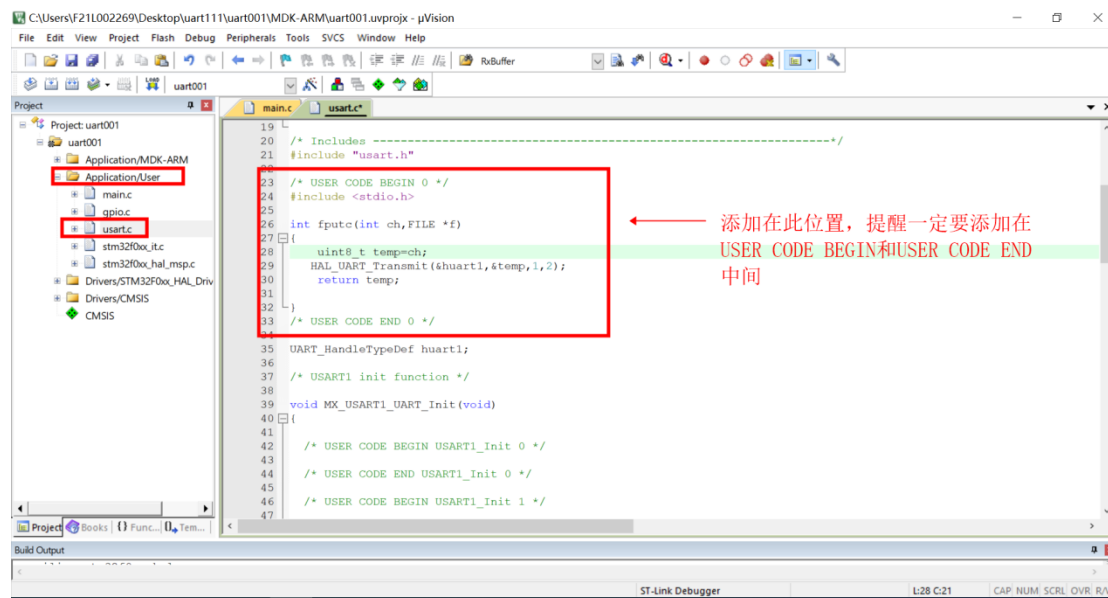
- 1- 打开后第一步就是编译
- 2- 查看代码是否有误



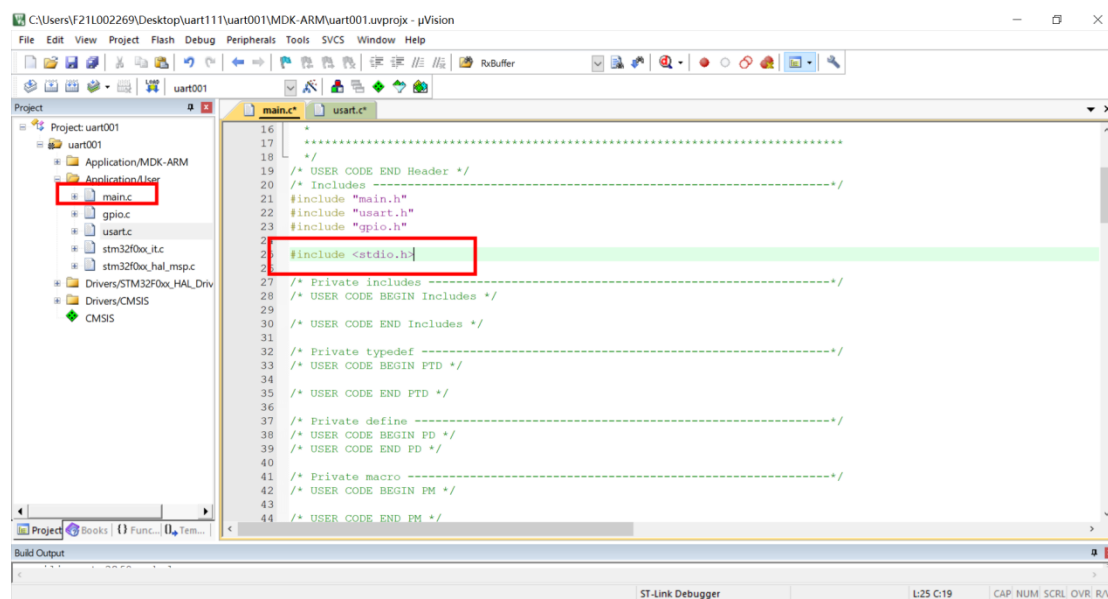
7.3.2 添加代码

点击左侧 Application/User 下的 usart.c 文件，在 usart.c 文件下添加如下代码，添加这段代码后就可以在 STM32 中正常使用 printf() 函数

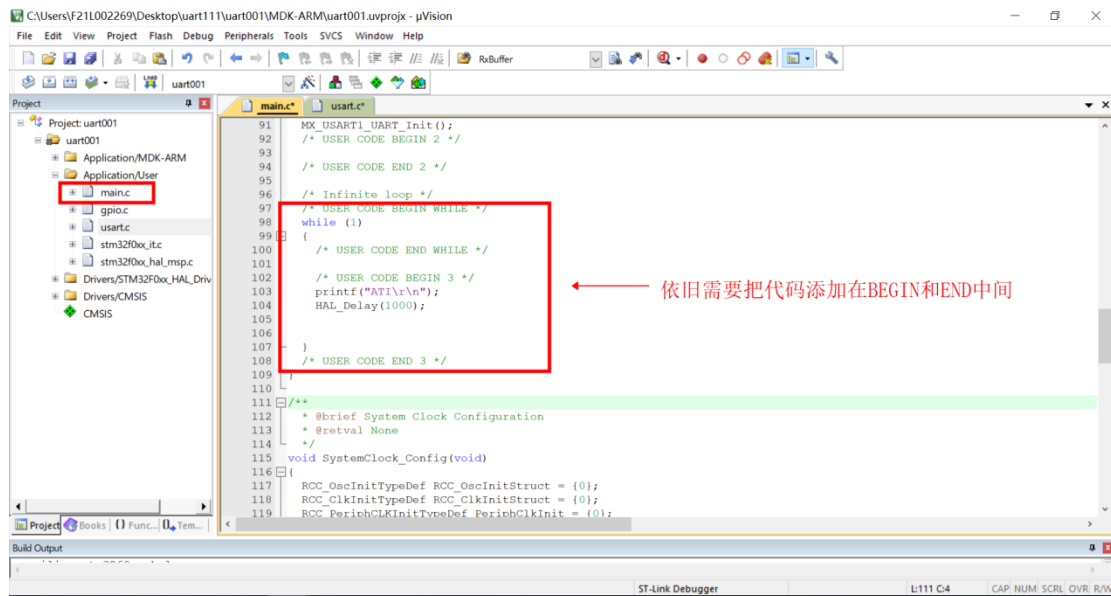
```
#include <stdio.h>
int fputc(int ch, FILE *f)
{
    uint8_t temp=ch;
    HAL_UART_Transmit(&huart1, &temp, 1, 2);
    return temp;
}
```



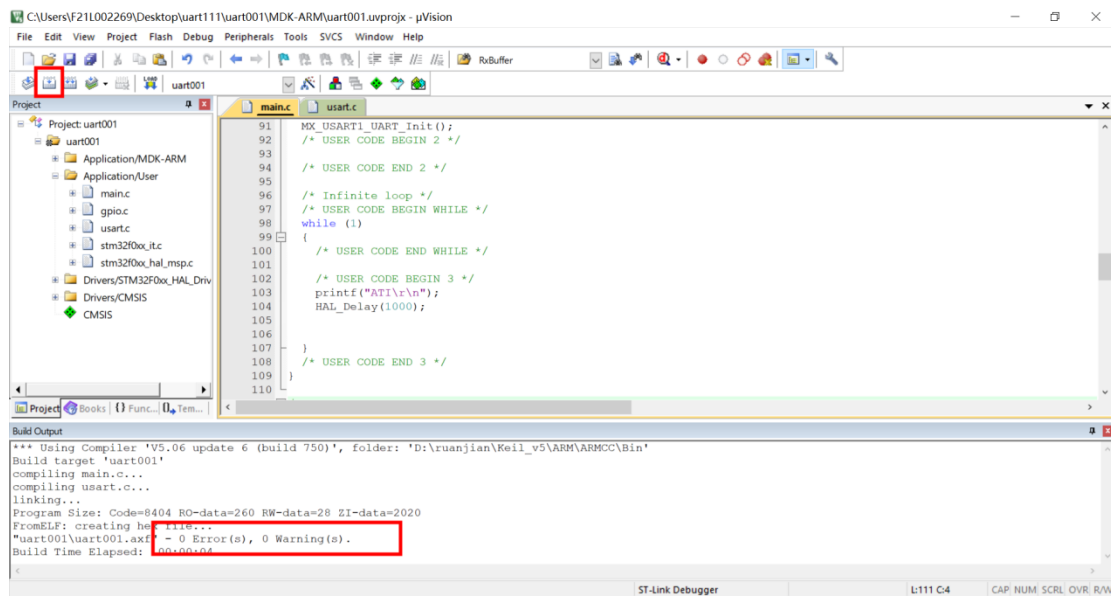
在 main.c 文件下也要添加头文件#include <stdio.h>，此时已经可以使用 printf（）函数了



使用 printf（）函数输出想要通信的内容，这里发送了 ATI 指令，并做了 1000ms 延时



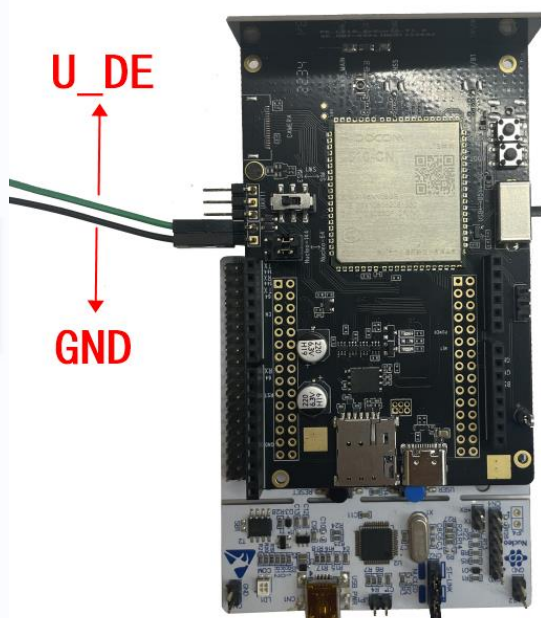
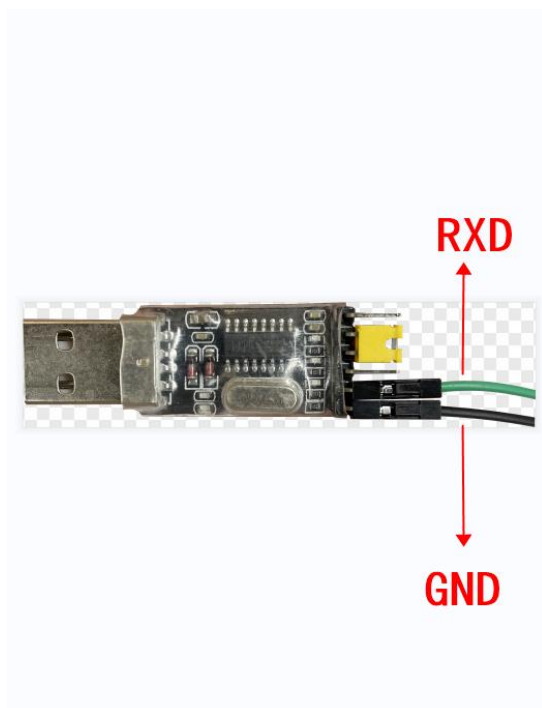
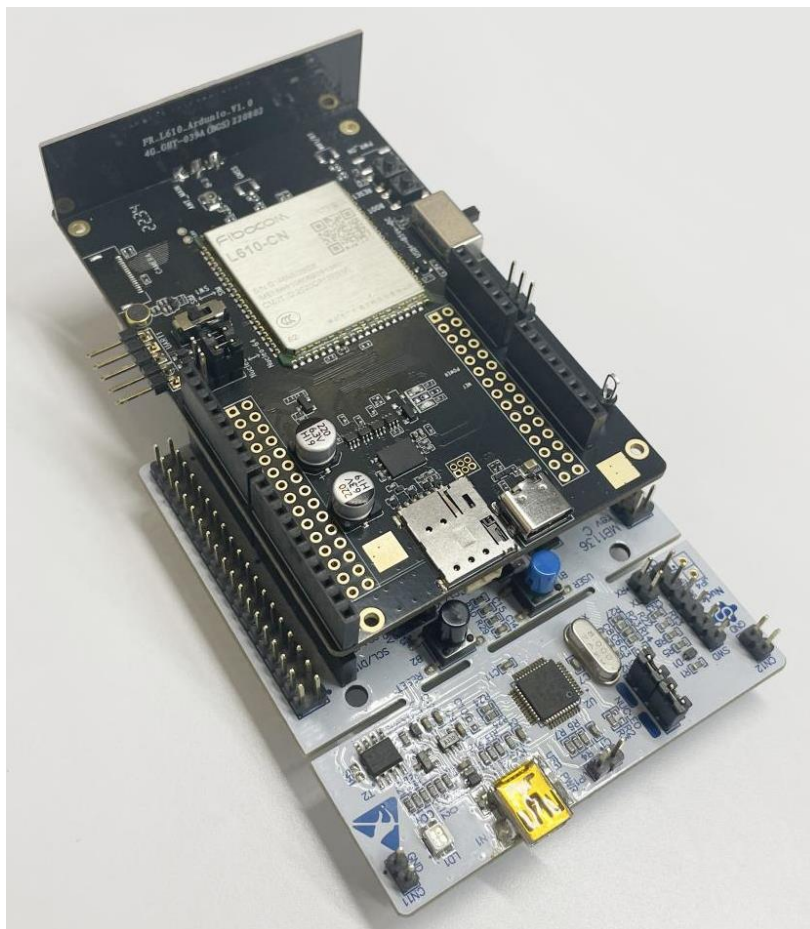
到这里简单的串口通信代码已经完成，最后再进行一次编译，查看代码是否有误



7.4 串口监测电路搭建

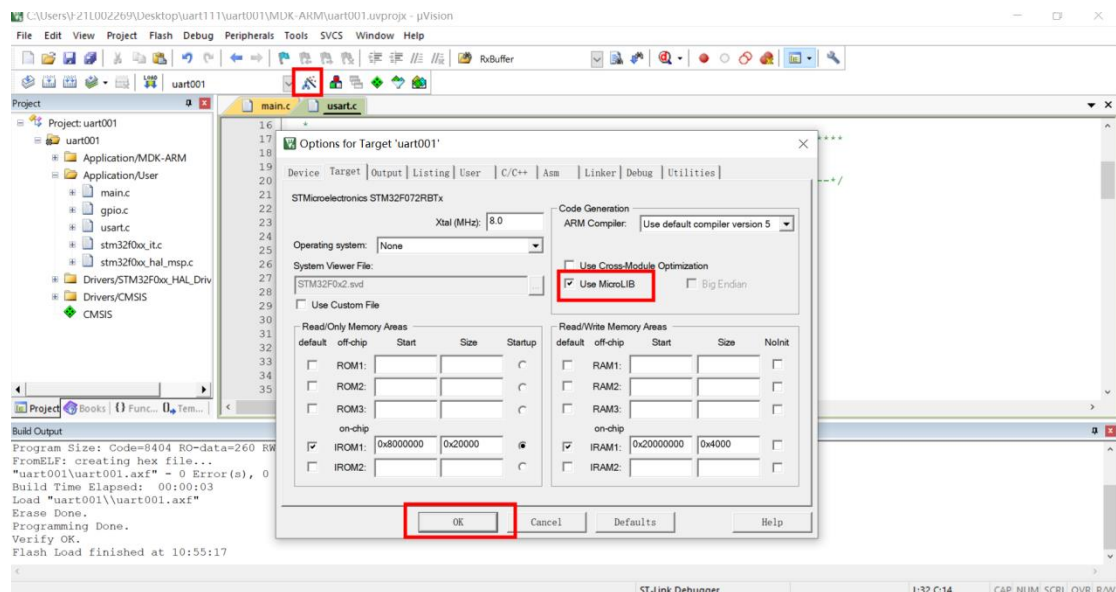
根据 L610 和 STM32 开发板的原理图，连接上 RX、TX 和 GND（通过 Arduino 接口直接对接连接）

使用 USB 转 TTL 串口监测工具就可以查看到 L610 与 STM32 之间的通信，串口监测工具的 RX 连接 ADP 板上的 U_DE，串口监测工具的 GND 连接 ADP 板上的 GND

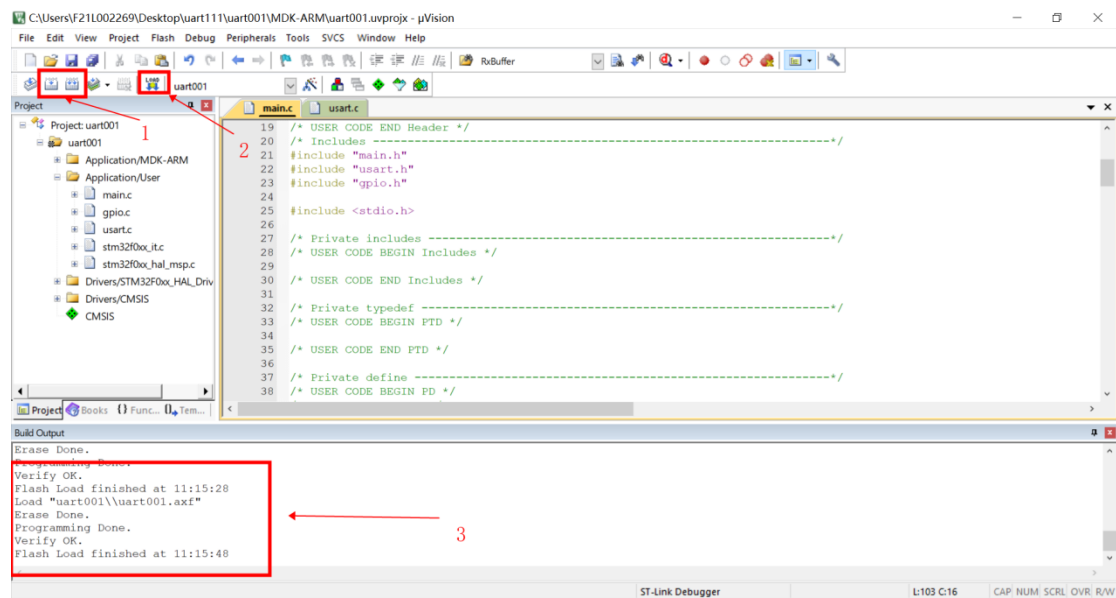


7.5 烧录并测试

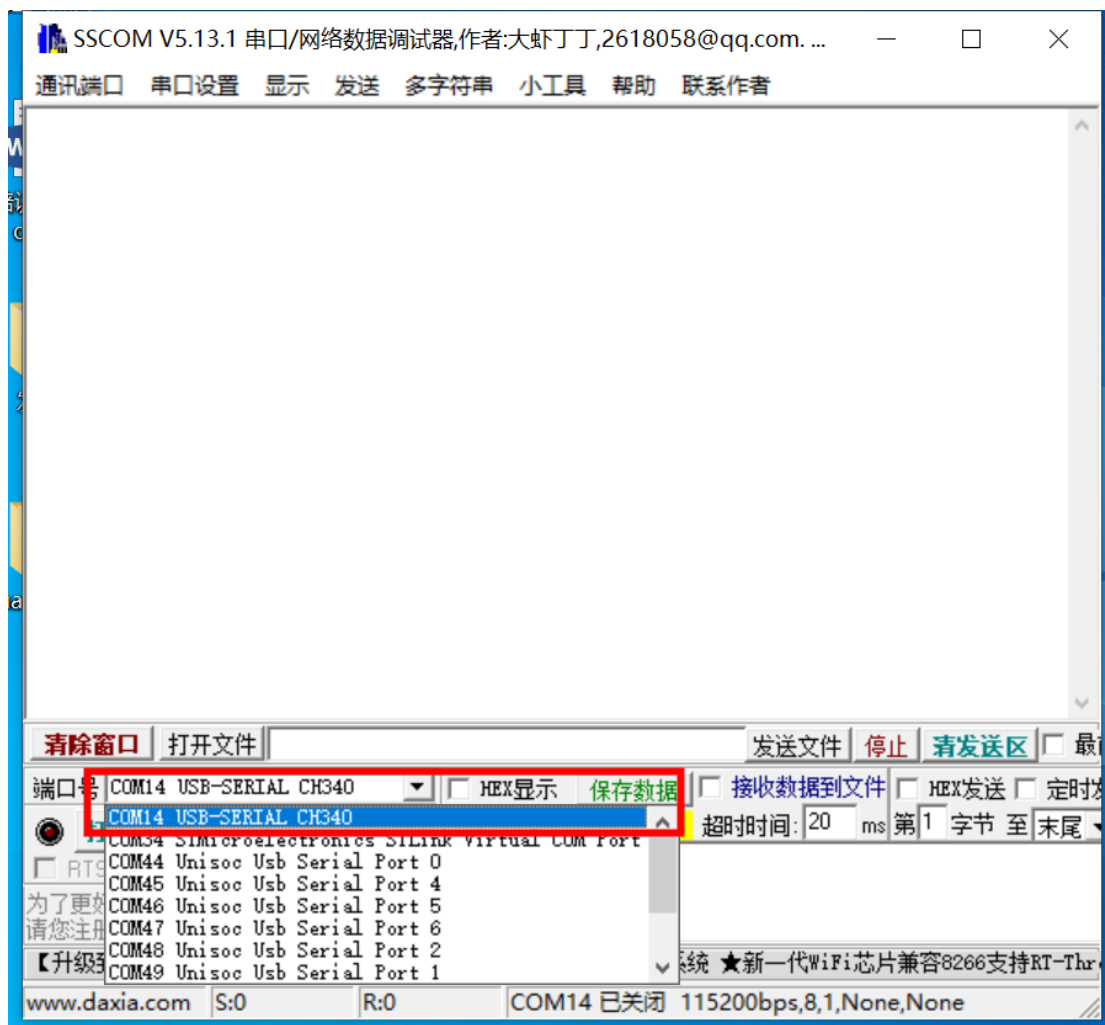
将 STM32 通过 USB 插入电脑，L610 进行供电，串口监测工具也插入电脑
点击烧录前需要勾选 Use microLIB，然后全部文件编译以后点击烧录



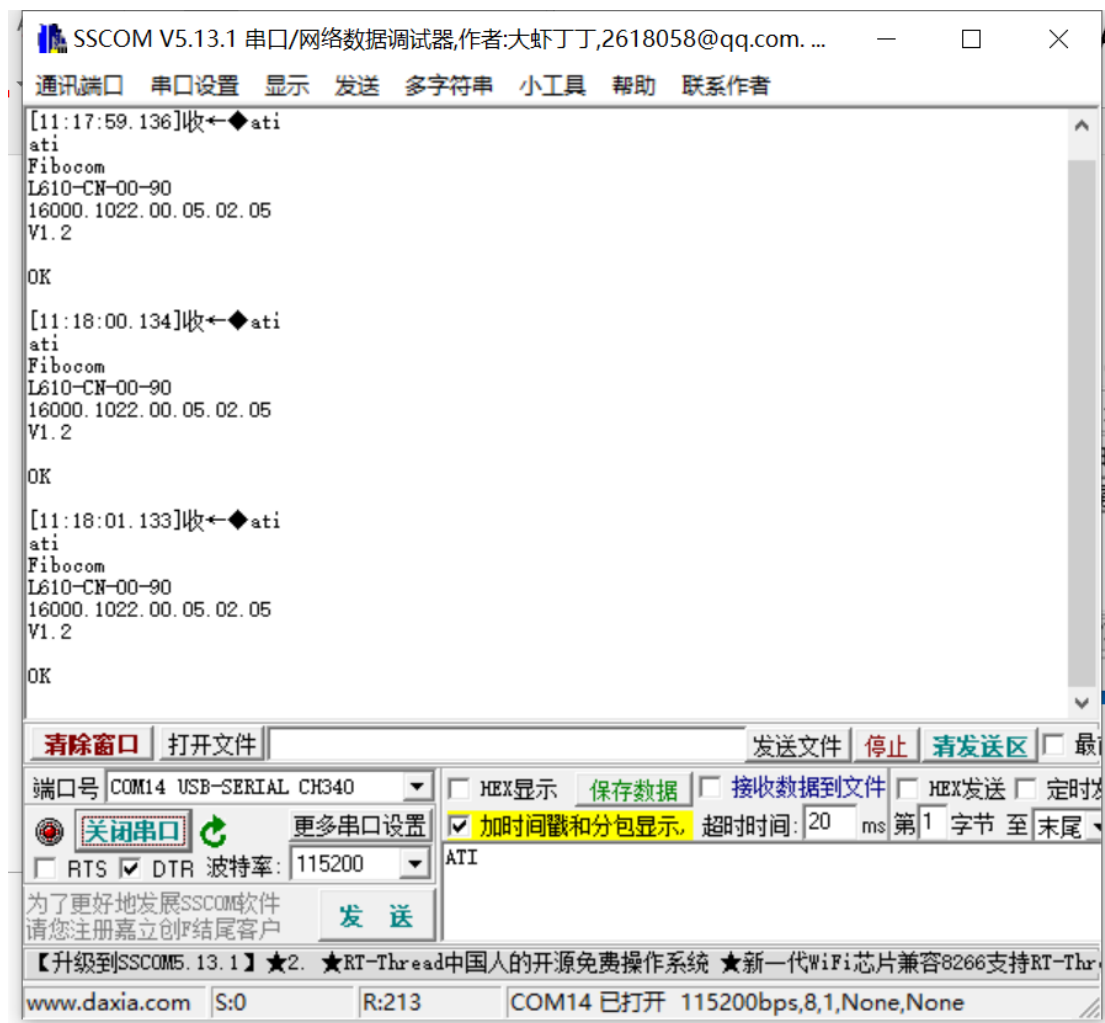
- 1- 第一个是编译当前文件，第二个是编译全部文件，都要点击一下
- 2- 烧录
- 3- 烧录完成



打开 SSCOM，端口号选择串口监测工具的端口，打开串口，对 STM32 进行复位



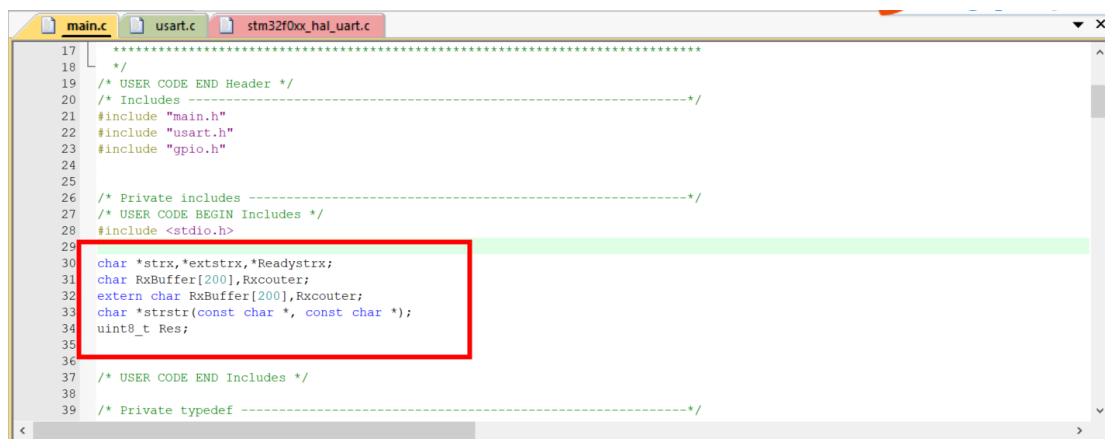
此时已经成功监测到 L610 与 STM32 的通信



7.6 STM32 解析 L610 数据

7.6.1 添加数据接收 buf: RxBuffer

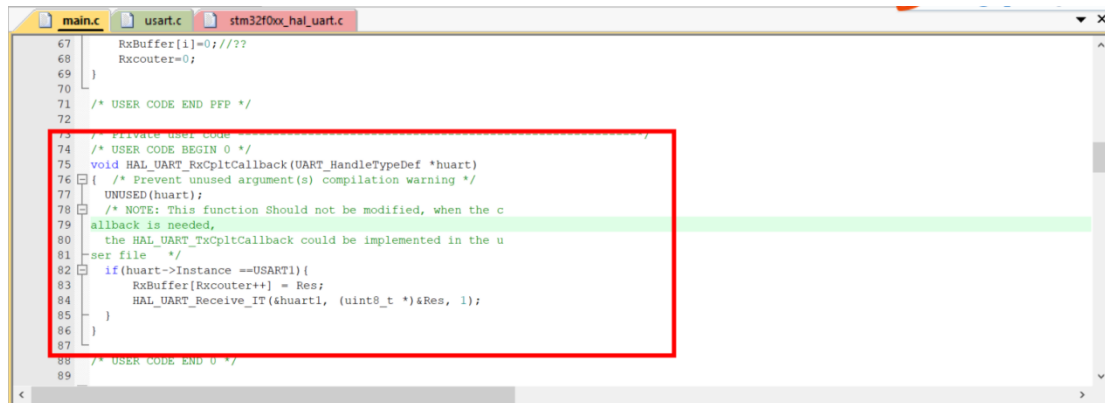
1) 在 main.c 中添加定义变量



代码如下

```
char *strx,*extstrx,*Readystrx;
char RxBuffer[200],Rxcouter;
extern char RxBuffer[200],Rxcouter;
char *strstr(const char *, const char *);
uint8_t Res;
```

2) 在 main.c 文件如下位置添加数据接收 buf: RxBuffer



代码如下

```
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
    UNUSED(huart);

    if(huart->Instance ==USART1) {
        RxBuffer[Rxcouter++] = Res;
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&Res, 1);
    }
}
```

3) 在 main.c 文件当中添加清空接收数据 buffer 的代码



代码如下

```
void Clear_Buffer(void)
{
    uint8_t i;
```



```
for(i=0;i<Rxcounter;i++)
RxBuffer[i]=0;
Rxcounter=0;
}
```

4) 在 main.c 如下位置添加串口中断接收



代码如下:

```
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &Res, 1);
```

7.6.2 解析 L610 发出的数据



步骤解读:

- STM32 向 L610 发送 AT 指令 ATI, 延时 1000ms
- 判断 L610 发出的数据中是否包含 "Fibocom"
- 如果不包含, STM32 发出 Fall; 如果包含, STM32 发出 Success

代码如下:

```
printf("ATI\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"Fibocom");
if(strx==NULL)
{
}
```



```
        Clear_Buffer();  
        printf("Fail\r\n");  
        HAL_Delay(1000);  
    }  
    else  
    {  
        Clear_Buffer();  
        printf("Success\r\n");  
        HAL_Delay(1000);  
    }
```

此时，编译完成并烧录，在 SSCOM 中打开串口监测工具

```
[15:49:02.349]收←◆ATI  
ATI  
Fibocom  
L610-CN-00-90  
16000.1022.00.05.02.05  
V1.2  
  
OK  
  
[15:49:03.348]收←◆Success  
  
[15:49:04.349]收←◆ATI  
ATI  
Fibocom  
L610-CN-00-90  
16000.1022.00.05.02.05  
V1.2  
  
OK  
  
[15:49:05.347]收←◆Success  
  
[15:49:06.348]收←◆ATI  
ATI  
Fibocom  
L610-CN-00-90  
16000.1022.00.05.02.05  
V1.2  
  
OK  
  
[15:49:07.347]收←◆Success
```

到这里，就已经成功完成了 STM32 对 L610 数据的解析。

7.7 智能物联设计工程演示

先基站定位再进行腾讯云连接主文件代码如下，完整工程见技术资料 12.A.5，主代码文件位置在 main.c

```
/* Includes -----*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"

/* Private includes -----*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
#include <string.h>

//定义数据类型
char *strx,*extstrx,*Readystrx;
char RxBuffer[1024],Rxcouter;
char *strstr(const char *, const char *);
uint8_t Res;
int len;
int number;

void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void Clear_Buffer(void)
{
    uint8_t i;

    for(i=0;i<Rxcouter;i++)
        RxBuffer[i]=0;
    Rxcouter=0;
}

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code -----*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
    UNUSED(huart);

    if(huart->Instance ==USART1)
    {
        RxBuffer[Rxcouter++] = Res;
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&Res, 1);
    }
}
```

```
int main(void)
{
    /* USER CODE BEGIN 1 */

    /* USER CODE END 1 */

    /* MCU Configuration-----*/

    /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    HAL_Init();

    /* USER CODE BEGIN Init */

    /* USER CODE END Init */

    /* Configure the system clock */
    SystemClock_Config();

    /* USER CODE BEGIN SysInit */

    /* USER CODE END SysInit */

    /* Initialize all configured peripherals */
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &Res, 1);

    //模块初始化, 等待5秒
    printf("模块初始化");
    HAL_Delay(5000);

    //查询版本信息
    printf("ATI\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"Fibocom");
    while (strx==NULL)
    {
        Clear_Buffer();
        printf("查询信息失败");
        HAL_Delay(1000);
        printf("ATI\r\n");
        HAL_Delay(1000);
        strx=strstr((const char*)RxBuffer, (const char*)"Fibocom");
    }
    Clear_Buffer();
    printf("版本信息正确");
    HAL_Delay(1000);
}
```

```
//请求IP
printf("AT+MIPCALL?\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"MIPCALL: 1");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("还未获取到IP");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+MIPCALL=1\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"MIPCALL: ");
}
Clear_Buffer();
printf("获取IP成功");
HAL_Delay(1000);

//基站定位
printf("AT+GTGIS=6\r\n");
HAL_Delay(3000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"GTGIS:");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("基站定位失败");
    HAL_Delay(3000);
    printf("AT+GTGIS=6\r\n");
    HAL_Delay(3000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"GTGIS: ");
}
Clear_Buffer();
printf("基站定位成功");
HAL_Delay(1000);

//设置平台设备信息
printf("AT+TCDEVINFOSET=1,\"SAQ6EN34JF\", \"weilaiRoad_Lamp001\", \"ygQHa0DR8q");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"TCDEVINFOSET: OK");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("平台信息设置失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+TCDEVINFOSET=1,\"SAQ6EN34JF\", \"weilaiRoad_Lamp001\", \"ygQHa0DR8q");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"TCDEVINFOSET: OK");
}
Clear_Buffer();
printf("平台信息设置成功");
HAL_Delay(1000);
```

```
//设置连接参数并连接
printf("AT+TCMQTTCONN=1,20000,240,1,0\r\n");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"TCMQTTCONN: OK");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("连接失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+TCMQTTCONN=1,20000,240,1,0\r\n");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"TCMQTTCONN: OK");
}
Clear_Buffer();
printf("连接成功");
HAL_Delay(1000);

//订阅上报下行属性
printf("AT+TCMQTTSUB=\"thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001\",1");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"TCMQTTSUB: OK");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("订阅标签失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+TCMQTTSUB=\"thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001\",1");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"TCMQTTSUB: OK");
}
Clear_Buffer();
printf("订阅标签成功");
HAL_Delay(1000);

//上报属性
printf("AT+TCMQTTPUB=\"thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001\",1");
HAL_Delay(1000);
strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"success");
while(strx==NULL)
{
    Clear_Buffer();
    printf("上报失败");
    HAL_Delay(1000);
    printf("AT+TCMQTTPUB=\"thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001\",1");
    HAL_Delay(1000);
    strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"success");
}
Clear_Buffer();
printf("上报成功");
HAL_Delay(1000);
```

```
//云端下发电灯开关属性，下发成功后，再上传至云端
Clear_Buffer();

while(1)
{
    if(RxBuffer[0] != 0)
    {
        HAL_Delay(1000);
        strx=strstr((const char*)RxBuffer,(const char*)"power_switch");
        if (strx==NULL)
            printf("电灯属性获取失败");
        else
        {
            len = strlen(strx);
            number = strx[14];
            printf("电灯属性获取成功");
            HAL_Delay(500);
            printf("收到信息: power_switch=%c" ,number);
            HAL_Delay(500);
            Clear_Buffer();
        }
        Clear_Buffer();
    }
    HAL_Delay(500);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}

/* USER CODE END 3 */
}
```

7.8 工程实例结果演示

```
[09:54:04.466]收←◆模块初始化
[09:54:05.392]收←◆模块初始化
[09:54:09.133]收←◆
AT command ready

[09:54:10.365]收←◆ATI
OK

[09:54:10.814]收←◆
+SIM READY

[09:54:11.360]收←◆查询信息失败
[09:54:12.358]收←◆ATI
ATI
Fibocom
L610-CN-62-36
16000.1204.00.86.02.01
V1.2

OK

[09:54:13.354]收←◆版本信息正确
[09:54:14.349]收←◆AT+MIPCALL?
AT+MIPCALL?
+MIPCALL: 0

OK

[09:54:15.346]收←◆
[09:54:15.363]收←◆还未获取到IP
[09:54:16.342]收←◆AT+MIPCALL=1
AT+MIPCALL=1
OK

+MIPCALL: 10.67.150.89

[09:54:17.338]收←◆获取IP
[09:54:17.371]收←◆成功
```



```
[09:54:18.334]收←◆AT+GTGIS=
[09:54:18.378]收←◆6
AT+GTGIS=6
OK

[09:54:18.513]收←◆
+GTGIS:
[09:54:18.549]收←◆"113.9449354,22.5736556"
+GTGIS: "广东省 深圳市 南山区 留新三街 靠近万科云城"

[09:54:21.317]收←◆
[09:54:21.348]收←◆基站定位成功
[09:54:22.312]收←◆AT
+TCDEVININFOSET=1,"SAQ6EN34JF","weilaiRoad_Lamp001","ygQHaoDDR8qShQQ5kPnqRUw=="
AT+TCDEVININFOSET=1,"SAQ6EN34JF","weilaiRoad_Lamp001","ygQHaoDDR8qShQQ5kPnqRUw=="
OK

+TCDEVININFOSET: OK

[09:54:23.315]收←◆
[09:54:23.346]收←◆平台信息设置成功
[09:54:24.312]收←◆A
[09:54:24.346]收←◆T+TCMQTTCONN=1,20000,240,1,0
AT+TCMQTTCONN=1,20000,240,1,0
OK

[09:54:24.818]收←◆
+TCMQTTCONN: OK

[09:54:25.310]收←◆
[09:54:25.340]收←◆连接成功
[09:54:26.305]收←◆AT+TCMQTTSUB
[09:54:26.349]收←◆"$thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",1
AT+TCMQTTSUB="$thing/down/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",1
OK

[09:54:26.405]收←◆

+TCMQTTSUB: OK

[09:54:27.307]收←◆订阅标签成功
[09:54:28.302]收←◆AT+TCMQ
[09:54:28.333]收←◆TTPUB="$thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",1,{"method":
\report\,"clientToken\":"123\","params\":{"power_switch\":"1"}}
AT+TCMQTTTPUB="$thing/up/property/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",1,{"method\":"report\","
clientToken\":"123\","params\":{"power_switch\":"1"}}
OK

[09:54:28.398]收←◆
+TCMQTTTPUB: OK

[09:54:28.457]收←◆
+TCMQTTTRCVPUB: "$thing/down/prop
[09:54:28.505]收
←◆erty/SAQ6EN34JF/weilaiRoad_Lamp001",73,{"method":"report_reply","clientToken":"123","cod
e":0,"status":"success"}

[09:54:29.311]收←◆
[09:54:29.339]收←◆上报成功
```